

수학 기본 실력 100% 충전



개념 충전 >> 연산 훈련서

중등 수학 3(상)



구성과 특징

연산 = 수학이라고는 말할 수 없지만

수학의 기초가 연산이라는 것은 누구도 부인할 수 없습니다.

유인 우주선이 지구로 귀환할 때, 지구로의 입사각을 제대로 계산하지 못하면 우주선은 지구의 대기와 충돌하면서 폭발하거나 영원한 우주미아가 되고 맙니다. 계산은 사람의 생명을 좌지우지할 만큼 중요하기도 하다는 뜻이지요.

“풀이는 다 맞았는데 계산에서 틀렸네? 너무 아까워~.”

“나도 그래~. 마지막 계산에서 실수했어. $\pi\pi\pi$ ”

이런 푸념을 한 번쯤은 해보았을 것입니다.

수학에서 가장 기초이지만, 사람들이 가장 많이 실수하고 놓치는 부분인 연산 능력을 향상시켜서 수학의 기본 실력을 배양하고자 수력충전은 탄생되었습니다.

○ 수력충전의 특징

- 수학의 기초인 연산 능력 강화!
- 수학의 기본기를 다지는 개념, 연산 문제의 반복 연습!
- 개념 및 문제 풀이에 대한 이해를 돕는 단계별 문제 구성!
- 수학의 원리를 스스로 터득하게 하여 자신감 회복!
- 수학의 흥미를 잃은 학생에게 문제를 푸는 재미를 부여!

○ 수력충전의 활용법

- 하루에 풀 양을 정하여 푼다.
- 매일 매일 꾸준히 푼다.
- 실전 시험처럼 푼다.
- 반복하여 푼다.
- 실수하지 않도록 집중해서 푼다.

수력충전은 여러분의 연산력을 극대화하기에 충분합니다. 호랑이도 조그만 토끼를 사냥할 때 온 힘을 다 쓰는 것처럼 비록 쉬운 연산이지만 열심히 푼다면 연산 때문에 낭패를 당하는 일은 없을 것이라 확신합니다. 나아가서 강력한 연산력을 바탕으로 수학 실력이 쑥쑥 오르게 될 것입니다.



이 책의 구성

1 핵심 개념

한눈에 핵심이 되는 개념을 알 수 있도록 그림과 도표로 정리 하였습니다.

2 핵심 내용정리

반드시 알아야 하는 기본적인 개념과 원리가 설명되어 있습니다. 꼼꼼하게 읽으면서 머릿속에 정리할 수 있게 하였습니다.

예 개념의 이해를 돕기 위한 적절한 예를 제시

주의 틀리기 쉬운 개념 짚어주기

참고 개념을 보충 설명하기

3 개념 적용 / 연산

유형별로 나누어 가장 기본적인 문제를 반복적으로 풀 수 있게 하여 개념을 확실하게 이해할 수 있도록 하였습니다. 또한, 풀이 과정에 있는 빈칸 채우기를 통해 문제해결의 기본 원리를 터득할 수 있습니다.

Tip 문제 풀이에 필요한 핵심 비법 또는 단서를 제공

4 개념 체크 문제

각 유형별 학습의 마지막에 개념을 다시 한 번 체크 할 수 있는 코너입니다. 잊기 쉬운 개념을 확실히 기억할 수 있게 해줍니다.

5 단원 총정리

단원에 속한 모든 개념을 총정리 할 수 있는 코너입니다. 여러 개념을 자유자재로 이용해야만 해결할 수 있는 문제로 구성되어 있어 단원 학습을 마무리 하기에 좋은 문제들로 구성되어 있습니다.

수와 연산

1 제곱근의 뜻과 성질

- (1) 제곱근: $x^2=a(a \geq 0)$ 일 때 x 는 a 의 제곱근.
제곱근은 $\sqrt{a}$ (단, $a \geq 0$)로 나타내며, 제곱근을 나타내는 기호 $\sqrt{\quad}$ (단, $a \geq 0$)를 사용하여 나타낸다.
- (2) a 의 제곱근: 양의 제곱근 $\sqrt{a}$, 음의 제곱근 $-\sqrt{a}$ 로 표현하기도 한다.
- (3) 제곱근 $a, \sqrt{a}$ (단, $a \geq 0$)
- (4) 제곱근의 성질과 대소 관계

07 제곱근을 포함한 부등식

- $a > 0, b > 0, c > 0$ 일 때,
- (1) $\sqrt{a} < \sqrt{b} < \sqrt{c} \Rightarrow (\sqrt{a})^2 < (\sqrt{b})^2 < (\sqrt{c})^2 \Rightarrow a < b < c$
 - (2) $1 < \sqrt{a} < 3$ 이면 $1^2 < (\sqrt{a})^2 < 3^2 \Rightarrow 1 < a < 9$
 - (3) $\sqrt{a} < -\sqrt{b} < -\sqrt{c} \Rightarrow \sqrt{a} > \sqrt{b} > \sqrt{c} \Rightarrow a > b > c$
- 각 변에 -1 을 곱한다.
- 참고** 다음을 만족시키는 정수의 개수 구하기 (단, a, b 는 정수)
- ① $a \leq x \leq b$ 의 경우: $b-a+1$ (개)
 - ② $a < x \leq b$ 또는 $a \leq x < b$ 의 경우: $b-a$ (개)
 - ③ $a < x < b$ 의 경우: $b-a-1$ (개)
- 참고** 부등식의 방향을 주의한다.

유형10 치환을 이용한 다항식의 전개

[129-134] 다음 식을 전개하여라.

129 $(x+2y-3)^2$

$x+2y=4$ 라 하면
(주어진 식)
 $= (A-3)^2 = A^2 - 6A + 9$
 $= (x+2y)^2 - 6(x+2y) + 9$
 $= x^2 + 4xy + 4y^2 - 6x - 12y + 9$

치환의 가능 여부에 인식을 확인한다.
즉, $x+2y$ 로 치환하면 양변을 제곱할 수 있다.
예 $(x+y-2)(x-y+2) = (x+y-2)(x-(y-2))$
공통 부분: 제곱할 수 있다.
 $= (x+y-2)(x-A)$
로 계산하면 간단하다.

133 $(x+2y-3)(x-2y+3)$

$2y-3=A$ 라 하면
(주어진 식) $= (x+A)(x-A) = x^2 - A^2$
 $= x^2 - (2y-3)^2$
 $= x^2 - (4y^2 - 12y + 9)$

[03-05] 제곱하여 다음 수가 되는 수를 모두 구하여라.

03 169

04 0.36

05 $\frac{1}{16}$

정답

11 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

- 1) 양수의 제곱근은 $\sqrt{\quad}$ 와 음수 $-\sqrt{\quad}$ 있으며 그 값은 같아 같다.
- 2) 0의 제곱근은 $\sqrt{\quad}$ 하나뿐이다.
- 3) 제곱해서 음수가 되는 수는 없으므로 음수 제곱근은 $\sqrt{\quad}$.

단원 총정리 문제

01 다음 제곱근에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① $(-3)^2$ 의 제곱근은 ± 3 이다.
- ② -4 의 제곱근은 없다.
- ③ $\sqrt{16}$ 의 제곱근은 ± 2 이다.
- ④ 제곱근 25는 ± 5 이다.
- ⑤ $(-2)^2$ 과 2^2 의 제곱근은 서로 같다.

수와 연산

05 $\sqrt{12}$ 가 자연수가 x 의 값인 경우 구하여라.

06 다음 중 옳은 것은?

- ① $3 < \sqrt{5}$



차 례

I 수와 연산

I 단원 개념 읽고 이해하기 8

1. 제곱근과 실수 10

- 01 제곱근
- 02 제곱근의 표현
- 03 제곱근의 성질
- 04 $\sqrt{a^2}$ 꼴을 포함한 식
- 05 $\sqrt{ax}$, $\sqrt{\frac{a}{x}}$ 꼴이 자연수가 되는 조건
- 06 제곱근의 대소 관계
- 07 제곱근을 포함한 부등식
- 08 유리수와 무리수
- 09 실수의 분류
- 10 실수와 수직선
- 11 두 실수의 대소 관계
- 12 세 실수의 대소 관계

2. 근호를 포함한 식의 계산 27

- 13 제곱근의 곱셈
- 14 근호가 있는 식의 변형
- 15 제곱근의 나눗셈
- 16 분수 꼴에 근호가 있는 식의 변형
- 17 분모의 유리화
- 18 제곱근의 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산
- 19 제곱근표
- 20 제곱근표에 없는 수의 값 구하기
- 21 제곱근의 덧셈과 뺄셈 ($\sqrt{\quad}$ 가 1종류인 경우)
- 22 제곱근의 덧셈과 뺄셈 ($\sqrt{\quad}$ 가 2종류 이상인 경우)
- 23 제곱근의 덧셈과 뺄셈 ($\sqrt{\quad}$ 안을 같게 만드는 경우)
- 24 근호가 있는 식의 분배법칙
- 25 근호를 포함한 복잡한 식의 계산
- 26 수직선과 거리, 도형
- 27 무리수의 정수 부분과 소수 부분

I 단원 총정리 문제 46

II 식의 계산

II 단원 개념 읽고 이해하기 50

1. 다항식의 곱셈 공식 52

- 01 다항식과 다항식의 곱셈
- 02 곱셈 공식 — 합의 제곱, 차의 제곱
- 03 곱셈 공식 — 합과 차의 곱
- 04 곱셈 공식 — x 의 계수가 1인 두 일차식의 곱
- 05 곱셈 공식 — x 의 계수가 1이 아닌 두 일차식의 곱
- 06 곱셈 공식을 이용한 제곱수의 계산
- 07 곱셈 공식을 이용한 두 수의 곱의 계산
- 08 곱셈 공식을 이용한 복잡한 식의 계산
- 09 곱셈 공식의 변형

2. 다항식의 인수분해 공식 67

- 10 인수와 인수분해
- 11 공통인수를 이용한 인수분해
- 12 $a^2 \pm 2ab + b^2$ 꼴의 인수분해
- 13 완전제곱식이 될 조건
- 14 $a^2 - b^2$ 꼴의 인수분해
- 15 $x^2 + (a+b)x + ab$ 꼴의 인수분해
- 16 $acx^2 + (ad+bc)x + bd$ 꼴의 인수분해
- 17 $x^2 + (a+b)xy + aby^2$ 꼴의 인수분해
- 18 복잡한 식의 인수분해
- 19 치환을 이용한 인수분해
- 20 인수분해 공식의 활용
- 21 이차식의 계수 또는 상수항 구하기

II 단원 총정리 문제 84

Ⅲ 이차방정식

Ⅲ 단원 개념 읽고 이해하기 88

1. 이차방정식 90

- 01 이차방정식의 뜻
- 02 이차방정식의 해
- 03 $AB=0$ 의 성질을 이용한 이차방정식의 풀이
- 04 인수분해를 이용한 이차방정식의 풀이
- 05 이차방정식의 중근
- 06 제곱근을 이용한 이차방정식의 풀이
- 07 완전제곱식을 이용한 이차방정식의 풀이

2. 이차방정식의 활용 108

- 08 근의 공식
- 09 복잡한 이차방정식의 풀이
- 10 이차방정식의 근의 개수
- 11 두 근 또는 중근이 주어진 이차방정식
- 12 두 근의 비 또는 차가 주어진 이차방정식
- 13 한 근이 무리수인 이차방정식
- 14 이차방정식의 활용 문제 풀이 순서

Ⅲ 단원 총정리 문제 124

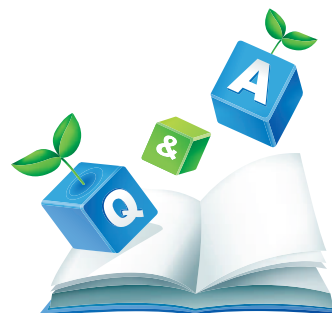
Ⅳ 이차함수

Ⅳ 단원 개념 읽고 이해하기 128

1. 이차함수와 그래프 130

- 01 이차함수의 뜻
- 02 이차함수 $y=x^2$ 의 그래프
- 03 포물선
- 04 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프
- 05 이차함수 $y=ax^2+q$ 의 그래프
- 06 이차함수 $y=a(x-p)^2$ 의 그래프
- 07 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프
- 08 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프
- 09 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 에서 a, b, c 의 부호
- 10 꼭짓점과 다른 한 점이 주어진 이차함수의 식
- 11 x 축과의 두 교점을 포함한 서로 다른 세 점이 주어진 이차함수의 식
- 12 y 축과의 교점을 포함한 서로 다른 세 점이 주어진 이차함수의 식
- 13 이차함수의 활용

Ⅳ 단원 총정리 문제 162



수력*전 학습계획표 23일

★ 하루하루 계획표대로 공부하다 보면 어느덧 개념이 이해되고 수학이 쉬워지게 될 것입니다.

Day	분량(문항 번호)	페이지	틀린 문제 / 헛갈리는 문제 번호 적기	학습 날짜		복습 날짜	
1	I 01~62	10~14		월	일	월	일
2	I 63~116	15~19		월	일	월	일
3	I 117~177	20~25		월	일	월	일
4	I 178~234	26~30		월	일	월	일
5	I 235~297	31~38		월	일	월	일
6	I 298~372	39~45		월	일	월	일
7	I 단원 총정리 문제	46~47		월	일	월	일
8	II 01~65	52~57		월	일	월	일
9	II 66~144	58~65		월	일	월	일
10	II 145~212	66~71		월	일	월	일
11	II 213~284	72~78		월	일	월	일
12	II 285~231 / II 단원 총정리 문제	79~85		월	일	월	일
13	III 01~66	90~96		월	일	월	일
14	III 67~130	97~103		월	일	월	일
15	III 131~201	104~110		월	일	월	일
16	III 202~271	111~117		월	일	월	일
17	III 272~323	118~123		월	일	월	일
18	III 단원 총정리 문제	124~125		월	일	월	일
19	IV 01~77	130~136		월	일	월	일
20	IV 78~140	137~142		월	일	월	일
21	IV 141~222	143~150		월	일	월	일
22	IV 223~299	151~159		월	일	월	일
23	IV 300~313 / IV 단원 총정리 문제	160~163		월	일	월	일

I

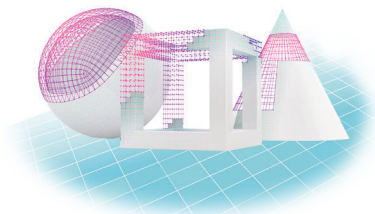
수와 연산

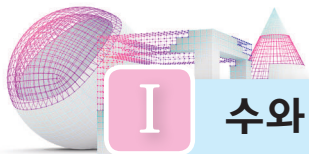
I -1 제곱근과 실수

- 01 제곱근
- 02 제곱근의 표현
- 03 제곱근의 성질
- 04 $\sqrt{a^2}$ 꼴을 포함한 식
- 05 $\sqrt{ax}$, $\sqrt{\frac{a}{x}}$ 꼴이 자연수가 되는 조건
- 06 제곱근의 대소 관계
- 07 제곱근을 포함한 부등식
- 08 유리수와 무리수
- 09 실수의 분류
- 10 실수와 수직선
- 11 두 실수의 대소 관계
- 12 세 실수의 대소 관계

I -2 근호를 포함한 식의 계산

- 13 제곱근의 곱셈
- 14 근호가 있는 식의 변형
- 15 제곱근의 나눗셈
- 16 분수 꼴에 근호가 있는 식의 변형
- 17 분모의 유리화
- 18 제곱근의 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산
- 19 제곱근표
- 20 제곱근표에 없는 수의 값 구하기
- 21 제곱근의 덧셈과 뺄셈
($\sqrt{\quad}$ 가 1종류인 경우)
- 22 제곱근의 덧셈과 뺄셈
($\sqrt{\quad}$ 가 2종류 이상인 경우)
- 23 제곱근의 덧셈과 뺄셈
($\sqrt{\quad}$ 안을 같게 만드는 경우)
- 24 근호가 있는 식의 분배법칙
- 25 근호를 포함한 복잡한 식의 계산
- 26 수직선과 거리, 도형
- 27 무리수의 정수 부분과 소수 부분





I

수와 연산

1 제곱근의 뜻과 성질

(1) 제곱근 : $x^2 = a (a \geq 0)$ 일 때 x 는 a 의 제곱근

제곱근은 기호 $\sqrt{\quad}$ (근호, 루트)를 사용하여 나타내고,
'제곱근' 또는 'root(루트)'라 읽는다.

(2) a 의 제곱근 : 양의 제곱근 $\sqrt{a}$,
음의 제곱근 $-\sqrt{a}$ $\left. \vphantom{\begin{matrix} \sqrt{a} \\ -\sqrt{a} \end{matrix}} \right\} \pm \sqrt{a}$ 로 표현하기도 한다.

(3) 제곱근 $a : \sqrt{a}$ (단, $a \geq 0$)

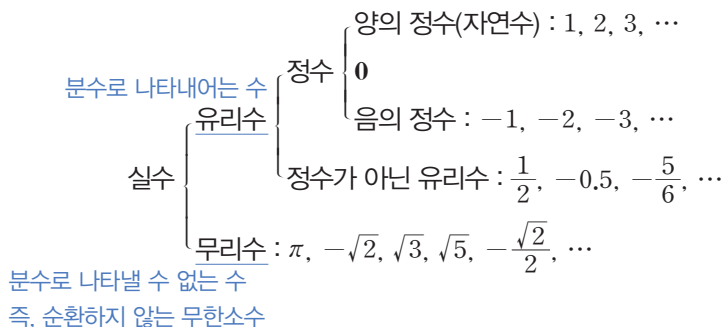
(4) 제곱근의 성질과 대소 관계

$a > 0, b > 0$ 일 때,

- ① $(\sqrt{a})^2 = a, (-\sqrt{a})^2 = a$ ② $\sqrt{a^2} = a, \sqrt{(-a)^2} = a$
③ $a < b$ 이면 $\sqrt{a} < \sqrt{b}, -\sqrt{a} > -\sqrt{b}$ ④ $\sqrt{a} < \sqrt{b}$ 이면 $a < b$

2 무리수와 실수

(1) 실수의 분류



3 실수의 대소 관계

두 실수 a, b 의 대소 관계를 $a - b$ 의 부호로 판단한다.

$a - b$ 의 부호	$a - b > 0$	$a - b = 0$	$a - b < 0$
a, b 의 대소 관계	$a > b$	$a = b$	$a < b$

4 제곱근의 곱셈과 나눗셈

$a > 0, b > 0, c > 0, d > 0$ 이고, m, n 이 유리수일 때

(1) 제곱근의 곱셈과 근호가 있는 식의 변형

- ① $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$ ② $m\sqrt{a} \times n = mn\sqrt{a}$ ③ $m\sqrt{a} \times n\sqrt{b} = mn\sqrt{ab}$
④ $\sqrt{a^2b} = \sqrt{a^2} \times \sqrt{b} = a\sqrt{b}$ ⑤ $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 \times b} = \sqrt{a^2b}$

(2) 제곱근의 나눗셈과 분수 꼴에 근호가 있는 식의 변형

$$\textcircled{1} \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{a}} = \sqrt{\frac{b}{a}}$$

$$\textcircled{2} m\sqrt{a} \div n\sqrt{b} = \frac{m}{n} \sqrt{\frac{a}{b}} \quad (\text{단, } n \neq 0)$$

$m\sqrt{a} \times \frac{1}{n\sqrt{b}}$

$$\textcircled{3} \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{a}} \div \frac{\sqrt{d}}{\sqrt{c}} = \sqrt{\frac{bc}{ad}}$$

$\frac{\sqrt{b}}{\sqrt{a}} \times \frac{\sqrt{c}}{\sqrt{d}} = \sqrt{\frac{b \times c}{a \times d}}$

$$\textcircled{4} \sqrt{\frac{b}{a^2}} = \frac{\sqrt{b}}{a}$$

$\frac{\sqrt{b}}{\sqrt{a^2}}$

5 분모의 유리화

- (1) 분모의 유리화 : 분모에 무리수가 있는 분수의 분모, 분자에 0이 아닌 같은 수를 곱하여 분모를 유리수로 고치는 것
- (2) 분모의 유리화 방법 : $a > 0, b > 0, c > 0$ 일 때, 다음과 같이 분모를 유리화한다.

$$\textcircled{1} \frac{1}{\sqrt{b}} = \frac{\sqrt{b}}{b}$$

$$\textcircled{2} \frac{a}{\sqrt{b}} = \frac{a\sqrt{b}}{b}$$

$$\textcircled{3} \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \frac{\sqrt{ab}}{b}$$

$$\textcircled{4} \frac{a}{b\sqrt{c}} = \frac{a\sqrt{c}}{bc}$$

6 제곱근표

1.00부터 99.9까지의 수에 대한 양의 제곱근의 값을 소수점 아래 넷째 자리에서 반올림하여 소수점 아래 셋째 자리까지 계산해 놓은 표

제곱근표를 이용하여 1.32의 양의 제곱근을 찾는 순서

- (i) 처음 두 자리 수의 가로줄
(ii) 끝자리 수의 세로줄
(iii) (i), (ii)가 만나는 곳에 있는 수를 읽는다.

수	0	1	2	3	4
1.0	1.000	1.005	1.010	1.015	1.020
1.1	1.049	1.054	1.058	1.063	1.068
1.2	1.095	1.100	1.105	1.109	1.114
(ii) 1.3	1.140	1.145	1.149	1.153	1.158

(i)
(iii)

7 제곱근의 덧셈과 뺄셈

p, q, r, s 가 유리수, $\sqrt{a}, \sqrt{b}$ 가 무리수일 때,

$$(1) m\sqrt{a} + n\sqrt{a} = (m+n)\sqrt{a}$$

$$(2) m\sqrt{a} - n\sqrt{a} = (m-n)\sqrt{a}$$

$$(3) p\sqrt{a} + q\sqrt{b} + r\sqrt{a} + s\sqrt{b} = (p+r)\sqrt{a} + (q+s)\sqrt{b}$$

I -1 제곱근과 실수



01 제곱근

(1) 제곱근 : 어떤 수를 제곱하여 $a(a \geq 0)$ 가 될 때, 그 수를 a 의 제곱근이라 한다.

즉, $x^2 = a$ 일 때 x 는 a 의 제곱근이다.

예 $3^2 = 9$ 이므로 3은 9의 제곱근이다.

$(-3)^2 = 9$ 이므로 -3은 9의 제곱근이다.

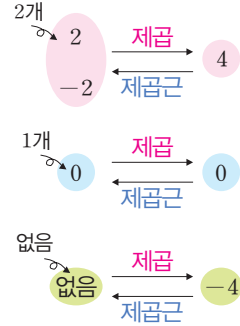
(2) 제곱근의 개수

① 양수의 제곱근은 양수와 음수 2개가 있으며 그 절댓값은 같다.

② 0의 제곱근은 0 하나뿐이다.

③ 제곱해서 음수가 되는 수는 없으므로 음수의 제곱근은 없다.

[참고] 양수나 음수를 제곱하면 양수이고, 0을 제곱하면 0이다.



유형01 제곱근의 뜻

[01~02] 다음 주어진 수의 제곱근을 찾는 과정이다.

□ 안에 알맞은 수를 써넣어라.

01 16

답 4, □

해 $4^2 = \square$
 $(-4)^2 = \square$ 의 제곱근은 □, □

02 0.09

답 □

해 $0.3^2 = \square$
 $(-0.3)^2 = \square$ 의 제곱근은 □, □

[03~05] 제곱하여 다음 수가 되는 수를 모두 구하여라.

03 169

답 □

04 0.36

답 □

05 $\frac{1}{49}$

답 □

유형02 제곱근 구하기

[06~10] 다음 수의 제곱근을 모두 구하여라.

06 0

답 □

해 0의 제곱근은 □으로 1개이다.

07 1

답 □

08 25

답 □

09 0.16

답 □

10 $\frac{64}{9}$

답 □

개념 체크

11 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

1) 양수의 제곱근은 []와 음수 []개가 있으며 그 절댓값이 같다.

2) 0의 제곱근은 [] 하나뿐이다.

3) 제곱해서 음수가 되는 수는 없으므로 음수의 제곱근은 [].

02 제곱근의 표현

(1) 제곱근의 표현 : 제곱근은 기호 $\sqrt{\quad}$ (근호, 루트)를 사용하여 나타낸다.

‘제곱근’ 또는 ‘root(루트)’라 읽는다.

예) $\sqrt{2}$ 를 제곱근 2 또는 루트 2라 읽는다.

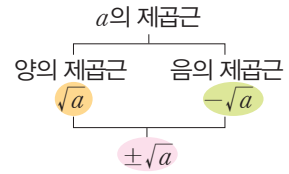
(2) 양수 a 의 제곱근 : 양수 a 의 제곱근은 2개가 있고,

양수인 것을 양의 제곱근 $\sqrt{a}$, 음수인 것을 음의 제곱근 $-\sqrt{a}$ 라 한다.

이때, 한꺼번에 $\pm\sqrt{a}$ 로 나타내기도 한다.

예) 3의 제곱근은 $\left\{ \begin{array}{l} 3\text{의 양의 제곱근: } \sqrt{3} \\ 3\text{의 음의 제곱근: } -\sqrt{3} \end{array} \right\}$ 으로 $\pm\sqrt{3}$

(3) 제곱근 a : 양수 a 의 제곱근 중 양의 제곱근, 즉 $\sqrt{a}$ 를 의미한다.



유형03 양의 제곱근, 음의 제곱근

12 다음 표의 빈칸에 알맞은 수를 써넣어라.

a	a 의 양의 제곱근	a 의 음의 제곱근
2^2	2	
$(-5)^2$		-5
$\left(\frac{3}{2}\right)^2$	$\frac{3}{2}$	
$\left(-\frac{5}{4}\right)^2$		$-\frac{5}{4}$

[13~17] 다음을 구하여라.

13 6의 양의 제곱근 (답) _____

해 6의 제곱근은 $\left\{ \begin{array}{l} 6\text{의 양의 제곱근: } \square \\ 6\text{의 음의 제곱근: } \square \end{array} \right.$
중 양의 제곱근은 $\square$ 이다.

14 10의 양의 제곱근 (답) _____

15 5의 음의 제곱근 (답) _____

16 11의 음의 제곱근 (답) _____

17 39의 음의 제곱근 (답) _____

유형04 a 의 제곱근, 제곱근 a

18 다음 표의 빈칸에 알맞은 수를 써넣어라.

a	a 의 제곱근	제곱근 a
7	$\sqrt{7}, -\sqrt{7}$	
11		$\sqrt{11}$
36		6
41		

[19~22] 다음을 구하여라.

19 13의 제곱근 (답) _____

20 30의 제곱근 (답) _____

21 제곱근 3 (답) _____

22 제곱근 14 (답) _____

개념 체크

23 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

1) 양수 a 의 제곱근 : 양수 a 의 제곱근은 2개가 있고, 양수인 것을 양의 제곱근 [], 음수인 것을 음의 제곱근 []라 한다.

2) 제곱근 a : 양수 a 의 제곱근 중 []의 제곱근, 즉 []를 의미한다.

03 제곱근의 성질

 $a > 0$ 일 때,(1) a 의 제곱근을 제곱하면 a 가 된다.

$$\Rightarrow (\sqrt{a})^2 = a, (-\sqrt{a})^2 = a$$

(2) 근호 안의 수가 어떤 수의 제곱이면 근호를 없앨 수 있다.

$$\Rightarrow \sqrt{a^2} = a, \sqrt{(-a)^2} = a$$

 $a > 0$ 일 때,

$$\begin{array}{l}
 (\sqrt{a})^2 \\
 (-\sqrt{a})^2 \\
 \sqrt{a^2} \\
 \sqrt{(-a)^2}
 \end{array}
 \rightarrow a$$

유형05 $(\sqrt{a})^2 = a, (-\sqrt{a})^2 = a$

[24~30] 다음 수를 근호를 사용하지 않고 나타내어라.

24 $(\sqrt{7})^2$

답 _____

해 7의 양의 제곱근, 즉 $\sqrt{7}$ 을 제곱하면 $\square$ 이 된다.

25 $(\sqrt{10})^2$

답 _____

26 $(\sqrt{12})^2$

답 _____

27 $(\sqrt{6.2})^2$

답 _____

28 $(-\sqrt{1.4})^2$

답 _____

29 $(-\sqrt{\frac{1}{2}})^2$

답 _____

30 $-(\sqrt{\frac{5}{12}})^2$

답 _____

유형06 $\sqrt{a^2} = a, \sqrt{(-a)^2} = a$

[31~36] 다음 수를 근호를 사용하지 않고 나타내어라.

31 $\sqrt{6^2}$

답 _____

32 $\sqrt{14^2}$

답 _____

33 $\sqrt{(-2)^2}$

답 _____

34 $\sqrt{(-17)^2}$

답 _____

35 $\sqrt{\left(-\frac{3}{4}\right)^2}$

답 _____

36 $\sqrt{\left(\frac{6}{7}\right)^2}$

답 _____

[37~50] 다음 수를 근호를 사용하지 않고 나타내어라.

37 $\sqrt{9}$

해 $\sqrt{9} = \sqrt{3^2} = \square$

답 _____

38 $\sqrt{400}$

해 $\sqrt{400} = \sqrt{20^2} = \square$

답 _____

39 $-\sqrt{49}$

해 $\sqrt{49} = \sqrt{\square^2} = \square$ 이므로
마이너스를 앞에 붙여주면 $\square$ 이다.

답 _____

40 $-\sqrt{625}$

답 _____

41 $\pm\sqrt{81}$

해 $\sqrt{81} = \sqrt{\square^2} = \square$ 이므로
 $\pm$ 를 앞에 붙여주면 $\square$ 이다.

답 _____

42 $\pm\sqrt{121}$

답 _____

43 $\pm\sqrt{225}$

답 _____

44 $\sqrt{0.25}$

답 _____

45 $-\sqrt{0.09}$

답 _____

46 $\pm\sqrt{0.81}$

답 _____

47 $\sqrt{\frac{9}{25}}$

답 _____

48 $\sqrt{\frac{100}{9}}$

답 _____

49 $-\sqrt{\frac{49}{36}}$

답 _____

50 $\pm\sqrt{\frac{25}{169}}$

답 _____

유형 07 제곱근의 성질을 이용한 계산

[51~61] 다음을 계산하여라.

51 $(\sqrt{2})^2 + (-\sqrt{3})^2$

$$\text{해 (주어진 식)} = \boxed{} + 3 = \boxed{}$$

52 $(-\sqrt{4})^2 - (\sqrt{6})^2$

$$\text{해 (주어진 식)} = \boxed{} - \boxed{} = \boxed{}$$

53 $\left(\sqrt{\frac{3}{2}}\right)^2 \times \left(-\sqrt{\frac{4}{9}}\right)^2$

$$\text{답} \dots\dots\dots$$

54 $(-\sqrt{7})^2 \times (-\sqrt{5})^2$

$$\text{답} \dots\dots\dots$$

55 $\left(-\sqrt{\frac{5}{6}}\right)^2 \times \left(-\sqrt{\frac{12}{25}}\right)^2$

$$\text{답} \dots\dots\dots$$

56 $-(\sqrt{0.4})^2 \times (\sqrt{10})^2$

$$\text{답} \dots\dots\dots$$

57 $\sqrt{10^2} + \sqrt{81^2}$

$$\text{해 (주어진 식)} = \boxed{} + 81 = \boxed{}$$

58 $\sqrt{1.3^2} - \sqrt{0.4^2}$

$$\text{해 (주어진 식)} = 1.3 - \boxed{} = \boxed{}$$

59 $-\sqrt{\left(\frac{5}{2}\right)^2} \times \sqrt{\left(\frac{4}{15}\right)^2}$

$$\text{답} \dots\dots\dots$$

60 $\sqrt{64} - \sqrt{(-5)^2}$

$$\begin{aligned} \text{해 (주어진 식)} &= \sqrt{8^2} - \sqrt{(-5)^2} \\ &= \boxed{} - 5 = \boxed{} \end{aligned}$$

61 $\sqrt{(-0.1)^2} \times \sqrt{0.25}$

$$\text{답} \dots\dots\dots$$

개념 체크
62 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

 $a > 0$ 일 때

1) $(\sqrt{a})^2 = [], (-\sqrt{a})^2 = []$

2) $\sqrt{a^2} = [], \sqrt{(-a)^2} = []$

I -1 제곱근과 실수

04 $\sqrt{a^2}$ 꼴을 포함한 식(1) $\sqrt{a^2}$ 꼴을 간단히 할 때, 먼저 a 의 부호를 조사한다.① $a \geq 0$ 일 때, $\sqrt{a^2} = a$ (부호 그대로)② $a < 0$ 일 때, $\sqrt{a^2} = -a$ (부호 반대로)결과가
양수가 되도록(2) $\sqrt{(a-b)^2}$ 꼴을 간단히 할 때, 먼저 $a-b$ 의 부호를 조사한다.① $a > b$ 일 때, $\sqrt{(a-b)^2} = a-b$ ② $a < b$ 일 때, $\sqrt{(a-b)^2} = -(a-b)$

결과가 양수가 되도록

$$\sqrt{a^2} = \sqrt{\begin{pmatrix} \text{양수인지} \\ \text{음수인지} \end{pmatrix}^2} \rightarrow \begin{cases} \text{양수} \\ \text{음수} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a \\ -a \end{cases}$$

(0) (0)

유형08 $\sqrt{a^2}$ 꼴 간단히 하기[63~67] $a > 0$ 일 때, ○ 안에 알맞은 부등호를 써넣고, 식을 간단히 하여라.63 $4a$ ○ 0 이므로

$\sqrt{(4a)^2} = \square$

답

64 $5a$ ○ 0 이므로

$\sqrt{(5a)^2} = \square$

답

65 $-a$ ○ 0 이므로

$\sqrt{(-a)^2} = \square$

답

66 $-3a$ ○ 0 이므로

$\sqrt{(-3a)^2} = \square$

답

67 $-6a$ ○ 0 이므로

$\sqrt{(-6a)^2} = \square$

답

유형09 $\sqrt{(a-b)^2}$ 꼴 간단히 하기

[68~72] 다음 식을 간단히 하여라.

68 $x > 1$ 일 때, $\sqrt{(x-1)^2}$

답

해 $x > 1$ 일 때, $x-1 > 0$ 이므로

$\sqrt{(x-1)^2} = \square$

69 $x > -2$ 일 때, $\sqrt{(x+2)^2}$

답

70 $a > 7$ 일 때, $\sqrt{(a-7)^2}$

답

71 $x < -1$ 일 때, $\sqrt{(x+1)^2}$

답

해 $x < -1$ 일 때, $x+1 < 0$ 이므로

$\sqrt{(x+1)^2} = -(\square) = \square$

72 $a < 4$ 일 때, $\sqrt{(a-4)^2}$

답

유형10 근호 안이 문자일 때의 계산

[73~83] 다음 식을 간단히 하여라.

73 $a > 0$ 일 때, $\sqrt{(2a)^2} + \sqrt{(4a)^2}$
 [답]

74 $a > 0$ 일 때, $\sqrt{(6a)^2} - \sqrt{(-4a)^2}$
 [답]

75 $a > 0$ 일 때, $\sqrt{(-2a)^2} - \sqrt{(-8a)^2}$
 [답]

76 $a < 0$ 일 때, $\sqrt{(2a)^2} + \sqrt{(-7a)^2}$
 [답]

77 $a < 0$ 일 때, $\sqrt{(-4a)^2} - \sqrt{(6a)^2}$
 [답]

78 $a < 0$ 일 때, $\sqrt{(-3a)^2} + \sqrt{(-8a)^2}$
 [답]

79 $a > b$ 일 때, $\sqrt{(a-b)^2} - \sqrt{(b-a)^2}$
 [답]

80 $a < 1$ 일 때, $\sqrt{(a-1)^2} - \sqrt{(1-a)^2}$
 [답]

81 $a < 0$ 일 때, $\sqrt{(-a)^2} - \sqrt{(a-4)^2}$
 [답]

82 $1 < x < 2$ 일 때, $\sqrt{(x+1)^2} - \sqrt{(2-x)^2}$
 [답]

83 $-3 < x < 3$ 일 때, $-\sqrt{(x+3)^2} - \sqrt{(-x+3)^2}$
 [답]

개념 체크

84 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

1) $a \geq 0$ 일 때, $\sqrt{a^2} = [\quad]$

2) $a < 0$ 일 때, $\sqrt{a^2} = [\quad]$

3) $a > b$ 일 때, $\sqrt{(a-b)^2} = [\quad]$

4) $a < b$ 일 때, $\sqrt{(a-b)^2} = [\quad]$

05 $\sqrt{ax}, \sqrt{\frac{a}{x}}$ 꼴이 자연수가 되는 조건

- (1) 제곱수 : 1, 4, 9, 16, ...과 같이 자연수의 제곱인 수
 (2) 근호 안의 수가 제곱수이면 근호를 없애고 자연수로 나타낼 수 있다.
 (3) $\sqrt{ax}, \sqrt{\frac{a}{x}}$ (a 는 자연수) 꼴을 자연수로 만드는 순서
 (i) a 를 소인수분해한다. → 소수인 인수의 거듭제곱으로 나타내는 것
 (ii) 소인수의 지수가 모두 짝수가 되도록 x 의 값을 정한다.

$$\begin{aligned}\sqrt{ax} &= \sqrt{p^3 q^2 r x} \\ &= \sqrt{p^3 q^2 r p r} \quad \left. \begin{array}{l} x = pr \text{이면} \\ \text{소인수의 지수가} \\ \text{모두 짝수이다!}\end{array} \right\} \\ &= \sqrt{p^4 q^2 r^2} = p^2 q r \\ &\quad \sqrt{\text{가 없어졌다.}} \quad \therefore x = pr\end{aligned}$$

유형11 $\sqrt{ax}$ 꼴이 자연수가 되도록 하는 자연수 x

[85~89] 다음 수가 자연수가 되도록 하는 가장 작은 자연수 x 를 구하여라.

85 $\sqrt{2^2 \times 3 \times x}$ 답

86 $\sqrt{3 \times 5^2 \times x}$ 답

87 $\sqrt{2^3 \times 7 \times x}$ 답

88 $\sqrt{12x}$ 답

해 $\sqrt{12x} = \sqrt{2^2 \times 3 \times x}$
 따라서 소인수의 지수가 모두 짝수가 되도록 하는
 가장 작은 자연수 x 는 $\square$ 이다.

89 $\sqrt{50x}$ 답

유형12 $\sqrt{\frac{a}{x}}$ 꼴이 자연수가 되도록 하는 자연수 x

[90~93] 다음 수가 자연수가 되도록 하는 가장 작은 자연수 x 를 구하여라.

90 $\sqrt{\frac{2^2 \times 3}{x}}$ 답

91 $\sqrt{\frac{3 \times 5^2 \times 7}{x}}$ 답

92 $\sqrt{\frac{24}{x}}$ 답

해 $\sqrt{\frac{24}{x}} = \sqrt{\frac{2^3 \times \square}{x}} = \sqrt{\frac{2^2 \times 2 \times \square}{x}}$
 $\therefore x = 2 \times \square = \square$

93 $\sqrt{\frac{75}{x}}$ 답

개념 체크

94 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

- 1) [] : 1, 4, 9, 16, ...과 같이 자연수의 제곱인 수
 2) $\sqrt{ax}, \sqrt{\frac{a}{x}}$ (a 는 자연수) 꼴을 자연수로 만드는 순서
 (i) a 를 []한다.
 (ii) 소인수의 지수가 모두 []가 되도록 x 의 값을 정한다.

I -1 제곱근과 실수

06 제곱근의 대소 관계

(1) $a > 0, b > 0$ 일 때,

① $a < b$ 이면 $\sqrt{a} < \sqrt{b}, -\sqrt{a} > -\sqrt{b}$

② $\sqrt{a} < \sqrt{b}$ 이면 $a < b$

(2) a 와 $\sqrt{b}$ 의 대소 비교 (단, $a > 0, b > 0$)[방법 1] 각 수를 제곱하여 비교한다. $\Rightarrow a^2$ 와 b 를 비교한다.[방법 2] 근호가 없는 수를 근호가 있는 수로 바꾸어 비교한다. $\Rightarrow \sqrt{a^2}$ 과 $\sqrt{b}$ 를 비교한다.두 양수 a, b 가 $a < b$ 일 때

① $\sqrt{a} < \sqrt{b}$

② $-\sqrt{a} > -\sqrt{b}$ (-)부호가 있으므로
원래 대소 관계가 바뀔
에 주의한다.

유형13 $\sqrt{a}$ 와 $\sqrt{b}$ 의 대소 비교

[95~99] 다음 ○ 안에 알맞은 부등호를 써넣어라.

95 $\sqrt{6} \bigcirc \sqrt{7}$ 답 _____

해 $6 < 7$ 이므로 $\sqrt{6} \bigcirc \sqrt{7}$

96 $\sqrt{0.4} \bigcirc \sqrt{0.1}$ 답 _____

해 $0.4 > 0.1$ 이므로 $\sqrt{0.4} \bigcirc \sqrt{0.1}$

97 $\sqrt{\frac{1}{2}} \bigcirc \sqrt{\frac{1}{3}}$ 답 _____

98 $-\sqrt{3} \bigcirc -\sqrt{5}$ 답 _____

99 $-\sqrt{\frac{3}{2}} \bigcirc -\sqrt{\frac{2}{3}}$ 답 _____

유형14 a 와 $\sqrt{b}$ 의 대소 비교

[100~104] 다음 ○ 안에 알맞은 부등호를 써넣어라.

100 $4 \bigcirc \sqrt{12}$ 답 _____

해 4와 $\sqrt{12}$ 를 각각 제곱하면 $4^2=16, (\sqrt{12})^2=12$ 이므로
 $4^2 \bigcirc (\sqrt{12})^2 \quad \therefore 4 \bigcirc \sqrt{12}$

101 $\sqrt{8} \bigcirc 3$ 답 _____

102 $\frac{1}{2} \bigcirc \sqrt{\frac{1}{6}}$ 답 _____

103 $-\sqrt{7} \bigcirc -2$ 답 _____

해 $(\sqrt{7})^2 = \square, 2^2 = \square$ 이므로
 $\sqrt{7} \bigcirc 2 \quad \therefore -\sqrt{7} \bigcirc -2$

104 $-3 \bigcirc -\sqrt{13}$ 답 _____

개념 체크

105 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

 $a > 0, b > 0$ 일 때,

1) $a < b$ 이면 $\sqrt{a}$ [] $\sqrt{b}, -\sqrt{a}$ [] $-\sqrt{b}$

2) $\sqrt{a} < \sqrt{b}$ 이면 a [] b

I -1 제곱근과 실수

07 제곱근을 포함한 부등식

 $a > 0, b > 0, c > 0$ 일 때,

(1) $\sqrt{a} < \sqrt{b} < \sqrt{c} \Rightarrow (\sqrt{a})^2 < (\sqrt{b})^2 < (\sqrt{c})^2 \Rightarrow a < b < c$

예) $1 < \sqrt{x} < 30$ 이면 $1^2 < (\sqrt{x})^2 < 3^2 \quad \therefore 1 < x < 9$

(2) $-\sqrt{a} < -\sqrt{b} < -\sqrt{c} \Rightarrow \sqrt{a} > \sqrt{b} > \sqrt{c} \Rightarrow a > b > c$

각 변에 -1 을 곱한다.참고 다음을 만족시키는 정수 x 의 개수 구하기 (단, a, b 는 정수)

① $a \leq x \leq b$ 의 경우: $b - a + 1$ (개)

② $a < x \leq b$ 또는 $a \leq x < b$ 의 경우: $b - a$ (개)

③ $a < x < b$ 의 경우: $b - a - 1$ (개)

 $a > 0, b > 0, c > 0$ 일 때

$\sqrt{a} < \sqrt{b} < \sqrt{c}$

$-\sqrt{a} < -\sqrt{b} < -\sqrt{c}$

$a < b < c$

부등호 방향 그대로

$a > b > c$

부등호 방향이 바뀜

유형15 제곱근을 포함한 부등식

[106~115] 다음 부등식을 만족시키는 자연수 x 의 개수를 구하여라.

106 $\sqrt{x} \leq 5$ (답) _____ 개

해 양변을 제곱하면 $x \leq \square$ 이므로자연수 x 의 개수는 1, 2, 3, ..., 25로 $\square$ 개이다.

107 $-\sqrt{x} > -\sqrt{11}$ (답) _____ 개

108 $3 < \sqrt{x} < 4$ (답) _____ 개

해 각 변을 제곱하면 $\square < x < 160$ 이므로자연수 x 의 개수는 10, 11, ..., 15로 $\square$ 개이다.

109 $1 < \sqrt{x} \leq 2$ (답) _____ 개

110 $\sqrt{2} \leq \sqrt{x} \leq 3$ (답) _____ 개

111 $2 < \sqrt{x+4} < 5$ (답) _____ 개

해 각 변을 제곱하면 $4 < x+4 < \square$ 즉, $0 < x < \square$ 이므로자연수 x 의 개수는 $21 - 0 - 1 = \square$ (개)이다.

112 $4 \leq \sqrt{x+5} < 5$ (답) _____ 개

113 $5 < \sqrt{x-6} \leq 7$ (답) _____ 개

114 $3 \leq \sqrt{x-3} \leq 5$ (답) _____ 개

115 $-3 < -\sqrt{3x} < 0$ (답) _____ 개

개념 체크

116 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

 $a > 0, b > 0, c > 0$ 일 때,

1) $\sqrt{a} < \sqrt{b} < \sqrt{c} \Rightarrow (\sqrt{a})^2 [\quad] (\sqrt{b})^2 [\quad] (\sqrt{c})^2$
 $\Rightarrow a [\quad] b [\quad] c$

2) $-\sqrt{a} < -\sqrt{b} < -\sqrt{c} \Rightarrow \sqrt{a} [\quad] \sqrt{b} [\quad] \sqrt{c}$
 $\Rightarrow a [\quad] b [\quad] c$

08 유리수와 무리수

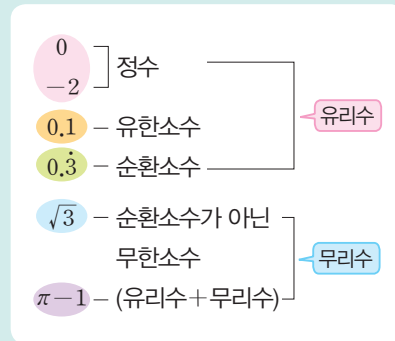
(1) 유리수

- ① $\frac{\text{(정수)}}{\text{(0이 아닌 정수)}}$, 즉 분수로 나타내어지는 수
 ② 정수, 유한소수, 순환소수
 ③ 근호를 없앨 수 있는 수

(2) 무리수

- ① 유리수가 아닌 수, 즉 분수로 나타낼 수 없는 수
 ② 순환소수가 아닌 무한소수
 ③ 근호를 없앨 수 없는 수
 ④ 유리수에 무리수를 더하거나 뺀 수

예) $\sqrt{3}+1, \pi-1, \frac{3}{2}-\frac{\sqrt{5}}{3}, \dots$



유형16 유리수와 무리수의 구별

[117~121] 다음 수가 유리수이면 ‘유’를, 무리수이면 ‘무’를 써넣어라.

117 0.2 답 _____

118 $-\frac{3}{2}$ 답 _____

119 $\sqrt{20}$ 답 _____

120 $(-\sqrt{5})^2$ 답 _____

121 $\sqrt{81}$ 답 _____

유형17 무리수의 뜻

[122~124] 다음 중 무리수인 것의 개수를 구하여라.

122 $\sqrt{0.1}, \sqrt{100}, -\sqrt{\frac{4}{9}}, \sqrt{17}$
 답 _____ 개

123 $\sqrt{\frac{4}{25}}, -1.2\dot{3}, \sqrt{4}, 1.2375\dots$
 답 _____ 개

124 $-\sqrt{8}, \sqrt{\frac{5}{16}}, 0, \frac{3}{4}, -\sqrt{2}$
 답 _____ 개

[125~131] 다음 중 순환소수가 아닌 무한소수로 나타내어지면 ○표, 아니면 ×표를 하여라.

125 $-3\sqrt{2}$ [답]

해 순환소수가 아닌 무한소수로 나타내어지는 것은

 이다.

126 $\sqrt{\frac{1}{2}}$ [답]

127 $-\sqrt{25}$ [답]

해 $-\sqrt{25} = -\text{[]}$ 이므로 근호 안에 있지만

$\sqrt{a^2} = \text{[]}$ 꼴로 정리할 수 있어서 가 아니다.
(단, $a \geq 0$)

128 $0.\dot{2}3\dot{5}$ [답]

129 $\sqrt{0.4}$ [답]

130 $\sqrt{1.21}$ [답]

131 $-\sqrt{\frac{9}{16}}$ [답]

유형18 유리수와 무리수의 이해

[132~137] 다음 중 옳은 것에는 ○표, 옳지 않은 것에는 ×표를 하여라.

132 무한소수는 모두 무리수이다. [답]

133 근호를 사용하여 나타낸 수는 모두 무리수이다. [답]

134 유한소수는 모두 유리수이다. [답]

135 무한소수 중에는 유리수인 것도 있다. [답]

136 무리수는 $\frac{\text{(정수)}}{\text{(0이 아닌 정수)}}$ 꼴로 나타낼 수 없다. [답]

137 유리수는 모두 유한소수이다. [답]

개념 체크

138 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

유리수

1) [] 꼴로 나타낼 수 있는 수

2) 정수, 유한소수, [] 소수

3) []를 없앨 수 있는 수

무리수

4) []가 아닌 수

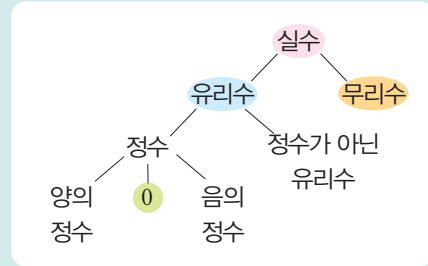
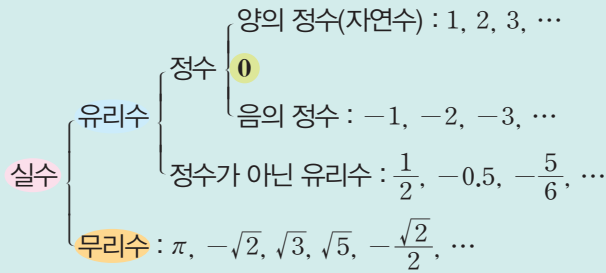
5) [] 소수가 아닌 무한소수

6) []를 없앨 수 없는 수

7) 유리수에 []를 더하거나 뺀 수

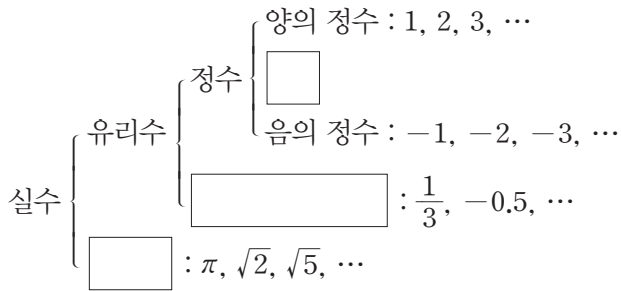
I -1 제곱근과 실수

09 실수의 분류



유형19 실수의 분류

139 다음 ☐ 안에 알맞은 것을 써넣어라.



[140~143] 다음 [보기]의 수 중에서 다음에 해당하는 수를 모두 골라라.

[보기]

π , -2, $\frac{\sqrt{6}}{3}$, 4, 0.41,
 $-\sqrt{100}$, $2-\sqrt{3}$, $\sqrt{7.1}$, $\sqrt{144}$

140 정수

답

141 유리수

답

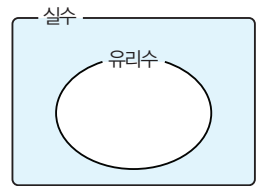
142 무리수

답

143 실수

답

[144~148] 다음 중 오른쪽 그림의 색칠한 부분에 속하는 수이면 ○표, 아니면 ×표를 하여라.



144 $(-\sqrt{0.2})^2$

답

해 $(-\sqrt{0.2})^2 = \square$ 이므로 유리수이다.

145 0

답

146 $\sqrt{47}$

답

147 $\sqrt{\frac{5}{16}}$

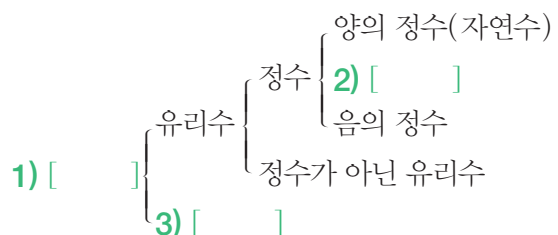
답

148 $\sqrt{0.\dot{2}}$

답

개념 체크

149 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.



10 실수와 수직선

(1) 유리수(무리수)와 수직선

- ① 모든 유리수(무리수)는 각각 수직선 위의 한 점에 대응한다.
- ② 서로 다른 두 유리수(무리수) 사이에는 무수히 많은 유리수(무리수)가 있다.

[참고] ① 실수의 연속성 : 수직선은 실수에 대응하는 점으로 완전히 메울 수 있다.

② 실수의 조밀성 : 서로 다른 두 실수 사이에는 무수히 많은 실수가 있다.

(2) 무리수를 수직선 위에 나타내는 순서

(i) 사각형의 대각선의 길이 $\overline{OA}$ 를 반지름으로 하는 원을 이용한다.

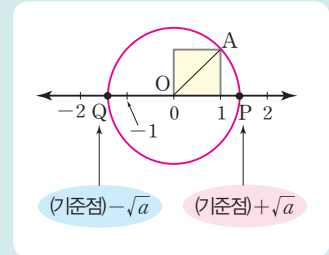
(ii) 기준점을 찾는다.

→ 대응하는 점이 기준점의 $\begin{cases} \text{오른쪽} : (\text{기준점}) + \sqrt{a} \\ \text{왼쪽} : (\text{기준점}) - \sqrt{a} \end{cases}$

[참고] 피타고라스 정리를 이용하면 직사각형 ABC에 대하여 빗변을 c 라 하면 $a^2 + b^2 = c^2$

① 한 변의 길이가 a 인 정사각형의 대각선의 길이 : $\sqrt{2}a$

② 가로, 세로의 길이가 각각 a, b 인 직사각형의 대각선의 길이 : $\sqrt{a^2 + b^2}$



유형20 실수와 수직선의 이해

[150~154] 다음 중 옳은 것에는 ○표, 옳지 않은 것에는 ×표를 하여라.

150 1과 3 사이에는 1개의 유리수가 있다.

[답] _____

151 $\sqrt{2}$ 와 $\sqrt{3}$ 사이에는 무수히 많은 무리수가 있다.

[답] _____

152 수직선은 무리수에 대응하는 점으로 완전히 메울 수 있다.

[답] _____

153 유리수에 대응하는 모든 점들로 수직선을 완전히 메울 수 있다.

[답] _____

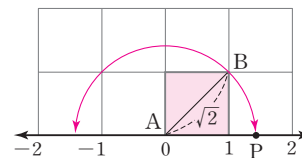
154 모든 실수는 수직선 위에 나타낼 수 있다.

[답] _____

유형21 무리수를 수직선 위에 나타내기

[155~157] 다음 그림에서 $\overline{AB} = \overline{AP}$ 일 때, 수직선 위의 점 P에 대응하는 수를 구하여라.

155

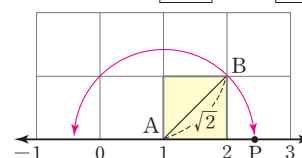


[답] _____

해 $\overline{AP} = \sqrt{2}$ 이고, 점 P가 기준점 0의 _____에 있으

므로 $P(0 + \square) = P(\square)$

156

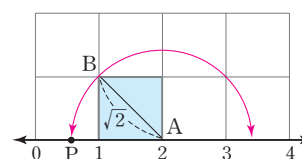


[답] _____

해 $\overline{AP} = \sqrt{2}$ 이고, 점 P가 기준점 1의 오른쪽에 있으므로

$P(1 + \square)$

157



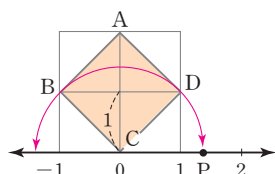
[답] _____

해 $\overline{AP} = \sqrt{2}$ 이고, 점 P가 기준점 2의 왼쪽에 있으므로

$P(2 - \square)$

[158~161] 다음 그림에서 모눈 한 칸은 한 변의 길이가 1인 정사각형이다. $\overline{CD} = \overline{CP}$ 일 때, 수직선 위의 점 P에 대응하는 수를 구하여라.

158



답

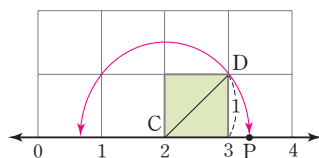
해 $\square ABCD = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2$

따라서 $\square ABCD$ 의 한 변의 길이는 이므로

$\overline{CP} = \text{$

점 C의 좌표가 0이므로 $P(\text{>})$

159

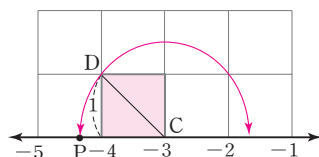


답

해 $\overline{CP} = \text{$ 이고, C(2)이므로

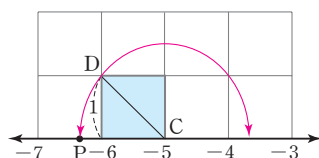
$P(2 + \text{>})$

160



답

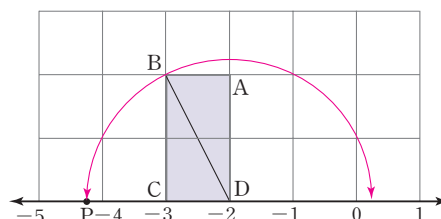
161



답

[162~164] 다음 그림에서 모눈 한 칸은 한 변의 길이가 1인 정사각형이다. $\overline{DB} = \overline{DP}$ 일 때, 수직선 위의 점 P에 대응하는 수를 구하여라.

162



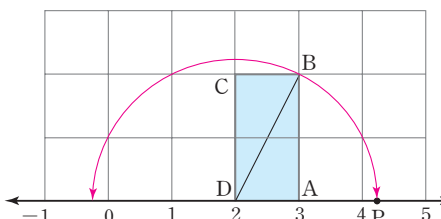
답

해 $\square ABCD = 3 \times 3 - 4 \times \left(\frac{1}{2} \times 2 \times 1\right) = 5$

따라서 $\square ABCD$ 의 한 변의 길이는 이고,

점 D(-2)이므로 $P(-2 - \text{>})$

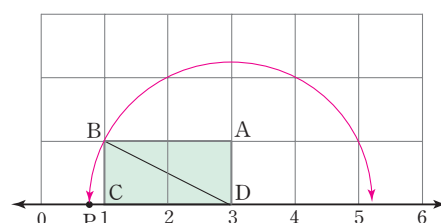
163



답

해 $\overline{DP} = \text{$ 이고, D(2)이므로 $P(2 + \text{>})$

164



답

개념 체크

165 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

- 1) 모든 유리수(무리수)는 각각 수직선 위의 에 대응한다.
- 2) 서로 다른 두 유리수(무리수) 사이에는 무수히 많은 가 있다.

11 두 실수의 대소 관계두 실수 a, b 의 대소 관계는 $a-b$ 의 부호로 판단한다.

(1) $a-b > 0$ 이면 $a > b$

(2) $a-b = 0$ 이면 $a = b$

(3) $a-b < 0$ 이면 $a < b$

예) $\sqrt{3}+1$ 과 3의 대소 비교

$$\rightarrow (\sqrt{3}+1)-3 = \sqrt{3}-2 = \sqrt{3}-\sqrt{4} < 0 \quad \therefore \sqrt{3}+1 < 3$$

두 실수 a, b 의 대소 관계

$$a-b \text{가} \begin{cases} 0 \text{보다 크면} & \text{--- } a > b \\ 0 \text{이면} & \text{--- } a = b \\ 0 \text{보다 작으면} & \text{--- } a < b \end{cases}$$

유형22 두 수의 대소 비교를 바로 알 수 있는 경우**[166~171]** 다음 ○ 안에 알맞은 부등호 < 또는 > 를 써넣어라.

166 $\sqrt{2}-1$ ○ $\sqrt{3}-1$ **답** _____

해 $\sqrt{2}-1, \sqrt{3}-1$ 의 대소 비교는 $\sqrt{2}, \sqrt{3}$ 의 대소 비교와 같다.

$$\sqrt{2} < \sqrt{3} \text{이므로 } \sqrt{2}-1 \text{ ○ } \sqrt{3}-1$$

167 $\sqrt{3}+3$ ○ $\sqrt{3}+5$ **답** _____

168 $\sqrt{12}-1$ ○ $\sqrt{11}-1$ **답** _____

169 $\sqrt{5}-4$ ○ $\sqrt{5}-3$ **답** _____

170 $6-\sqrt{5}$ ○ $6-\sqrt{7}$ **답** _____

171 $8-\sqrt{7}$ ○ $9-\sqrt{7}$ **답** _____

유형23 두 수의 대소 비교를 바로 알 수 없는 경우**[172~176]** 다음 ○ 안에 알맞은 부등호 < 또는 > 를 써넣어라.

172 $\sqrt{5}-1$ ○ 2 **답** _____

해 $(\sqrt{5}-1)-2 = \sqrt{5}-3 = \sqrt{5}-\sqrt{9}$ ○ 0

$$\therefore \sqrt{5}-1 \text{ ○ } 2$$

173 $\sqrt{10}-3$ ○ 1 **답** _____

174 $6-\sqrt{7}$ ○ 4 **답** _____

175 2 ○ $\sqrt{7}-1$ **답** _____

176 $\sqrt{20}-3$ ○ 2 **답** _____

개념 체크**177** 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.두 실수 a, b 의 대소 관계는 $a-b$ 의 부호로 판단한다.

1) $a-b > 0$ 이면 a [] b 2) $a-b = 0$ 이면 a [] b

3) $a-b < 0$ 이면 a [] b

12 세 실수의 대소 관계

(1) 세 실수의 대소 관계

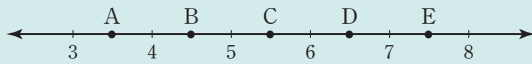
세 실수 a, b, c 에 대하여 $a < b$ 이고 $b < c$ 이면 $a < b < c$

예) $a = \sqrt{3} + 1, b = \sqrt{3} + \sqrt{2}, c = 2 + \sqrt{2}$ 의 대소 비교

$$\begin{aligned} a - b &= (\sqrt{3} + 1) - (\sqrt{3} + \sqrt{2}) = 1 - \sqrt{2} < 0 \quad \therefore a < b \\ b - c &= (\sqrt{3} + \sqrt{2}) - (2 + \sqrt{2}) = \sqrt{3} - 2 < 0 \quad \therefore b < c \end{aligned} \quad \therefore a < b < c$$

(2) 수직선에서 무리수에 대응하는 점 찾기

예) 다음 점들 중 수직선에서 $\sqrt{30}$ 에 대응하는 점 찾기



(i) $\sqrt{25} < \sqrt{30} < \sqrt{36}$ 이므로 $5 < \sqrt{30} < 6$

(ii) $\sqrt{30}$ 은 5와 6 사이의 수이므로 점 C이다.

세 실수 a, b, c 에 대하여

$$\begin{aligned} a &< b \\ b &< c \end{aligned} \quad \therefore a < b < c$$

: b 를 기준으로 a 는 b 보다 작고 c 는 b 보다 크다.

유형 24 세 실수의 대소 관계

[178~179] 다음 ○ 안에 알맞은 부등호를 써넣고, 세 수 a, b, c 의 대소 관계를 부등호를 써서 나타내어라.

178 $a = \sqrt{2} + 1, b = 2, c = \sqrt{3} + 1$

답

해 $a - b = (\sqrt{2} + 1) - 2 = \sqrt{2} - 1$ ○ 0

$\therefore a$ ○ b

$a - c = (\sqrt{2} + 1) - (\sqrt{3} + 1) = \sqrt{2} - \sqrt{3}$ ○ 0

$\therefore a$ ○ c

b ○ a, a ○ c 이므로 b ○ a ○ c

179 $a = \sqrt{5} + 3, b = \sqrt{5} + \sqrt{7}, c = \sqrt{7} + 2$

답

해 $a - b = (\sqrt{5} + 3) - (\sqrt{5} + \sqrt{7}) = 3 - \sqrt{7}$ ○ 0

$\therefore a$ ○ b

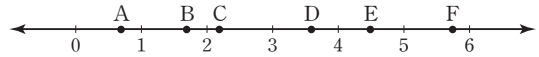
$b - c = (\sqrt{5} + \sqrt{7}) - (\sqrt{7} + 2) = \sqrt{5} - 2$ ○ 0

$\therefore b$ ○ c

a ○ b, b ○ c 이므로 a ○ b ○ c

유형 25 수직선에서 무리수에 대응하는 점 찾기

[180~184] 아래의 수직선 위의 점 중에서 다음 주어진 수에 대응하는 점을 찾아라.



180 $\sqrt{3}$

답

181 $\sqrt{5}$

답

182 $\sqrt{13}$

답

183 $\sqrt{20}$

답

184 $\sqrt{33}$

답

개념 체크

185 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

세 실수 a, b, c 에 대하여

$a < b$ 이고 $b < c$ 이면 a [] b [] c

I -2 근호를 포함한 식의 계산



13 제곱근의 곱셈

$a > 0, b > 0$ 이고, m, n 이 유리수일 때

(1) $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$

(2) $m\sqrt{a} \times n = mn\sqrt{a}$

(3) $m\sqrt{a} \times n\sqrt{b} = mn\sqrt{ab}$

[참고] 제곱근의 곱셈은 근호 안의 수끼리, 근호 밖의 수끼리 각각 곱한다.

$$\begin{array}{c} \text{양수} \\ m\sqrt{a} \times n\sqrt{b} = mn\sqrt{a}\sqrt{b} = mn\sqrt{ab} \\ \text{유리수} \end{array}$$

04 DAY

유형 26 제곱근의 곱셈

[186~195] 다음을 간단히 하여라.

186 $\sqrt{2} \times \sqrt{5}$

[해] (주어진 식) = $\sqrt{2 \times \boxed{}} = \sqrt{\boxed{}}$ 답

187 $\sqrt{3} \times \sqrt{7}$

답

188 $\sqrt{2} \times \sqrt{5} \times \sqrt{7}$

답

189 $4\sqrt{3} \times 2$

[해] (주어진 식) = $4 \times \boxed{} \times \sqrt{3} = \boxed{} \sqrt{3}$ 답

190 $5 \times 5\sqrt{5}$

답

191 $2\sqrt{3} \times 3\sqrt{5}$

[해] (주어진 식) = $(2 \times \boxed{}) \times (\sqrt{3} \times \sqrt{5}) = \boxed{} \sqrt{15}$ 답

192 $5\sqrt{3} \times 4\sqrt{7}$

답

193 $2\sqrt{0.1} \times 3\sqrt{0.2}$

답

194 $5\sqrt{0.5} \times 4\sqrt{0.3}$

답

195 $\sqrt{\frac{21}{5}} \times 2\sqrt{\frac{10}{7}}$

답

[개념 체크]

196 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

$a > 0, b > 0$ 이고, m, n 이 유리수일 때

1) $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = []$

2) $m\sqrt{a} \times n = []$

3) $m\sqrt{a} \times n\sqrt{b} = []$

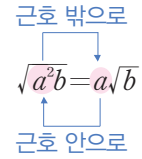
14 근호가 있는 식의 변형

 $a > 0, b > 0$ 일 때,

$$(1) \sqrt{a^2b} = \sqrt{a^2} \times \sqrt{b} = a\sqrt{b} \quad (2) a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 \times b} = \sqrt{a^2b}$$

[참고] 근호 안의 수를 소인수분해하여 지수가 짝수인 인수를 근호 밖으로 빼낸다.

$$\text{예) } \sqrt{20} = \sqrt{2^2 \times 5} = \sqrt{2^2} \times \sqrt{5} = 2\sqrt{5}$$



유형 27 $\sqrt{a^2b} \Rightarrow a\sqrt{b} (a > 0, b > 0)$ 이용하기

[197~202] 다음 $\square$ 안에 알맞은 수를 써넣고, $a\sqrt{b}$ 꼴로 나타내어라. (단, b 는 나타낼 수 있는 가장 작은 자연수이다.)

$$197 \quad \sqrt{12} = \sqrt{\square^2 \times 3} = \square \sqrt{3}$$

[답] _____

해 12를 소인수분해하면 $12 = 2^2 \times 3$ 이므로

지수가 짝수인 인수 $\square$ 를 근호 밖으로 빼낼 수 있다.

$$\therefore \sqrt{12} = \square \sqrt{3}$$

$$198 \quad \sqrt{18} = \sqrt{\square^2 \times 2} = \square \sqrt{2}$$

[답] _____

$$199 \quad \sqrt{27} = \sqrt{\square^2 \times 3} = \square \sqrt{3}$$

[답] _____

$$200 \quad \sqrt{48} = \sqrt{\square^2 \times 3} = \square \sqrt{3}$$

[답] _____

$$201 \quad \sqrt{72} = \sqrt{\square^2 \times 2} = \square \sqrt{2}$$

[답] _____

$$202 \quad \sqrt{200} = \sqrt{\square^2 \times 2} = \square \sqrt{2}$$

[답] _____

[203~208] 다음을 $a\sqrt{b}$ 꼴로 나타내어라. (단, b 는 나타낼 수 있는 가장 작은 자연수이다.)

$$203 \quad \sqrt{28}$$

[답] _____

$$\text{해 } \sqrt{28} = \sqrt{\square^2 \times 7} = \square \sqrt{7}$$

$$204 \quad \sqrt{54}$$

[답] _____

$$205 \quad \sqrt{75}$$

[답] _____

$$206 \quad \sqrt{80}$$

[답] _____

$$207 \quad \sqrt{98}$$

[답] _____

$$208 \quad \sqrt{128}$$

[답] _____

유형 28 $a\sqrt{b} \Rightarrow \sqrt{a^2b} (a>0, b>0)$ 이용하기

[209~223] 다음을 $\sqrt{a}$ 꼴로 나타내어라.

209 $2\sqrt{2}$

해 $2\sqrt{2} = \sqrt{\square^2} \times 2 = \sqrt{\square}$

답 _____

210 $3\sqrt{5}$

답 _____

211 $6\sqrt{3}$

답 _____

212 $7\sqrt{3}$

답 _____

213 $5\sqrt{7}$

답 _____

214 $9\sqrt{3}$

답 _____

215 $10\sqrt{7}$

답 _____

216 $10\sqrt{11}$

답 _____

217 $2\sqrt{5} \times 2$

해 $2\sqrt{5} \times 2 = \square \sqrt{5} = \sqrt{\square^2} \times 5 = \sqrt{\square}$

답 _____

218 $3\sqrt{5} \times 2$

답 _____

219 $2\sqrt{3} \times 4$

답 _____

220 $2\sqrt{5} \times \sqrt{2}$

답 _____

221 $3\sqrt{3} \times \sqrt{5}$

답 _____

222 $3\sqrt{2} \times \sqrt{7}$

답 _____

223 $2\sqrt{5} \times 3\sqrt{2}$

답 _____

개념 체크

224 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

$a>0, b>0$ 일 때

1) $\sqrt{a^2b} = [\quad] \times \sqrt{b} = [\quad]$

2) $a\sqrt{b} = [\quad] = [\quad]$

I -2 근호를 포함한 식의 계산

15 제곱근의 나눗셈

$a > 0, b > 0, c > 0, d > 0$ 이고, m, n 이 유리수일 때

$$(1) \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{a}} = \sqrt{\frac{b}{a}}$$

$$(2) m\sqrt{a} \div n\sqrt{b} = m\sqrt{a} \times \frac{1}{n\sqrt{b}} = \frac{m}{n} \sqrt{\frac{a}{b}} \quad (\text{단, } n \neq 0)$$

$$(3) \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{a}} \div \frac{\sqrt{d}}{\sqrt{c}} = \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{a}} \times \frac{\sqrt{c}}{\sqrt{d}} = \sqrt{\frac{b}{a} \times \frac{c}{d}} = \sqrt{\frac{bc}{ad}}$$

$a > 0, b > 0, m, n$ 이 유리수($n \neq 0$)이면

$$\frac{m\sqrt{a}}{n\sqrt{b}} = \frac{m\sqrt{a}}{n\sqrt{b}} = \frac{m}{n} \sqrt{\frac{a}{b}}$$

근호 밖은 근호 밖끼리
근호 안은 근호 안끼리

유형 29 제곱근의 나눗셈

[225~233] 다음을 간단히 하여라.

$$225 \quad \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{2}} \quad \text{답} \dots\dots\dots$$

$$\text{해} \quad \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{\square}{2}} = \sqrt{\square}$$

$$226 \quad \frac{\sqrt{15}}{\sqrt{3}} \quad \text{답} \dots\dots\dots$$

$$227 \quad \frac{\sqrt{30}}{\sqrt{5}} \quad \text{답} \dots\dots\dots$$

$$228 \quad 2\sqrt{21} \div \sqrt{7} \quad \text{답} \dots\dots\dots$$

$$229 \quad 12\sqrt{10} \div 4\sqrt{5} \quad \text{답} \dots\dots\dots$$

$$230 \quad \frac{\sqrt{9}}{\sqrt{2}} \div \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{10}} \quad \text{답} \dots\dots\dots$$

$$\text{해} \quad \frac{\sqrt{9}}{\sqrt{2}} \div \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{9}}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{\square}}{\sqrt{\square}} \\ = \sqrt{\frac{9}{2} \times \square} = \sqrt{\square}$$

$$231 \quad \frac{\sqrt{9}}{\sqrt{7}} \div \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{14}} \quad \text{답} \dots\dots\dots$$

$$232 \quad \frac{\sqrt{14}}{\sqrt{2}} \div \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{10}} \quad \text{답} \dots\dots\dots$$

$$233 \quad \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{8}} \div \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{16}} \quad \text{답} \dots\dots\dots$$

개념 체크

234 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

$a > 0, b > 0, c > 0, d > 0$ 이고, m, n 이 유리수일 때

$$1) \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{a}} = \left[\quad \quad \right]$$

$$2) m\sqrt{a} \div n\sqrt{b} = \left[\quad \quad \right] \quad (\text{단, } n \neq 0)$$

$$3) \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{a}} \div \frac{\sqrt{d}}{\sqrt{c}} = \left[\quad \quad \right]$$

16 분수 꼴에 근호가 있는 식의 변형 $a > 0, b > 0$ 일 때,

$$\sqrt{\frac{b}{a^2}} = \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{a^2}} = \frac{\sqrt{b}}{a}$$

$$\textcircled{\text{예}} \sqrt{\frac{7}{36}} = \sqrt{\frac{7}{6^2}} = \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{6^2}} = \frac{\sqrt{7}}{6}$$

$$\sqrt{\frac{b}{a^2}} = \frac{\sqrt{b}}{a}$$

↗ ↘
근호 밖으로

유형30 $\sqrt{\frac{b}{a^2}} \rightarrow \frac{\sqrt{b}}{a} (a > 0, b > 0)$ 이용하기**[235~239]** 다음을 $\frac{\sqrt{b}}{a}$ 의 꼴로 나타내어라.

235 $\sqrt{\frac{5}{9}}$ **답**

$$\textcircled{\text{해}} \sqrt{\frac{5}{9}} = \sqrt{\frac{5}{\square^2}} = \frac{\sqrt{5}}{\square}$$

236 $\sqrt{\frac{21}{100}}$ **답**

237 $\sqrt{\frac{39}{400}}$ **답**

238 $\sqrt{0.31}$ **답**

$$\textcircled{\text{해}} \sqrt{0.31} = \sqrt{\frac{31}{\square}} = \frac{\sqrt{31}}{\square}$$

239 $\sqrt{0.02}$ **답**

유형31 $\frac{\sqrt{b}}{a} \rightarrow \sqrt{\frac{b}{a^2}} (a > 0, b > 0)$ 이용하기**[240~243]** 다음을 $\sqrt{\frac{b}{a^2}}$ 의 꼴로 나타내어라.

240 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ **답**

241 $\frac{\sqrt{5}}{3}$ **답**

242 $\frac{\sqrt{7}}{4}$ **답**

243 $\frac{\sqrt{7}}{10}$ **답**

개념 체크**244** 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라. $a > 0, b > 0$ 일 때,

$$\sqrt{\frac{b}{a^2}} = \frac{\sqrt{b}}{\square} = \left[\quad \right]$$

17 분모의 유리화

(1) 분모의 유리화

분모에 무리수가 있는 분수의 분모, 분자에 0이 아닌 같은 수를 곱하여
분모를 유리수로 고치는 것

(2) $a > 0, b > 0, c > 0$ 일 때,

$$\textcircled{1} \frac{1}{\sqrt{b}} = \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{b} \times \sqrt{b}} = \frac{\sqrt{b}}{b}$$

$$\textcircled{2} \frac{a}{\sqrt{b}} = \frac{a \times \sqrt{b}}{\sqrt{b} \times \sqrt{b}} = \frac{a\sqrt{b}}{b}$$

$$\textcircled{3} \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a} \times \sqrt{b}}{\sqrt{b} \times \sqrt{b}} = \frac{\sqrt{ab}}{b}$$

$$\textcircled{4} \frac{a}{b\sqrt{c}} = \frac{a \times \sqrt{c}}{b\sqrt{c} \times \sqrt{c}} = \frac{a\sqrt{c}}{bc}$$

$$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a} \times \sqrt{b}}{\sqrt{b} \times \sqrt{b}} = \frac{\sqrt{ab}}{b}$$

분모가 무리수에서 유리
수로 바뀌었으므로 이러
한 과정을 분모의 유리
화라 한다.

유형32 $\frac{1}{\sqrt{b}}$ 꼴의 유리화

[245~249] 다음 수의 분모를 유리화하여라.

245 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ [답]

해 $\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\boxed{}}{\sqrt{2} \times \boxed{}} = \frac{\boxed{}}{2}$

246 $\frac{1}{\sqrt{3}}$ [답]

247 $\frac{1}{\sqrt{6}}$ [답]

248 $\frac{1}{\sqrt{7}}$ [답]

249 $\frac{1}{\sqrt{10}}$ [답]

유형33 $\frac{a}{\sqrt{b}}$ 꼴의 유리화

[250~254] 다음 수의 분모를 유리화하여라.

250 $\frac{2}{\sqrt{3}}$ [답]

해 $\frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2 \times \boxed{}}{\sqrt{3} \times \boxed{}} = \frac{2\boxed{}}{3}$

251 $\frac{3}{\sqrt{5}}$ [답]

252 $\frac{2}{\sqrt{11}}$ [답]

253 $\frac{5}{\sqrt{13}}$ [답]

254 $\frac{6}{\sqrt{21}}$ [답]

유형34 $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$ 꼴의 유리화

[255~261] 다음 수의 분모를 유리화하여라.

255 $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}}$ 답

해 $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{3} \times \boxed{}}{\sqrt{5} \times \boxed{}} = \frac{\boxed{}}{5}$

256 $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{7}}$ 답

257 $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{11}}$ 답

258 $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{15}}$ 답

259 $\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{10}}$ 답

260 $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{14}}$ 답

261 $\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{15}}$ 답

유형35 $\frac{\sqrt{a}}{b\sqrt{c}}$ 꼴의 유리화

[262~265] 다음 수의 분모를 유리화하여라.

262 $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{8}}$ 답

해 $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{8}} = \frac{\sqrt{5}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{5} \times \boxed{}}{2\sqrt{2} \times \boxed{}} = \frac{\boxed{}}{4}$

263 $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{20}}$ 답

264 $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{18}}$ 답

265 $\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{24}}$ 답

개념 체크

266 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

$a > 0, b > 0, c > 0$ 일 때, 다음을 유리화하면

1) $\frac{1}{\sqrt{b}} = \left[\right]$ 2) $\frac{a}{\sqrt{b}} = \left[\right]$

3) $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \left[\right]$ 4) $\frac{a}{b\sqrt{c}} = \left[\right]$

18 제곱근의 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산

- (1) 유리수의 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산과 같이 앞에서부터 순서대로 계산한다.
- (2) 나눗셈은 역수를 취하여 곱셈으로 고친 후 계산한다.
- (3) 제곱근의 성질과 분모의 유리화를 이용한다.

예 $\sqrt{5} \div \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{3}} \times \sqrt{3} = \sqrt{5} \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{10}} \times \sqrt{3} = \sqrt{5 \times \frac{3}{10} \times 3} = \sqrt{\frac{9}{2}} = \frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$

제곱근의 혼합 계산

- ① 제곱근의 성질 } 수를 간단히 한 뒤
분모의 유리화 } 계산하면 편리하다.
- ② 곱셈, 나눗셈

유형36 제곱근의 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산**[267~273]** 다음 수의 분모를 유리화하여라.

267 $\sqrt{2} \div \sqrt{3} \times \sqrt{6}$

답

해 (주어진 식) $= \sqrt{2} \times \frac{1}{\square} \times \sqrt{6}$

$= \sqrt{2 \times \frac{1}{\square} \times 6}$

$= \square$

268 $\sqrt{3} \div \sqrt{7} \times \sqrt{14}$

답

해 (주어진 식) $= \sqrt{3} \times \frac{1}{\square} \times \sqrt{14}$

$= \sqrt{3 \times \frac{1}{\square} \times 14}$

$= \square$

269 $6\sqrt{5} \div 5\sqrt{2} \times 10\sqrt{2}$

답

해 (주어진 식) $= 6\sqrt{5} \times \frac{1}{\square} \times 10\sqrt{2}$

$= 6 \times \frac{1}{5} \times 10 \times \sqrt{5 \times \frac{1}{\square} \times 2}$

$= 12 \square$

270 $\sqrt{18} \times \sqrt{48} \div \sqrt{108}$

답

해 (주어진 식) $= 3\sqrt{2} \times 4\sqrt{3} \times \frac{1}{\square}$

$= 3 \times 4 \times \frac{1}{6} \times \sqrt{2 \times 3 \times \frac{1}{\square}}$

$= 2 \square$

271 $\sqrt{12} \div \sqrt{8} \times \sqrt{30}$

답

$$\begin{aligned} \text{해 (주어진 식)} &= 2\sqrt{3} \times \frac{1}{2\sqrt{\square}} \times \sqrt{30} \\ &= 2 \times \frac{1}{2} \times \sqrt{3 \times \frac{1}{\square} \times 30} \\ &= \square \sqrt{5} \end{aligned}$$

272 $\sqrt{27} \times \sqrt{8} \div \sqrt{12}$

답

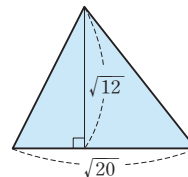
273 $\frac{3}{\sqrt{20}} \div \frac{\sqrt{6}}{4} \div \sqrt{\frac{2}{5}}$

답

유형 37 제곱근의 곱셈, 나눗셈의 활용 — 넓이

[274~276] 다음 도형의 넓이를 구하여라.

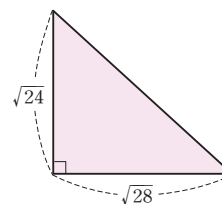
274



답

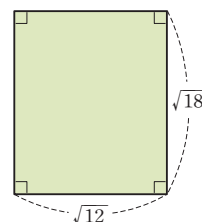
$$\begin{aligned} \text{해 (삼각형의 넓이)} &= \frac{1}{2} \times \sqrt{20} \times \sqrt{12} \\ &= \frac{1}{2} \times \square \sqrt{5} \times \square \sqrt{3} \\ &= \square \sqrt{15} \end{aligned}$$

275



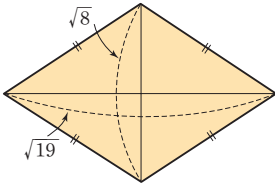
답

276



답

277

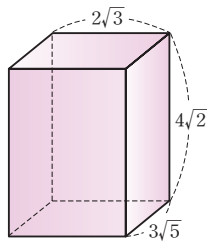


답

유형38 제곱근의 곱셈, 나눗셈의 활용 — 부피

[278~281] 다음 도형의 부피를 구하여라.

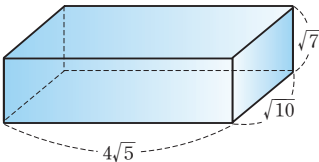
278



답

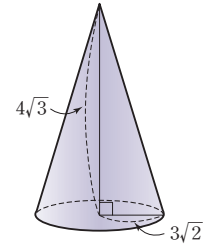
$$\begin{aligned} \text{해} \quad (\text{직육면체의 부피}) &= 2\sqrt{3} \times \boxed{} \times 4\sqrt{2} \\ &= \boxed{} \end{aligned}$$

279



답

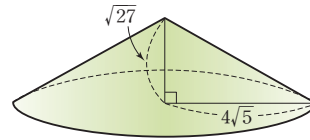
280



답

$$\begin{aligned} \text{해} \quad (\text{원뿔의 부피}) &= \frac{1}{3} \times \pi \times (\boxed{})^2 \times 4\sqrt{3} \\ &= \frac{1}{3} \times \pi \times \boxed{} \times 4\sqrt{3} \\ &= \boxed{} \sqrt{3}\pi \end{aligned}$$

281



답

개념 체크

282 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

제곱근의 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산은 다음과 같은 순서대로 계산한다.

- 1) 유리수의 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산과 같이 []에서부터 순서대로 계산한다.
- 2) 나눗셈은 []를 취하여 []으로 고친 후 계산한다.
- 3) 제곱근의 성질과 분모의 []를 이용한다.

I -2 근호를 포함한 식의 계산

19 제곱근표

(1) 제곱근표 : 1.00부터 99.9까지의 수에 대한 양의 제곱근의 값을 소수점 아래 넷째 자리에서 반올림하여 소수점 아래 셋째 자리까지 계산해 놓은 표

(2) 제곱근표 보는 방법 : 처음 두 자리 수의 가로줄과 끝자리 수의 세로줄이 만나는 곳에 있는 수를 읽는다.

[참고] 소수점 아래 숫자의 개수가 부족한 경우에 소수점 마지막 자리의 숫자에 0이 생략된 것으로 생각하여 제곱근표를 이용한다.

[예] $\sqrt{4.2}$ 는 $\sqrt{4.20}$ 에 해당하는 제곱근을 찾으면 2.049이다.

4.11의 양의 제곱근을 구하려면 다음과 같이 제곱근표를 이용한다.

수	0	1	2
⋮	⋮	⋮	⋮
4.0	2.000	2.002	2.005
4.1	2.025	2.027	2.030
4.2	2.049	2.052	2.054

05 DAY

유형39 제곱근표 읽기

[283~286] 아래의 제곱근표를 이용하여 다음 수를 구하여라.

수	0	1	2	3	4
1.0	1.000	1.005	1.010	1.015	1.020
1.1	1.049	1.054	1.058	1.063	1.068
1.2	1.095	1.100	1.105	1.109	1.114
1.3	1.140	1.145	1.149	1.153	1.158
1.4	1.183	1.187	1.192	1.196	1.200
1.5	1.225	1.229	1.233	1.237	1.241
1.6	1.265	1.269	1.273	1.277	1.281
1.7	1.304	1.308	1.311	1.315	1.319
1.8	1.342	1.345	1.349	1.353	1.356
1.9	1.378	1.382	1.386	1.389	1.393
2.0	1.414	1.418	1.421	1.425	1.428
2.1	1.449	1.453	1.456	1.459	1.463

283 $\sqrt{1.23}$ 답

284 $\sqrt{2.12}$ 답

285 $\sqrt{1.63}$ 답

286 $\sqrt{1.8}$ 답

[287~288] a, b 가 다음과 같을 때, 주어진 제곱근표를 보고 $a+b$ 의 값을 구하여라.

수	0	1	2	3	4
4.0	2.000	2.002	2.005	2.007	2.010
4.1	2.025	2.027	2.030	2.032	2.035
4.2	2.049	2.052	2.054	2.057	2.059
4.3	2.074	2.076	2.078	2.081	2.083
4.4	2.098	2.100	2.102	2.105	2.107
4.5	2.121	2.124	2.126	2.128	2.131
4.6	2.145	2.147	2.149	2.152	2.154
4.7	2.168	2.170	2.173	2.175	2.177
4.8	2.191	2.193	2.195	2.198	2.200
4.9	2.214	2.216	2.218	2.220	2.223

287 $a=\sqrt{4.41}, b=\sqrt{4.73}$ 답

288 $a=\sqrt{4.33}, b=\sqrt{4.84}$ 답

개념 체크

289 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

[] : 1.00부터 99.9까지의 수에 대한 양의 제곱근의 값을 소수점 아래 넷째 자리에서 반올림하여 소수점 아래 셋째 자리까지 계산해 놓은 표

I -2 근호를 포함한 식의 계산

20 제곱근표에 없는 수의 값 구하기

(1) 근호 안의 수가 100보다 큰 수의 값 구하기

근호 안의 수를 $10^2, 10^4, 10^6, \dots$ 과의 곱으로 나타낸 후 $\sqrt{a^2b} = a\sqrt{b}$ 임을 이용하여 값을 구한다.

(2) 근호 안의 수가 0과 1 사이의 수의 값 구하기

근호 안의 수를 $\frac{1}{10^2}, \frac{1}{10^4}, \frac{1}{10^6}, \dots$ 과의 곱으로 나타낸 후 $\sqrt{\frac{b}{a^2}} = \frac{\sqrt{b}}{a}$ 임을 이용하여 값을 구한다.

제곱근표

수	0	1	2
...	...	...	...
5.0	2,236	2,238	2,241
5.1	2,258	2,261	2,263
5.2	2,280	2,283	2,285

↗ $\sqrt{500}$ 은 없다.

$$\sqrt{500} = \sqrt{5 \times 10^2}$$

$$= 10\sqrt{5}$$

$$2,236 = 10 \times 2,236$$

$$= 22,36$$

유형40 주어진 제곱근의 값을 이용한 값

[290~293] $\sqrt{2}=1.414, \sqrt{20}=4.472$ 일 때, 다음 $\square$ 안에 알맞은 수를 써넣고, 수의 값을 구하여라.

$$290 \sqrt{200} = \sqrt{2 \times \square} = \square \sqrt{2}$$

$$= \square$$

답

$$291 \sqrt{20000} = \sqrt{2 \times \square} = \square \sqrt{2}$$

$$= \square$$

답

$$292 \sqrt{0.2} = \sqrt{\frac{20}{\square}} = \frac{\sqrt{20}}{\square} = \square$$

답

$$293 \sqrt{0.0002} = \sqrt{\frac{2}{\square}} = \frac{\sqrt{2}}{\square} = \square$$

답

[294~296] $\sqrt{3}=1.732, \sqrt{30}=5.477$ 일 때, 다음 수의 값을 구하여라.

294 $\sqrt{3000}$

답

295 $\sqrt{0.3}$

답

296 $\sqrt{0.003}$

답

개념 체크

297 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

1) 근호 안의 수가 100보다 큰 수일 때, 근호 안의 수를 $10^2, 10^4, 10^6, \dots$ 과의 곱으로 나타낸 후 $[\quad]$ 임을 이용하여 값을 구한다.

2) 근호 안의 수가 0과 1 사이의 수의 값은 근호 안의 수를 $\frac{1}{10^2}, \frac{1}{10^4}, \frac{1}{10^6}, \dots$ 과의 곱으로 나타낸 후 $[\quad]$ 임을 이용하여 값을 구한다.

21 제곱근의 덧셈과 뺄셈 ($\sqrt{\quad}$ 가 1종류인 경우) m, n 이 유리수, $\sqrt{a}$ 가 무리수일 때,

(1) $m\sqrt{a} + n\sqrt{a} = (m+n)\sqrt{a}$

 m, n 이 무리수라면

제곱근의 성질을 이용해서

(2) $m\sqrt{a} - n\sqrt{a} = (m-n)\sqrt{a}$

간단히 할 수 있다.

참고 근호 안의 수가 같을 때, 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈은 다항식의 동류항의 덧셈, 뺄셈을 하는 것과 같은 방법으로 계산한다.

동류항의 계산이라고 생각하면 쉽다.

$$m\sqrt{a} \pm n\sqrt{a} = (m \pm n)\sqrt{a}$$

유형41 제곱근의 덧셈**[298~301]** 다음을 간단히 하여라.

298 $4\sqrt{5} + 7\sqrt{5}$ **답**

해 (주어진 식) = $(4 + \square)\sqrt{5} = \square\sqrt{5}$

299 $3\sqrt{7} + 5\sqrt{7}$ **답**

300 $11\sqrt{3} + 12\sqrt{3}$ **답**

301 $5\sqrt{6} + 7\sqrt{6}$ **답**

유형42 제곱근의 뺄셈**[302~304]** 다음을 간단히 하여라.

302 $12\sqrt{2} - 8\sqrt{2}$ **답**

해 (주어진 식) = $(12 - \square)\sqrt{2} = \square\sqrt{2}$

303 $15\sqrt{5} - 3\sqrt{5}$ **답**

304 $20\sqrt{7} - 10\sqrt{7}$ **답**

유형43 $\sqrt{\quad}$ 가 1종류일 때, 제곱근의 덧셈과 뺄셈**[305~309]** 다음을 간단히 하여라.

305 $7\sqrt{3} + 8\sqrt{3} - 5\sqrt{3}$ **답**

해 (주어진 식) = $(7 + 8 - 5)\square = 10\square$

306 $\sqrt{6} - 8\sqrt{6} + 4\sqrt{6}$ **답**

307 $4\sqrt{2} + 6\sqrt{2} - 7\sqrt{2}$ **답**

308 $9\sqrt{10} - 11\sqrt{10} - \sqrt{10}$ **답**

309 $6\sqrt{13} - 15\sqrt{13} + 9\sqrt{13}$ **답**

개념 체크**310** 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라. m, n 이 유리수, $\sqrt{a}$ 가 무리수일 때,

1) $m\sqrt{a} + n\sqrt{a} = [\quad]$

2) $m\sqrt{a} - n\sqrt{a} = [\quad]$

22 제곱근의 덧셈과 뺄셈 ($\sqrt{\quad}$ 가 2종류 이상인 경우)

a, b, c, d 가 유리수, $\sqrt{x}, \sqrt{y}$ 가 무리수일 때,

$$a\sqrt{x} + b\sqrt{y} + c\sqrt{x} + d\sqrt{y} = a\sqrt{x} + c\sqrt{x} + b\sqrt{y} + d\sqrt{y}$$

같은 무리수를 가진 항끼리 $= (a+c)\sqrt{x} + (b+d)\sqrt{y}$
 묶는다고 생각하면 쉽다.

참고 근호 안의 수가 다른 무리수끼리는 더 이상 계산할 수 없다.

예 $2\sqrt{2} + 4\sqrt{3} + 5\sqrt{2} + 3\sqrt{3} = 2\sqrt{2} + 5\sqrt{2} + 4\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 7\sqrt{2} + 7\sqrt{3}$ $\sqrt{2}$ 와 $\sqrt{3}$ 은 더 이상 계산할 수 없다.

I -2 근호를 포함한 식의 계산

$$\begin{aligned} & 2\sqrt{3} + 2\sqrt{5} + 4\sqrt{3} + 7\sqrt{5} \\ &= (2+4)\sqrt{3} + (2+7)\sqrt{5} \\ &= 6\sqrt{3} + 9\sqrt{5} \end{aligned}$$

유형 44 $\sqrt{\quad}$ 가 2종류 이상일 때, 제곱근의 덧셈과 뺄셈

[311~322] 다음을 간단히 하여라.

311 $4\sqrt{2} - 3\sqrt{3} + 9\sqrt{2}$ **답**

해 (주어진 식) $= (4+9)\square - 3\sqrt{3} = 13\square - 3\sqrt{3}$

312 $3\sqrt{6} + 2\sqrt{5} + 6\sqrt{6}$ **답**

313 $4\sqrt{13} - 7\sqrt{15} + 6\sqrt{13}$ **답**

314 $4\sqrt{10} - 15\sqrt{11} + 8\sqrt{10}$ **답**

315 $8\sqrt{3} + 2\sqrt{5} - 5\sqrt{3}$ **답**

316 $9\sqrt{6} + \sqrt{3} - 2\sqrt{6}$ **답**

317 $24\sqrt{10} + \sqrt{15} - 14\sqrt{10}$ **답**

318 $2\sqrt{3} + 4\sqrt{3} - 5\sqrt{2} + 2\sqrt{2}$ **답**

해 (주어진 식) $= (2+4)\square + (-5+2)\square$
 $= 6\square - 3\square$

319 $4\sqrt{5} - 5\sqrt{7} + 2\sqrt{5} + 3\sqrt{7}$ **답**

320 $\sqrt{13} + 5\sqrt{7} - 4\sqrt{13} - \sqrt{7}$ **답**

321 $7\sqrt{5} - 4\sqrt{2} - 3\sqrt{5} + 3\sqrt{2}$ **답**

322 $7\sqrt{2} + 3\sqrt{5} + 4\sqrt{5} - 2\sqrt{2}$ **답**

개념 체크

323 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

a, b, c, d 가 유리수, $\sqrt{x}, \sqrt{y}$ 가 무리수일 때,

$$\begin{aligned} & a\sqrt{x} + b\sqrt{y} + c\sqrt{x} + d\sqrt{y} \\ &= ([\quad])\sqrt{x} + ([\quad])\sqrt{y} \end{aligned}$$

23 제곱근의 덧셈과 뺄셈 ($\sqrt{\quad}$ 안을 같게 만드는 경우)

- (1) 근호 안의 수를 소인수분해하여 근호 밖으로 나올 수 있는 인수가 있는지 확인한다.
 (2) 분모가 무리수이면 분모를 유리화한다.

예) $\sqrt{12} + \sqrt{27} - \frac{1}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} - \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{14\sqrt{3}}{3}$

소인수분해를 이용
 분모의 유리화

$2\sqrt{12} - 3\sqrt{3} = ?$ ↗ 계산할 수 있다.
 $2\sqrt{3} : \text{소인수분해를 하여 } \sqrt{\quad} \text{ 안을 같게 한다.}$
 $4\sqrt{3} - 3\sqrt{3} = \sqrt{3}$

06 DAY

유형 45 $\sqrt{\quad}$ 안을 같게 하여 간단히 하는 경우**[324~333]** 다음을 간단히 하여라.

324 $\sqrt{20} + \sqrt{45}$

답

해 (주어진 식) = $\square \sqrt{5} + \square \sqrt{5}$
 $= (\square + \square) \sqrt{5} = \square \sqrt{5}$

325 $\sqrt{48} + \sqrt{12}$

답

326 $\sqrt{27} + \sqrt{75}$

답

327 $\sqrt{18} - \sqrt{50}$

답

328 $\sqrt{45} - \sqrt{80}$

답

329 $\sqrt{75} - \sqrt{48} + \sqrt{27}$

답

330 $\sqrt{20} - \sqrt{45} + \sqrt{125}$

답

331 $6\sqrt{2} - \sqrt{50} - \sqrt{18}$

답

332 $2\sqrt{3} - \sqrt{108} + 4\sqrt{3}$

답

333 $\frac{3}{\sqrt{3}} + \sqrt{75} - \sqrt{48}$

답

개념 체크

334 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

- 1) 근호 안의 수를 [] 하여 근호 밖으로 나올 수 있는 인수가 있는지 확인한다.
 2) 분모가 무리수이면 분모를 [] 한다.

I -2 근호를 포함한 식의 계산

24 근호가 있는 식의 분배법칙

 $a > 0, b > 0, c > 0$ 일 때,

(1) $\sqrt{a}(\sqrt{b} + \sqrt{c}) = \sqrt{ab} + \sqrt{ac}$, $\sqrt{a}(\sqrt{b} - \sqrt{c}) = \sqrt{ab} - \sqrt{ac}$

(2) $(\sqrt{a} + \sqrt{b})\sqrt{c} = \sqrt{ac} + \sqrt{bc}$, $(\sqrt{a} - \sqrt{b})\sqrt{c} = \sqrt{ac} - \sqrt{bc}$

[참고] 괄호가 있으면 분배법칙을 이용하여 괄호를 푼다.

[예] ① $\sqrt{2}(\sqrt{3} + \sqrt{5}) = \sqrt{2} \times \sqrt{3} + \sqrt{2} \times \sqrt{5} = \sqrt{6} + \sqrt{10}$

② $\sqrt{5}(\sqrt{3} - \sqrt{2}) = \sqrt{5} \times \sqrt{3} - \sqrt{5} \times \sqrt{2} = \sqrt{15} - \sqrt{10}$

$$\begin{aligned} \sqrt{3}(\sqrt{2} + \sqrt{5}) &= \sqrt{3} \times \sqrt{2} + \sqrt{3} \times \sqrt{5} \\ &= \sqrt{6} + \sqrt{15} \\ (\sqrt{2} + \sqrt{5})\sqrt{3} &= \sqrt{2} \times \sqrt{3} + \sqrt{5} \times \sqrt{3} \\ &= \sqrt{6} + \sqrt{15} \end{aligned}$$

유형46 근호가 있는 식의 분배법칙

[335~347] 다음을 간단히 하여라.

335 $\sqrt{3}(\sqrt{5} + \sqrt{7})$

답

336 $\sqrt{2}(\sqrt{3} - \sqrt{5})$

답

337 $\sqrt{3}(\sqrt{7} + \sqrt{11})$

답

338 $\sqrt{2}(\sqrt{2} - \sqrt{6})$

답

339 $\sqrt{7}(\sqrt{3} + \sqrt{7})$

답

340 $\sqrt{5}(2\sqrt{3} - \sqrt{5})$

답

341 $3\sqrt{2}(\sqrt{7} - \sqrt{2})$

답

342 $(\sqrt{2} + \sqrt{3})\sqrt{5}$

답

343 $(\sqrt{3} - \sqrt{7})\sqrt{2}$

답

344 $(\sqrt{11} + \sqrt{3})\sqrt{2}$

답

345 $(\sqrt{7} - \sqrt{3})\sqrt{5}$

답

346 $(\sqrt{19} - 2\sqrt{2})\sqrt{2}$

답

347 $(\sqrt{6} + \sqrt{7})\sqrt{2}$

답

개념 체크

348 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

 $a > 0, b > 0, c > 0$ 일 때,

1) $\sqrt{a}(\sqrt{b} + \sqrt{c}) = [\quad]$

$\sqrt{a}(\sqrt{b} - \sqrt{c}) = [\quad]$

2) $(\sqrt{a} + \sqrt{b})\sqrt{c} = [\quad]$

$(\sqrt{a} - \sqrt{b})\sqrt{c} = [\quad]$

I - 2 근호를 포함한 식의 계산

25 근호를 포함한 복잡한 식의 계산

근호를 포함한 복잡한 식의 계산은 다음과 같은 순서로 한다.

- (i) 괄호가 있으면 분배법칙을 이용하여 괄호를 푼다.
- (ii) $\sqrt{a^2b}$ 꼴은 $a\sqrt{b}$ 꼴로 고친다.
- (iii) 곱셈, 나눗셈을 먼저 계산한다.
- (iv) 분모가 무리수이면 분모를 유리화한다.
- (v) 근호 안의 수가 같은 것끼리 모아서 덧셈, 뺄셈을 한다.

괄호가 있으면 분배법칙

$\sqrt{a^2b}$ 꼴 $\rightarrow a\sqrt{b}$ 꼴

곱셈, 나눗셈, 분모의 유리화

덧셈, 뺄셈

06 DAY

유형 47 근호를 포함한 복잡한 식의 계산

[349~352] 다음 식을 간단히 하여라.

349 $\sqrt{3}(\sqrt{2}+\sqrt{5})+2\sqrt{3}(\sqrt{5}-\sqrt{2})$

답

350 $\sqrt{3}(2\sqrt{6}-2\sqrt{2})+(\sqrt{18}-\sqrt{24})$

답

351 $(\sqrt{18}+2\sqrt{5})\div\sqrt{2}-\sqrt{5}\left(\sqrt{2}-\frac{2}{\sqrt{5}}\right)$

답

352 $\frac{\sqrt{27}+3}{\sqrt{3}}-\frac{\sqrt{8}-\sqrt{6}}{\sqrt{2}}$

답

유형 48 제곱근의 계산 결과가 유리수가 될 조건

[353~355] 다음 계산 결과가 유리수가 되도록 하는 유리수 a 의 값을 구하여라.

353 $3\sqrt{2}-4\sqrt{2}+a\sqrt{2}+3$

답

해 (주어진 식) $= (3-4+a)\sqrt{2}+3 = (a-1)\sqrt{2}+3$ |므로
계산 결과가 유리수가 되려면

$a-1 = \square \quad \therefore a = \square$

354 $5-11\sqrt{3}+4\sqrt{3}+a\sqrt{3}$

답

355 $10\sqrt{6}-4\sqrt{6}+a\sqrt{6}+7$

답

개념 체크

356 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

근호를 포함한 복잡한 식의 계산 순서

- 1) 괄호가 있으면 []을 이용하여 괄호를 푼다.
- 2) $\sqrt{a^2b}$ 꼴은 [] 꼴로 고친다.
- 3) [], 나눗셈을 먼저 계산한다.
- 4) 분모가 무리수이면 분모를 []한다.
- 5) 근호 안의 수가 같은 것끼리 모아서 [], 뺄셈을 한다.

I -2 근호를 포함한 식의 계산

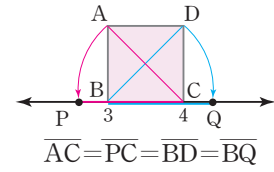
26 수직선과 거리, 도형

예 오른쪽 그림에서 □ABCD는 정사각형이고, $\overline{AC} = \overline{PC} = \overline{BD} = \overline{BQ}$ 일 때,

$\overline{PQ}$ 의 길이를 구해 보자.

$P(4-\sqrt{2}), Q(3+\sqrt{2})$ 이므로

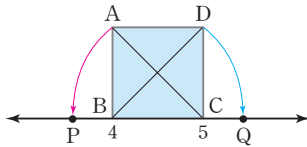
$$\overline{PQ} = (3+\sqrt{2}) - (4-\sqrt{2}) = 3+\sqrt{2}-4+\sqrt{2} = -1+2\sqrt{2}$$



유형49 수직선과 거리에서 제곱근의 계산

[357~359] 다음 수직선 위의 사각형이 모두 정사각형일 때, $\overline{PQ}$ 의 길이를 구하여라.

357



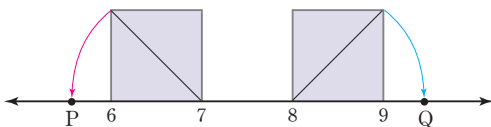
답

해 $\overline{AC} = \overline{PC} = \overline{BD} = \overline{BQ} = \square$ 이므로

$P(\square - \sqrt{2}), Q(\square + \sqrt{2})$

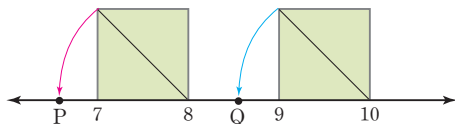
$$\therefore \overline{PQ} = (\square + \sqrt{2}) - (\square - \sqrt{2}) = \square + 2\sqrt{2}$$

358



답

359

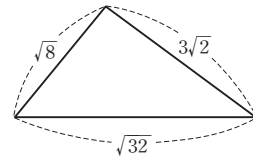


답

유형50 도형에서 제곱근의 계산

[360~361] 다음 도형의 둘레의 길이를 구하여라.

360

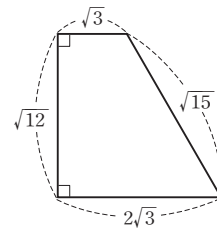


답

해 (둘레의 길이) = $\sqrt{8} + \sqrt{32} + 3\sqrt{2}$

$$= \square\sqrt{2} + \square\sqrt{2} + 3\sqrt{2} = \square\sqrt{2}$$

361



답

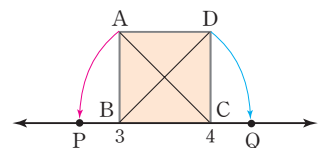
개념 체크

362 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

오른쪽 그림에서
□ABCD는 정사각형
이고,
 $\overline{AC} = \overline{PC} = \overline{BD} = \overline{BQ}$

일 때, $\overline{PQ}$ 의 길이를 구해 보자.

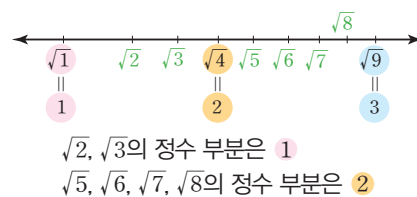
$P(4-\sqrt{2}), Q(3+\sqrt{2})$ 이므로 $\overline{PQ} = [\quad]$



I - 2 근호를 포함한 식의 계산

27 무리수의 정수 부분과 소수 부분

- (1) (무리수) = (정수 부분) + (소수 부분)
 (2) 무리수의 소수 부분은 그 수에서 정수 부분을 뺀 것과 같다.
 즉, 무리수 $\sqrt{a}$ 의 소수 부분은 $\sqrt{a} - (\sqrt{a} \text{의 정수 부분})$
 예) $\sqrt{1} < \sqrt{3} < \sqrt{4}$, 즉 $1 < \sqrt{3} < 2$ 이므로 $\sqrt{3}$ 의 정수 부분은 1, 소수 부분은 $\sqrt{3} - 1$ 이다.



06 DAY

유형51 무리수의 정수 부분과 소수 부분

[363~371] 다음 수의 소수 부분을 구하여라.

363 $\sqrt{5}$

해 $\sqrt{\square} < \sqrt{5} < \sqrt{9}$, 즉 $2 < \sqrt{5} < \square$ 이므로
 $\sqrt{5}$ 의 정수 부분은 $\square$ 이고, 소수 부분은 $\sqrt{5} - \square$ 이다.

364 $\sqrt{7}$

답

365 $\sqrt{10}$

답

366 $3\sqrt{3}$

답

367 $3\sqrt{5}$

답

368 $\sqrt{6} + 2$

해 $\sqrt{4} < \sqrt{6} < \sqrt{\square}$, 즉 $2 < \sqrt{6} < \square$ 이므로
 $4 < \sqrt{6} + 2 < \square$
 따라서 $\sqrt{6} + 2$ 의 정수 부분은 $\square$ 이고,
 소수 부분은 $\sqrt{6} + 2 - \square = \sqrt{6} - \square$ 이다.

369 $\sqrt{57} - 3$

답

370 $2\sqrt{5} + 4$

답

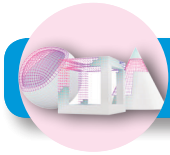
371 $2\sqrt{10} - 2$

답

개념 체크

372 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

- 1) (무리수) = (정수 부분) + ([])을
 2) 무리수의 소수 부분은 그 수에서 []을
 뺀 것과 같다.



단원 총정리 문제

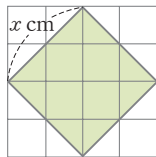
01 다음 제곱근에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① $(-3)^2$ 의 제곱근은 ± 3 이다.
- ② -4 의 제곱근은 없다.
- ③ $\sqrt{16}$ 의 제곱근은 ± 2 이다.
- ④ 제곱근 25는 ± 5 이다.
- ⑤ $(-2)^2$ 과 2^2 의 제곱근은 서로 같다.

02 x 가 양수 k 의 제곱근일 때, 다음 중 바르게 나타낸 것은?

- ① $x=k$ ② $x=\sqrt{k}$ ③ $x=\sqrt{k^2}$
- ④ $x^2=k$ ⑤ $k^2=x$

03 오른쪽 그림과 같이 눈금 사이의 길이가 1 cm인 모눈종이 위에 한 변의 길이가 x cm인 정사각형을 그릴 때, x 의 값을 구하여라.



04 $1 < x < 3$ 일 때, $\sqrt{(x-1)^2} + \sqrt{(x-3)^2}$ 을 간단히 한 것은?

- ① -2 ② 2 ③ $-2x+4$
- ④ $x-4$ ⑤ $2x-4$

I 수와 연산

05 $\sqrt{12x}$ 가 자연수가 되게 하는 가장 작은 자연수 x 의 값을 구하여라.

06 다음 중 옳은 것은?

- ① $3 < \sqrt{5}$ ② $4 < \sqrt{15}$
- ③ $\sqrt{\frac{1}{3}} < \sqrt{\frac{1}{2}}$ ④ $-3 < -\sqrt{10}$
- ⑤ $-\sqrt{2} < -\sqrt{3}$

07 $2 < \sqrt{x+1} < 3$ 을 만족시키는 자연수 x 의 개수는?

- ① 1개 ② 2개 ③ 3개
- ④ 4개 ⑤ 5개

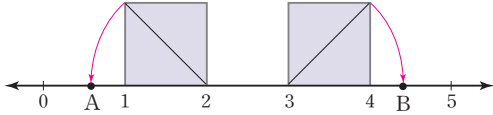
08 다음 [보기] 중 유리수가 아닌 실수는 모두 몇 개인가?

[보기]

$-0.05, \sqrt{0.16}, \sqrt{24}, 3.14, \sqrt{12}, \sqrt{\frac{4}{9}}$

- ① 2개 ② 3개 ③ 4개
- ④ 5개 ⑤ 6개

09 그림과 같이 수직선 위에 한 변의 길이가 1인 두 정사각형이 있다. 점 A, B에 대응하는 수를 각각 a , b 라 할 때, $a-b$ 의 값을 구하여라.



10 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 서로 다른 두 유리수 사이에는 무수히 많은 유리수가 존재한다.
- ② 서로 다른 두 무리수 사이에는 무수히 많은 무리수가 존재한다.
- ③ 두 유리수와 무리수 사이에는 무수히 많은 실수가 존재한다.
- ④ 서로 다른 두 유리수 사이에는 항상 정수가 존재한다.
- ⑤ 모든 실수는 수직선 위에 나타낼 수 있다.

11 다음 세 수 a , b , c 의 대소 관계가 옳은 것은?

$$a=1+\sqrt{2}, \quad b=2+\sqrt{3}, \quad c=\sqrt{2}+\sqrt{3}$$

- ① $a < b < c$ ② $a < c < b$ ③ $b < a < c$
- ④ $b < c < a$ ⑤ $c < a < b$

12 $3\sqrt{18} \div \sqrt{8} \times \sqrt{12}$ 를 계산하면?

- ① 6 ② $3\sqrt{6}$ ③ 9
- ④ $6\sqrt{3}$ ⑤ $9\sqrt{3}$

13 $a=\frac{9}{\sqrt{3}}$, $b=\frac{4}{3\sqrt{2}}$ 일 때, ab 의 값은?

- ① $\sqrt{6}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $3\sqrt{2}$
- ④ $2\sqrt{6}$ ⑤ $4\sqrt{3}$

14 $\sqrt{3}x + (3-\sqrt{3})y + 6 = 0$ 일 때, $x+y$ 의 값은?
(단, x , y 는 유리수)

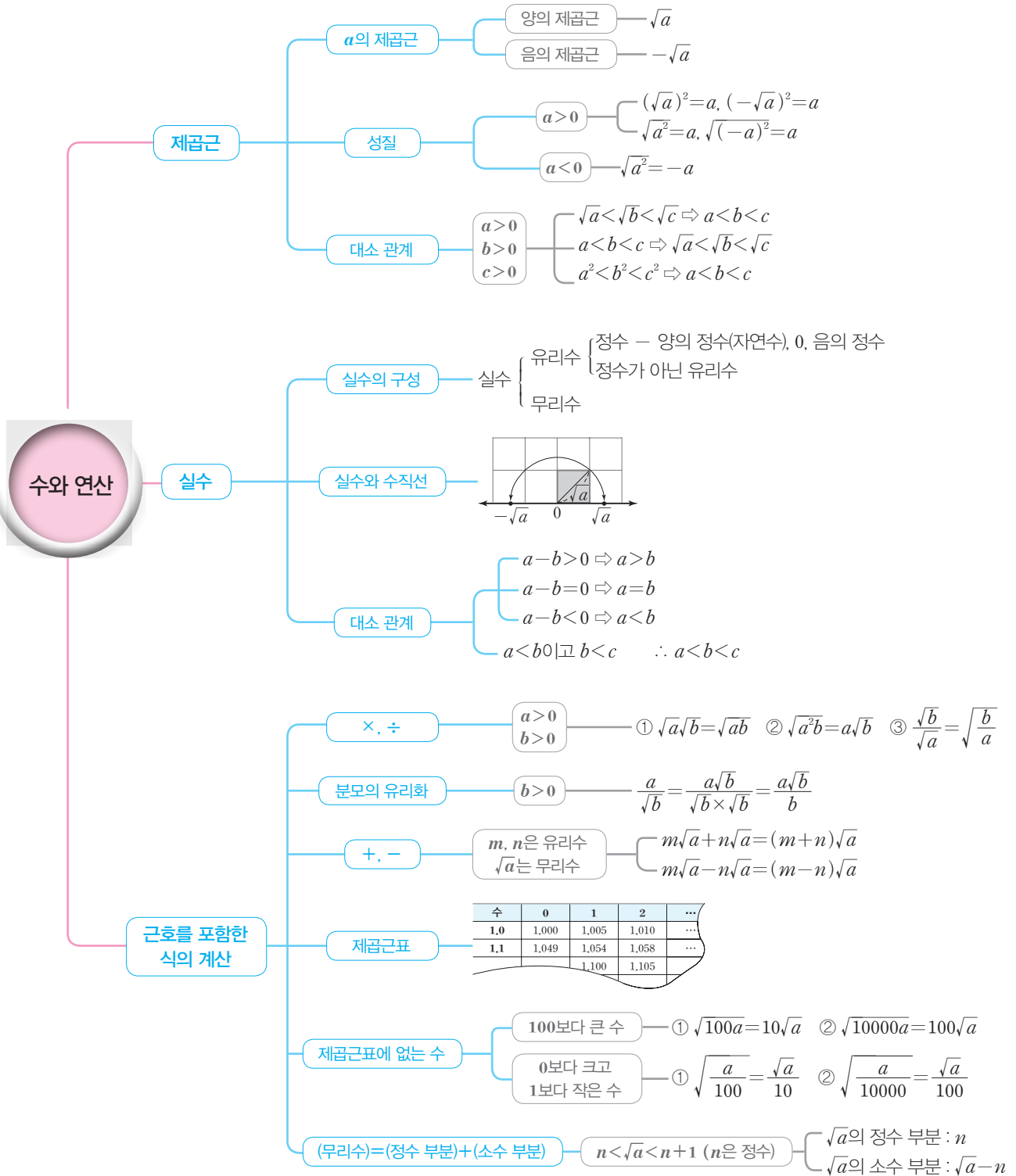
- ① -6 ② -4 ③ 0
- ④ 4 ⑤ 6

15 다음 중 $\sqrt{68}$ 의 값을 이용하여 그 값을 구할 수 없는 것은?

- ① $\sqrt{0.0068}$ ② $\sqrt{0.68}$ ③ $\sqrt{680}$
- ④ $\sqrt{6800}$ ⑤ $\sqrt{680000}$

16 $\sqrt{6}$ 의 정수 부분을 a , 소수 부분을 b 라 할 때, $\frac{a}{b+2}$ 의 값을 구하여라.

MIND MAP



II

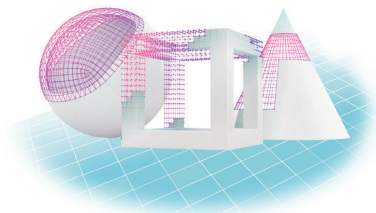
식의 계산

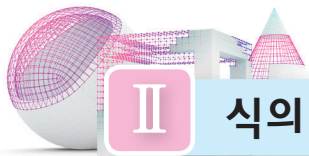
II-1 다항식의 곱셈 공식

- 01 다항식과 다항식의 곱셈
- 02 곱셈 공식 — 합의 제곱, 차의 제곱
- 03 곱셈 공식 — 합과 차의 곱
- 04 곱셈 공식 — x 의 계수가 1인 두 일차식의 곱
- 05 곱셈 공식 — x 의 계수가 1이 아닌 두 일차식의 곱
- 06 곱셈 공식을 이용한 제곱수의 계산
- 07 곱셈 공식을 이용한 두 수의 곱의 계산
- 08 곱셈 공식을 이용한 복잡한 식의 계산
- 09 곱셈 공식의 변형

II-2 다항식의 인수분해 공식

- 10 인수와 인수분해
- 11 공통인수를 이용한 인수분해
- 12 $a^2 \pm 2ab + b^2$ 꼴의 인수분해
- 13 완전제곱식이 될 조건
- 14 $a^2 - b^2$ 꼴의 인수분해
- 15 $x^2 + (a+b)x + ab$ 꼴의 인수분해
- 16 $acx^2 + (ad+bc)x + bd$ 꼴의 인수분해
- 17 $x^2 + (a+b)xy + aby^2$ 꼴의 인수분해
- 18 복잡한 식의 인수분해
- 19 치환을 이용한 인수분해
- 20 인수분해 공식의 활용
- 21 이차식의 계수 또는 상수항 구하기





II

식의 계산

1 다항식과 다항식의 곱셈

① 동류항이 없을 때,

$$(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$$

분배법칙

② 동류항이 있을 때,

예 $(x+1)(x+2) = x^2 + 2x + x + 3$
동류항 계산

2 다항식의 곱셈 공식

① $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

② $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

③ $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

④ $(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$

⑤ $(ax+b)(cx+d) = acx^2 + (ad+bc)x + bd$

3 곱셈 공식을 이용한 복잡한 식의 계산

(1) 치환을 이용 : 공통으로 들어 있는 부분 또는 식의 일부를 한 문자로 바꾸어 놓고 곱셈 공식을 이용하여 전개

예 $(x+y+z)^2$ 의 전개

(i) $x+y = \square$ 로 치환하여 정리하면 $(\square+z)^2 = \square^2 + 2 \times \square \times z + z^2$

(ii) $\square = x+y$ 를 대입하여 곱셈 공식을 적용한 뒤 식을 정리한다.

(2) 곱셈 공식을 이용한 다항식의 혼합 계산 : 곱셈 공식을 이용하여 전개하고 동류항이 있으면 모아서 계산

4 곱셈 공식의 변형

① $x^2 + y^2 = (x+y)^2 - 2xy$

② $x^2 + y^2 = (x-y)^2 + 2xy$

③ $(x-y)^2 = (x+y)^2 - 4xy$

④ $(x+y)^2 = (x-y)^2 + 4xy$

5 곱셈 공식의 변형

(1) 인수 : 하나의 다항식을 2개 이상의 단항식이나 다항식의 곱의 꼴로 나타낼 때, 이들 각각의 식

(2) 인수분해 : 하나의 다항식을 2개 이상의 인수의 곱으로 나타내는 것, 즉 인수분해는 전개를 거꾸로 한 과정

$$\frac{x^2 - 3x + 2}{\text{합의 꼴}} \xrightarrow[\text{전개}]{\text{인수분해}} \frac{(x-1)(x-2)}{\text{곱의 꼴}}$$

$x-1, x-2, (x-1)(x-2) - \text{인수}$

6 다항식의 인수분해 공식

(1) $a^2 + 2ab + b^2$ 꼴의 인수분해

$$\textcircled{1} a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$$

$$\textcircled{2} a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$$

(2) 완전제곱식이 될 조건 → 다항식의 제곱으로 된 식 또는 이 식에 상수를 곱한 식

x^2 의 계수	완전제곱식이 될 조건
x^2 의 계수가 1인 경우 : $x^2 + ax + b$ ($b > 0$) 꼴	b 의 값을 알 때, a 의 조건 : $a = \pm 2\sqrt{b}$
	a 의 값을 알 때, b 의 조건 : $b = \left(\frac{a}{2}\right)^2$
x^2 의 계수가 1이 아닌 경우: $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0, a > 0, c > 0$) 꼴	a, c 의 값을 각각 알 때, b 의 조건 : $b = \pm 2\sqrt{a} \times \sqrt{c}$

(3) 인수분해 공식

$$\textcircled{1} a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

$$\textcircled{2} x^2 + (a + b)x + ab = (x + a)(x + b)$$

$$\textcircled{3} acx^2 + (ad + bc)x + bd = (ax + b)(cx + d)$$

$$\textcircled{4} x^2 + (a + b)xy + aby^2 = (x + ay)(x + by)$$

7 복잡한 식의 인수분해

[방법1] 공통인수로 묶고, 한 문자에 대하여 내림차순으로 정리

공통인수 묶기

↓ : 적당한 항끼리 묶는다.

한 문자에 대하여 내림차순으로 정리

↓ : 인수분해 공식을 적절히 이용한다.

항끼리의 곱으로 나타내기

$$\begin{aligned} \textcircled{\text{예}} \quad & a^2 + b^2 + 2ab + 2bc + 2ac \\ &= a^2 + 2ab + b^2 + 2bc + 2ac \\ &= (a + b)^2 + 2c(a + b) \\ &= (a + b)\{(a + b) + 2c\} \\ &= (a + b)(a + b + 2c) \end{aligned}$$

[방법2] 치환을 이용

공통 부분을 A로 치환

↓

인수분해

↓

A에 원래의 식을 대입하여 정리

$$\begin{aligned} \textcircled{\text{예}} \quad & (x + y)(x + y + 1) - 6 \\ & x + y = A \text{라 하면} \\ & (x + y)(x + y + 1) - 6 \\ &= A(A + 1) - 6 = A^2 + A - 6 \\ &= (A + 3)(A - 2) \\ &= (x + y + 3)(x + y - 2) \end{aligned}$$

II -1 다항식의 곱셈 공식



01 다항식과 다항식의 곱셈

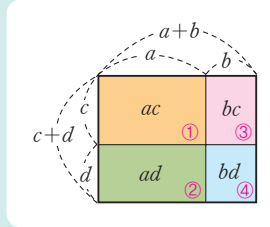
(1) 다항식과 다항식의 곱셈

분배법칙을 이용하여 전개한다.

① 동류항이 없을 때,

$$(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$$

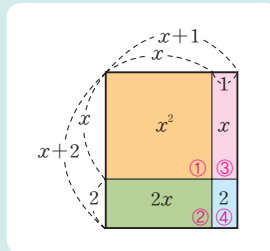
① ② ③ ④



② 동류항이 있을 때,

$$(x+1)(x+2) = x^2 + 2x + x + 2 = x^2 + 3x + 2$$

① ② ③ ④
동류항 계산



(2) 전개식의 정리

- ① 동류항이 있으면 동류항끼리 모아서 간단히 정리한다.
- ② 한 문자에 대하여 차수가 높은 항부터 차례로 정리한다.
- ③ 여러 문자가 사용되는 경우 대체로 알파벳 순서로 정리한다.

유형01 다항식과 다항식의 곱셈 - 동류항이 없을 때

[01~05] 다음 식을 전개하여라.

01 $(x+5)(y+3)$ 답 _____

해 (주어진 식) = $xy + \square x + \square y + \square$

02 $(2a-b)(c+2d)$ 답 _____

03 $(x+1)(y-4)$ 답 _____

04 $(a-b)(c-d)$ 답 _____

05 $(a-3b)(2c+d)$ 답 _____

유형02 다항식과 다항식의 곱셈 - 동류항이 있을 때

[06~10] 다음 식을 전개하여라.

06 $(x-2)(x-3)$ 답 _____

해 (주어진 식) = $x^2 - 3x - \square x + \square$
 $= x^2 - \square x + \square$

07 $(a+2)(a+5)$ 답 _____

08 $(x+2)(x+6)$ 답 _____

09 $(a-4)(a+3)$ 답 _____

10 $(a+1)(a-1)$ 답 _____

[11~16] 다음 식을 전개하여라.

11 $(x+y)(x+2y)$

$$\begin{aligned} \text{해} \quad (\text{주어진 식}) &= x^2 + \boxed{}xy + xy + \boxed{}y^2 \\ &= x^2 + \boxed{}xy + \boxed{}y^2 \end{aligned}$$

12 $(a+3b)(2a-4b)$

답 _____

13 $(3a+4b)(2a-b)$

답 _____

14 $(x+2y)(2x+y)$

답 _____

15 $(3x-y)(2x-4y)$

답 _____

16 $(3a+2b)(-2a+3b)$

답 _____

[17~20] 다음 식을 전개하여라.

17 $(x+y)(2x+y-3)$

답 _____

18 $(2x-3y)(4x-3y+2)$

답 _____

19 $(2x-3y+5)(3x+y)$

답 _____

20 $(2a+b)(3a+2b+4)$

답 _____

개념 체크

21 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

1) 다항식과 다항식의 곱셈

[]을 이용하여 전개한다.

2) 전개식의 정리

① []항이 있으면 []항끼리

모아서 간단히 정리한다.

② 한 문자에 대하여 차수가 [] 항부터

차례로 정리한다.

③ 여러 문자가 사용되는 경우 대체로 []

순서로 정리한다.

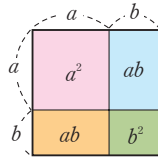
02 곱셈 공식 - 합의 제곱, 차의 제곱

(1) $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

참고 $(a+b)^2 = (a+b)(a+b)$
 $= a^2 + ab + ab + b^2$
 $= a^2 + 2ab + b^2$ 동류항 계산

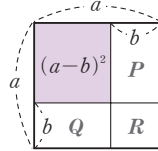
(2) $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

참고 $(a-b)^2 = (a-b)(a-b)$
 $= a^2 - ab - ab + b^2$
 $= a^2 - 2ab + b^2$ 동류항 계산



$\bullet (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

R를 2번 빼므로
1번은 더해 준다.



$\bullet (a-b)^2 = a^2 - \frac{(P+R)}{ab} - \frac{(Q+R)}{ab} + \frac{R}{b^2}$
 $= a^2 - ab - ab + b^2$
 $= a^2 - 2ab + b^2$

유형03 곱셈 공식 - 합의 제곱

[22~32] 다음 식을 전개하여라.

22 $(a+5)^2$

답

해 (주어진 식) $= a^2 + 2 \times a \times \square + 5^2$
 $= a^2 + \square a + \square$

23 $(x+6)^2$

답

24 $(y+3)^2$

답

25 $(2a+1)^2$

답

26 $(3x+2)^2$

답

27 $(2x+y)^2$

답

해 (주어진 식) $= (2x)^2 + 2 \times 2x \times \square + \square^2$
 $= \square x^2 + \square xy + \square^2$

28 $(2x+3y)^2$

답

29 $(5a+2b)^2$

답

30 $(2x+9y)^2$

답

31 $(-x-2y)^2$

답

32 $(-a-7b)^2$

답

유형 04 곱셈 공식-차의 제곱

[33~43] 다음 식을 전개하여라.

33 $(x-2)^2$

해 (주어진 식) = $x^2 - 2 \times x \times \boxed{} + \boxed{}^2$
 $= x^2 - \boxed{}x + \boxed{}$

34 $(y-7)^2$

답 _____

35 $(5x-1)^2$

답 _____

36 $(2a-3)^2$

답 _____

37 $(3a-7)^2$

답 _____

38 $(4x-2)^2$

답 _____

39 $(3x-y)^2$

해 (주어진 식) = $(\boxed{})^2 - 2 \times \boxed{} \times y + y^2$
 $= \boxed{}x^2 - \boxed{}xy + y^2$

40 $(3x-2y)^2$

답 _____

41 $(4a-5b)^2$

답 _____

42 $(-2a+b)^2$

답 _____

43 $(-3x+2y)^2$

답 _____

개념 체크

44 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

1) $(a+b)^2 = []$

2) $(a-b)^2 = []$

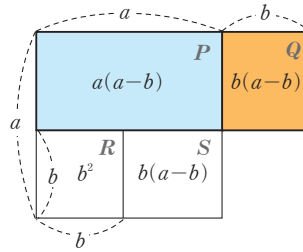
03 곱셈 공식 - 합과 차의 곱

$$(a+b)(a-b)=a^2-b^2$$

예) $(x+4)(x-4)=x^2-4^2=x^2-16$
 합 차 $\rightarrow$ 각각을 제곱하여 빼준다.

$(4+x)(-4+x)=(x+4)(x-4)=x^2-16$
 계산하기 편리한 순서로 바꿔준다.

참고 $(a+b)(a-b)=a^2-ab+ab-b^2=a^2-b^2$
 동류항끼리 계산하면 0



$$\begin{aligned} & (a+b)(a-b) \\ &= P+Q \\ &= P+S \\ &= (P+R+S)-R \\ &= a^2-b^2 \end{aligned}$$

유형05 곱셈 공식-합과 차의 곱

[45~54] 다음 식을 전개하여라.

45 $(x+2)(x-2)$

해 (주어진 식) $=x^2-\square^2$
 $=x^2-\square$

답 _____

46 $(x+3)(x-3)$

답 _____

47 $(5x+4)(5x-4)$

답 _____

48 $(3a+2)(3a-2)$

답 _____

49 $(4a+3)(4a-3)$

답 _____

50 $(x+3y)(x-3y)$

답 _____

해 (주어진 식) $=x^2-(\square)^2$
 $=x^2-\square$

51 $(5x+y)(5x-y)$

답 _____

52 $(2x+5y)(2x-5y)$

답 _____

53 $(2a+7b)(2a-7b)$

답 _____

54 $(2a+9b)(2a-9b)$

답 _____

[55~64] 다음 식을 전개하여라.

55 $(2a+7)(-2a+7)$

[답]

계산하기 편리한 순서로 바꿔준다.

해 (주어진 식) $= (7 + \square)(7 - \square)$

$$= 7^2 - (\square)^2$$

$$= 49 - \square a^2$$

$$= -\square a^2 + 49$$

알파벳 순서대로
내림차순으로 정
리한다.

56 $(4x+3)(-4x+3)$

[답]

57 $(3x+2)(-3x+2)$

[답]

58 $(-7x+2)(-7x-2)$

[답]

해 (주어진 식) $= (\square)^2 - 2^2$

$$= \square x^2 - \square$$

59 $(-x+6)(-x-6)$

[답]

60 $(-5a+2)(-5a-2)$

[답]

61 $(2a+3b)(-2a+3b)$

[답]

해 (주어진 식) $= (3b + \square)(3b - \square)$

$$= (3b)^2 - (\square)^2$$

$$= \square b^2 - \square a^2$$

$$= -\square a^2 + \square b^2$$

알파벳 순서대로
내림차순으로 정
리한다.

62 $(-2x+9y)(2x+9y)$

[답]

63 $(-4x+7y)(-4x-7y)$

[답]

64 $(-3a+5b)(-3a-5b)$

[답]

개념 체크

65 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

$(a+b)(a-b) = [\quad]$

04 곱셈 공식 - x 의 계수가 1인 두 일차식의 곱

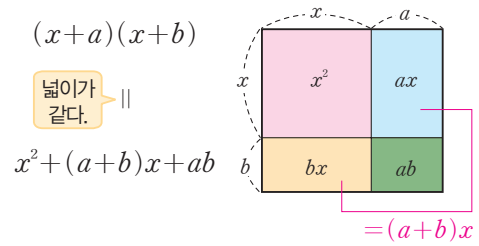
$$(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$$

$$= x^2 + bx + ax + ab = x^2 + ax + bx + ab$$

예 ① $(x+1)(x+2) = x^2 + (1+2)x + 1 \times 2 = x^2 + 3x + 2$

② $(x-3)(x+5) = x^2 + (-3+5)x + (-3) \times 5 = x^2 + 2x - 15$

③ $(x-2)(x-3) = x^2 + \{(-2) + (-3)\}x + (-2) \times (-3)$
 $= x^2 - 5x + 6$



유형 06 x 의 계수가 1인 두 일차식의 곱

[66~75] 다음 식을 전개하여라.

66 $(x+3)(x+4)$

해 (주어진 식) $= x^2 + (\square + 4)x + \square \times 4$
 $= x^2 + \square x + \square$

67 $(x+5)(x+3)$

답

68 $(x+1)(x+7)$

답

69 $(x+6)(x+2)$

답

70 $(x+2)(x+7)$

답

71 $(x+4)(x-2)$

답

해 (주어진 식) $= x^2 + \{\square + (-2)\}x + \square \times (-2)$
 $= x^2 + \square x - \square$

72 $(x+1)(x-9)$

답

73 $(x-3)(x+7)$

답

74 $(x-6)(x+1)$

답

75 $(x-9)(x+4)$

답

[76~85] 다음 식을 전개하여라.

76 $(x-2)(x-5)$

$$\begin{aligned} \text{해 (주어진 식)} &= x^2 + \{(\boxed{}) + (-5)\}x \\ &\quad + (\boxed{}) \times (-5) \\ &= x^2 - \boxed{}x + \boxed{} \end{aligned}$$

77 $(x-5)(x-1)$

답 _____

78 $(x-3)(x-6)$

답 _____

79 $(x-5)(x-7)$

답 _____

80 $(x-9)(x-2)$

답 _____

81 $(x-7)(x-6)$

답 _____

82 $(x+3y)(x+y)$

$$\begin{aligned} \text{해 (주어진 식)} &= x^2 + (\boxed{} + \boxed{})x \\ &\quad + \boxed{} \times \boxed{} \\ &= x^2 + \boxed{}xy + \boxed{}y^2 \end{aligned}$$

83 $(x+2y)(x-5y)$

답 _____

84 $(x-4y)(x+6y)$

답 _____

85 $(x-7y)(x-3y)$

답 _____

개념 체크

86 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

$$(x+a)(x+b) = []$$

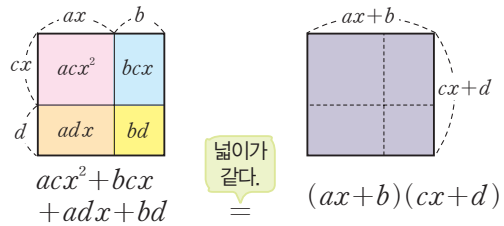
05 곱셈 공식 - x 의 계수가 1이 아닌 두 일차식의 곱

$$(ax+b)(cx+d) = acx^2 + (ad+bc)x + bd$$

$ax \times d + b \times cx = (ad+bc)x$
즉, x 항의 계수에 영향을 주는 a, d 와 b, c 를 각각 곱하여 더해준다.

예 ① $(5x+2)(2x-1)$
 $= 5 \times 2 \times x^2 + \{5 \times (-1) + 2 \times 2\}x + 2 \times (-1)$
 $= 10x^2 - x - 2$

예 ② $(3x-2)(4x-3)$
 $= 3 \times 4 \times x^2 + \{3 \times (-3) + (-2) \times 4\}x + (-2) \times (-3)$
 $= 12x^2 - 17x + 6$



유형 07 x 의 계수가 1이 아닌 두 일차식의 곱

[87~96] 다음 식을 전개하여라.

87 $(2x+3)(3x+5)$

②의 계산
①의 계산

답

해 (주어진 식)

$$= (2 \times 3)x^2 + (2 \times \square + 3 \times \square)x + 3 \times \square$$

①+②

$$= 6x^2 + \square x + \square$$

88 $(2x+5)(4x+3)$

답

89 $(3x+7)(2x+3)$

답

90 $(6x+7)(3x+8)$

답

91 $(7x+2)(3x+1)$

답

92 $(3x+1)(4x-2)$

②의 계산
①의 계산

답

해 (주어진 식) $= (3 \times 4)x^2 + \{3 \times (\square) + 1 \times \square\}x$

①+②

$$+ 1 \times (\square)$$

$$= 12x^2 - \square x - \square$$

93 $(3x+2)(2x-7)$

답

94 $(3x-2)(7x+4)$

답

95 $(5x-3)(4x+3)$

답

96 $(7x-3)(5x+8)$

답

[97~107] 다음 식을 전개하여라.

97 $(2x-5)(5x-4)$

②의 계산
①의 계산

해 (주어진 식)

$$= (2 \times 5)x^2 + \{2 \times (\boxed{}) + (-5) \times (\boxed{})\}x$$

$$\quad \quad \quad \text{①+②}$$

$$\quad \quad \quad + (-5) \times (\boxed{})$$

$$= 10x^2 - \boxed{}x + \boxed{}$$

98 $(4x-3)(x-6)$

답

99 $(3x-5)(8x-1)$

답

100 $(5x-7)(2x-9)$

답

101 $(4x-5)(2x-7)$

답

102 $(6x-5)(2x-3)$

답

103 $(3x+y)(6x+5y)$

②의 계산
①의 계산

답

해 (주어진 식) $= (3 \times 6)x^2 + (3 \times \boxed{} + y \times \boxed{})x$

$$\quad \quad \quad \text{①+②}$$

$$\quad \quad \quad + y \times \boxed{}$$

$$= 18x^2 + \boxed{}xy + \boxed{}y^2$$

104 $(3x+5y)(2x-y)$

답

105 $(3x-4y)(7x+4y)$

답

106 $(x-7y)(6x-7y)$

답

107 $(-3x+2y)(4x-3y)$

답

개념 체크

108 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

$$(ax+b)(cx+d) = []$$

II -1 다항식의 곱셈 공식

06 곱셈 공식을 이용한 제곱수의 계산

제곱수의 계산은 곱셈 공식

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2,$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

을 이용한다.

→ 19 × 19를 계산할까? NO!

$$19^2 = (20 - 1)^2$$

$$= 20^2 - 2 \times 20 \times 1 + 1^2$$

$$= 400 - 40 + 1 = 361$$

곱셈 공식

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

간단한 계산

유형08 제곱수의 계산

[109~116] 곱셈 공식을 이용하여 다음을 계산하여라.

109 31^2

답

$$\text{해} \quad 31^2 = (30 + \boxed{})^2$$

$$= 900 + \boxed{} + 1 = \boxed{}$$

110 72^2

답

111 101^2

답

112 103^2

답

113 28^2

답

$$\text{해} \quad 28^2 = (30 - \boxed{})^2$$

$$= 900 - \boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

114 49^2

답

115 299^2

답

116 997^2

답

개념 체크

117 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

제곱수의 계산은 곱셈 공식

$$(a+b)^2 = [],$$

$$(a-b)^2 = [] \text{을 이용한다.}$$

II -1 다항식의 곱셈 공식

07 곱셈 공식을 이용한 두 수의 곱의 계산

두 수의 곱의 계산은 곱셈 공식

$$(a+b)(a-b)=a^2-b^2,$$

$$(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab$$

를 이용한다.

예 생각하는 곱셈 공식을 적용할 수 있도록 주어진 수를 쪼개본다.

$$\begin{aligned} 41 \times 43 &= (40+1)(40+3) \\ &\quad \text{결과 } (x+a)(x+b) \text{ 이용} \\ 41 \times 43 &= (42-1)(42+1) \\ &\quad \text{결과 } (a+b)(a-b) \text{ 이용} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 51 \times 49 &= (50+1)(50-1) \\ &= 50^2 - 1^2 \\ &= 2500 - 1 = 2499 \end{aligned}$$

곱셈 공식 $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$

$$\begin{aligned} 103 \times 99 &= (100+3)(100-1) \\ &= 100^2 + (3-1) \times 100 + 3 \times (-1) \\ &= 100^2 + 200 - 3 \\ &= 10197 \end{aligned}$$

곱셈 공식 $(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab$

09 DAY

유형 09 두 수의 곱의 계산

[118~123] 곱셈 공식을 이용하여 다음을 계산하여라.

118 21×19

$$\begin{aligned} \text{해 } 21 \times 19 &= (20 + \boxed{})(20 - \boxed{}) \\ &= 20^2 - \boxed{}^2 = \boxed{} - 1 = \boxed{} \end{aligned}$$

119 32×28

답

120 63×57

답

121 91×89

답

122 101×99

답

123 202×198

답

[124~127] 곱셈 공식을 이용하여 다음을 계산하여라.

124 31×33

$$\begin{aligned} \text{해 } 31 \times 33 &= (30 + \boxed{})(30 + \boxed{}) \\ &= 30^2 + (\boxed{} + \boxed{}) \times 30 + \boxed{} \times \boxed{} \\ &= 900 + \boxed{} + \boxed{} = \boxed{} \end{aligned}$$

125 102×105

답

126 28×29

답

127 48×51

답

개념 체크

128 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

두 수의 곱의 계산은 곱셈 공식

$$(a+b)(a-b)=[],$$

$$(x+a)(x+b)=[] \text{를 이용한다.}$$

08 곱셈 공식을 이용한 복잡한 식의 계산

(1) 치환을 이용한 다항식의 곱셈

공통으로 들어 있는 부분 또는 식의 일부를 한 문자로 바꾸어 놓고 곱셈 공식을 이용하여 전개한다.

(2) 곱셈 공식을 이용한 다항식의 혼합 계산

곱셈 공식을 이용하여 전개하고 동류항이 있으면 모아서 계산한다.

• $(x+y+z)^2=?$ 항이 3개인 경우는 어떻게 할까?

(i) $x+y=A$ 로 치환한다.

$$\begin{aligned} (A+z)^2 &= (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \\ &= A^2 + 2Az + z^2 \end{aligned} \quad \text{을 이용하자.}$$

(ii) $A=x+y$ 를 대입하여 곱셈 공식을 적용한 뒤 식을 정리한다.

유형10 치환을 이용한 다항식의 전개

[129~134] 다음 식을 전개하여라.

129 $(x+2y-3)^2$

답

해 $x+2y=A$ 라 하면
(주어진 식)

$$\begin{aligned} &= (A-3)^2 = A^2 - \square A + 9 \\ &= (x+2y)^2 - \square (x+2y) + \square \\ &= x^2 + 4xy + \square y^2 - \square x - \square y + 9 \end{aligned}$$

130 $(3x-y+2)^2$

답

131 $(2x+3y+1)^2$

답

132 $(a-b+3)(a-b-4)$

답

Tip

치환이 가능하도록 인수를 묶어본다.

특히, -로 묶으면 안 보였던 공통 부분을 치환할 수 있다.

$$\begin{aligned} \text{예 } (x+y-2)(x-y+2) &= (x+y-2)\{x-(y-2)\} \\ &\quad \text{공통 부분 : 치환이 가능하다.} \\ &= (x+A)(x-A) \end{aligned}$$

로 계산하면 간단하다.

133 $(x+2y-3)(x-2y+3)$

답

해 $2y-3=A$ 라 하면

$$\begin{aligned} \text{(주어진 식)} &= (\square + A)(\square - A) = \square^2 - A^2 \\ &= \square^2 - (2y-3)^2 \\ &= \square^2 - (4y^2 - \square y + 9) \\ &= \square^2 - 4y^2 + \square y - 9 \end{aligned}$$

Tip

주어진 항의 순서대로만 치환이 가능하다고 생각하지 말고, 떨어져 있는 항끼리도 묶어서 치환할 수 있다.

$$\begin{aligned} \text{예 } (x+y+1)(x+z+1) &= \{(x+1)+y\}\{(x+1)+z\} \\ &\quad \text{공통 부분 : 치환이 가능하다.} \\ &= (A+y)(A+z) \end{aligned}$$

로 계산하면 간단하다.

134 $(a-b-c)(a+b-c)$

답

유형11 곱셈 공식을 이용한 다항식의 혼합 계산

[135~143] 다음 식을 간단히 하여라.

135 $(x+3)^2 - (x+2)(x-3)$

답 _____

$$\begin{aligned} \text{해 (주어진 식)} &= x^2 + \boxed{}x + 9 - (x^2 - x - 6) \\ &= x^2 + \boxed{}x + 9 - x^2 + x + 6 \\ &= \boxed{}x + \boxed{} \end{aligned}$$

136 $(x-2)^2 + (x-1)(x+7)$

답 _____

137 $(x+4)^2 - (x-5)(x-3)$

답 _____

138 $(x+1)(x+6) + (x-3)^2$

답 _____

139 $(x-2)(x-5) - (x+3)^2$

답 _____

140 $(x+6)(x-4) - (x-5)(x+2)$

답 _____

141 $(x+5)(x+1) - (x-4)(x-2)$

답 _____

142 $(x-2)(x-3) + (x-5)(x+2)$

답 _____

143 $(x-6)(x+3) - (x+2)(x-7)$

답 _____

개념 체크

144 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

- 치환을 이용한 다항식의 곱셈 :
공통으로 들어 있는 부분 또는 식의 일부를
[]로 바꾸어 놓고 [] 공식을 이용
하여 전개한다.
- 곱셈 공식을 이용한 다항식의 혼합 계산 :
곱셈 공식을 이용하여 전개하고 []이 있
으면 모아서 계산한다.

II -1 다항식의 곱셈 공식

09 곱셈 공식의 변형

(1) 제곱의 합

① $x^2 + y^2 = (x+y)^2 - 2xy$

② $x^2 + y^2 = (x-y)^2 + 2xy$

(2) 차의 제곱, 합의 제곱

① $(x-y)^2 = (x+y)^2 - 4xy$

② $(x+y)^2 = (x-y)^2 + 4xy$

참고 곱셈 공식의 변형은 주어진 조건을 이용할 때,
계산을 보다 간단히 하는 데 도움을 준다.

$$(x+y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$$

이항

$$x^2 + y^2 = (x+y)^2 - 2xy$$

제곱의 합 $\rightarrow$ 합의 제곱에서 곱의 2배를 뺀다.

$$(x-y)^2 = x^2 + y^2 - 2xy$$

$$(x+y)^2 = x^2 + y^2 + 2xy$$

4xy만큼 차이!

$$(x-y)^2 = (x+y)^2 - 4xy$$

차의 제곱 $\rightarrow$ 합의 제곱에서 곱의 4배를 뺀다.

$$(x+y)^2 = (x-y)^2 + 4xy$$

합의 제곱 $\rightarrow$ 차의 제곱에서 곱의 4배를 더한다.

유형12 곱셈 공식의 변형

[145~146] $x+y=3$, $xy=2$ 일 때, 다음 식의 값을 구하여라.

145 $x^2 + y^2$ (답) _____

해 $x^2 + y^2 = (x+y)^2 - \square xy = 3^2 - \square \times 2$
 $= 9 - \square = \square$

146 $(x-y)^2$ (답) _____

해 $(x-y)^2 = (x+y)^2 - \square xy = 3^2 - \square \times 2$
 $= 9 - \square = \square$

[147~148] $x+y=7$, $xy=10$ 일 때, 다음 식의 값을 구하여라.

147 $x^2 + y^2$ (답) _____

148 $(x-y)^2$ (답) _____

[149~150] $x-y=1$, $xy=5$ 일 때, 다음 식의 값을 구하여라.

149 $x^2 + y^2$ (답) _____

150 $(x+y)^2$ (답) _____

[151~152] $x-y=3$, $xy=4$ 일 때, 다음 식의 값을 구하여라.

151 $x^2 + y^2$ (답) _____

152 $(x+y)^2$ (답) _____

개념 체크

153 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

1) $x^2 + y^2 = (x+y)^2 - [\quad]$

2) $x^2 + y^2 = (x-y)^2 + [\quad]$

3) $(x-y)^2 = (x+y)^2 - [\quad]$

4) $(x+y)^2 = (x-y)^2 + [\quad]$

II -2 다항식의 인수분해 공식



10 인수와 인수분해

- (1) 인수 : 하나의 다항식을 2개 이상의 단항식이나 다항식의 곱의 꼴로 나타낼 때, 이들 각각의 식을 처음 **다항식의 인수**라 한다.
- (2) 인수분해 : 하나의 다항식을 2개 이상의 인수의 곱으로 나타내는 것을 그 다항식을 **인수분해**한다고 한다.

[주의] 인수분해는 전개를 거꾸로 한 과정이다.

$$\begin{array}{ccc}
 x^2+3x+2 & \xleftrightarrow[\text{전개}]{\text{인수분해}} & (x+1)(x+2) \\
 \text{합의 꼴} & & \text{곱의 꼴} \\
 & & \begin{array}{c} x+1 \\ x+2 \\ \hline (x+1)(x+2) \end{array} \rightarrow \text{인수}
 \end{array}$$

여러 모양을 다양한 항이라 보면

$$\text{○항} + \text{□항} - \text{△항} \cdots - \text{□항} = \text{◇항} \times \text{◇항} \times \cdots \times \text{☆항}$$

10 DAY

유형13 인수와 인수분해의 뜻

[154~159] 다음은 어떤 다항식을 인수분해한 것인지 구하여라.

154 $2a(a+3)$ [답]

해 (주어진 식) $= 2a \times \square + 2a \times \square$

$= \square + \square$

155 $(x+7)^2$ [답]

156 $(2x-3)^2$ [답]

157 $(5x-2)(5x+2)$ [답]

158 $(2x-9)(4x-3)$ [답]

159 $(x+4y)(x-2y)$ [답]

[160~164] 다음 식의 인수를 모두 찾아 ○표를 하여라.

160 x^2y [답]

x, y, x^2, y^2, xy

161 $x(x+y)$ [답]

$x, y, x+y, x(x+y)$

162 $xy(x-y)$ [답]

$x, y, xy, x-y, x+y$

163 $3ab(a+b)$ [답]

$a, b, ab, a+b, b(a+b)$

164 $(a+b)(a-b)$ [답]

$a, b, a-b, a+b, a(a+b)$

개념 체크

165 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

- 하나의 다항식을 2개 이상의 단항식이나 다항식의 곱의 꼴로 나타낼 때, 이들 각각의 식을 처음 다항식의 []라 한다.
- 하나의 다항식을 2개 이상의 인수의 곱으로 나타내는 것을 그 다항식을 []한다고 한다.

II -2 다항식의 인수분해 공식

11 공통인수를 이용한 인수분해

- (1) 공통인수 : 다항식의 각 항에 공통으로 들어 있는 인수
 (2) 공통인수를 이용한 인수분해 : 다항식에 공통인수가 있을 때에는
 분배법칙을 이용하여 공통인수를 묶어 내어 인수분해한다.

[참고] 문자 앞에 1이 생략되어 있으므로 공통인수를 묶어 인수분해하면 1이 살아남아야 한다.

$$xy - x = yx - 1 \times x = (y - 1)x = x(y - 1)$$

$$ma + mb = m(a + b)$$

공통인수 m

유형 14 공통인수를 이용한 인수분해

[166~174] 다음 식을 인수분해하여라.

166 $xy^2 - 3xy$

답

[해] 공통인수가 이므로 인수분해하면

$$xy^2 - 3xy = \text{[]} (y - 3)$$

167 $a^2 + 3a^3$

답

168 $12a^2b - 4ab$

답

169 $ax - ay + az$

답

170 $3a^2b + 12a^3b^2 - 6a^2b^3$

답

171 $a(x - y) + b(x - y)$

답

[해] 공통인수가 이므로 인수분해하면

$$a(x - y) + b(x - y) = (\text{[]})(a + b)$$

172 $(x + y) + 7xy(x + y)$

답

173 $2(a + b) - (x + 2y)(a + b)$

답

174 $(x - 1)(a + b) + (x - 1)(2a - b)$

답

개념 체크

175 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

- 1) [] : 다항식의 각 항에 공통으로 들어 있는 인수
- 2) 공통 인수를 이용한 인수분해 : 다항식에 []
 인수가 있을 때에는 [] 법칙을 이용하여
 [] 인수를 묶어 내어 인수분해한다.

II-2 다항식의 인수분해 공식

12 $a^2 \pm 2ab + b^2$ 꼴의 인수분해

① $a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2$

② $a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2$

$$a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2 \text{ (복호동순)}$$

곱의 2배

유형15 $a^2 \pm 2ab + b^2$ 꼴의 인수분해**[176~187]** 다음 식을 인수분해하여라.

176 $x^2 + 2x + 1$

$$\begin{aligned} \text{해 (주어진 식)} &= x^2 + 2 \times \boxed{} \times \boxed{} + \boxed{}^2 \\ &= (x + \boxed{})^2 \end{aligned}$$

177 $x^2 + 6x + 9$

답 _____

178 $x^2 + 8x + 16$

답 _____

179 $a^2 + 4a + 4$

답 _____

180 $a^2 + 18a + 81$

답 _____

181 $25 + 10x + x^2$

답 _____

182 $x^2 - 4x + 4$

$$\begin{aligned} \text{해 (주어진 식)} &= x^2 - 2 \times \boxed{} \times \boxed{} + \boxed{}^2 \\ &= (x - \boxed{})^2 \end{aligned}$$

183 $x^2 - 10x + 25$

답 _____

184 $x^2 - 14x + 49$

답 _____

185 $a^2 - 22a + 121$

답 _____

186 $a^2 - 16a + 64$

답 _____

187 $100 - 20x + x^2$

답 _____

[188~200] 다음 식을 인수분해하여라.

188 $x^2 + 12xy + 36y^2$

답

해 (주어진 식) = $x^2 + 2 \times x \times \square y + (\square)^2$
 $= (x + \square)^2$

189 $a^2 + 14ab + 49b^2$

답

190 $9x^2 + 6x + 1$

답

191 $25x^2 + 30xy + 9y^2$

답

192 $x^2 + x + \frac{1}{4}$

답

193 $3x^2 + 12x + 12$

답

해 (주어진 식) = $\square (x^2 + 4x + 4)$
 $= 3(x + \square)^2$

194 $9ax^2 + 6ax + a$

답

195 $x^2 - 18xy + 81y^2$

답

해 (주어진 식) = $x^2 - 2 \times x \times \square y + (\square)^2$
 $= (x - \square)^2$

196 $a^2 - 24ab + 144b^2$

답

197 $49x^2 - 28x + 4$

답

198 $9x^2 - 12xy + 4y^2$

답

199 $x^2 - x + \frac{1}{4}$

답

200 $2x^2 - 20x + 50$

답

해 (주어진 식) = $\square (x^2 - \square x + \square)$
 $= \square (x - \square)^2$

개념 체크

201 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

1) $a^2 + 2ab + b^2 = [\quad]$

2) $a^2 - 2ab + b^2 = [\quad]$

II -2 다항식의 인수분해 공식

14 $a^2 - b^2$ 꼴의 인수분해

두 식의 각각의 제곱의 차로 된 다항식의 인수분해는
두 식의 합과 차의 곱으로 인수분해된다.

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

↗ a, b 두 식의 차
↘ a, b 두 식의 합

유형18 $a^2 - b^2$ 꼴의 인수분해

[213~217] 다음 식을 인수분해하여라.

213 $x^2 - 9$

해 (주어진 식) = $x^2 - \boxed{}^2$
 $= (x + \boxed{})(x - \boxed{})$

214 $a^2 - 16$

답 $\underline{\hspace{2cm}}$

215 $x^2 - 49y^2$

답 $\underline{\hspace{2cm}}$

216 $x^2 - \frac{9}{4}y^2$

답 $\underline{\hspace{2cm}}$

217 $25x^2 - 81y^2$

답 $\underline{\hspace{2cm}}$

유형19 공통인수로 묶었을 때, $k(a^2 - b^2)$ 꼴의 인수분해

[218~221] 다음 식을 간단히 하여라.

218 $5a^2 - 45$

해 (주어진 식) = $\boxed{}(a^2 - 9)$
 $= \boxed{}(a + \boxed{})(a - \boxed{})$

219 $\frac{1}{2}a^2 - \frac{1}{8}$

답 $\underline{\hspace{2cm}}$

220 $a^3 - a$

해 (주어진 식) = $\boxed{}(a^2 - \boxed{})$
 $= \boxed{}(a + \boxed{})(a - \boxed{})$

221 $a^2b - b^3$

답 $\underline{\hspace{2cm}}$

개념 체크

222 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

두 식의 각각의 제곱의 차로 된 다항식의 인수분해는
두 식의 []과 []의 곱으로 인수분해된다.

$$a^2 - b^2 = [\hspace{2cm}]$$

II - 2 다항식의 인수분해 공식

15 $x^2 + (a+b)x + ab$ 꼴의 인수분해

(i) 곱하였을 때 상수항이 되는 두 정수를 모두 찾는다.

예 곱하였을 때 상수항이 되는 두 정수 a, b 의 순서쌍을 (a, b) 라 하면① 상수항이 12이면 $(1, 12), (2, 6), (3, 4), (-1, -12), (-2, -6), (-3, -4)$ ② 상수항이 -12이면 $(1, -12), (2, -6), (3, -4), (4, -3), (6, -2), (12, -1)$ (ii) (i)의 두 수 중에서 합이 x 의 계수가 되는 두 정수 a, b 를 찾는다.(iii) 주어진 식을 $(x+a)(x+b)$ 의 꼴로 나타낸다.

$$x^2 + (a+b)x + ab = (x+a)(x+b)$$

↗ 두 정수의 곱
↘ 두 정수의 합

유형20 x^2 의 계수가 1인 이차식의 인수분해

[223~227] 합과 곱이 각각 다음과 같은 두 정수를 구하여라.

223 합 : 6, 곱 : 8

답

해 곱이 8인 두 정수 a, b 에 대하여 순서쌍 (a, b) 로 나타내면 $(1, \square), (2, \square), (-1, \square),$ $(-2, \square)$ 이고, 이 중 합이 6인 두 정수는 작은 순서대로 $\square, \square$ 이다.

224 합 : -3, 곱 : -28

답

225 합 : -8, 곱 : 15

답

226 합 : 6, 곱 : -16

답

227 합 : 10, 곱 : 24

답

[228~232] 다음 식을 인수분해하여라.

228 $x^2 + 3x + 2$

답

해 곱이 $\square$ 이고, 합이 $\square$ 인 두 정수는 작은 순서대로 $\square, \square$ 이므로

$$x^2 + 3x + 2 = (x + \square)(x + \square)$$

229 $x^2 + 4x + 3$

답

230 $x^2 + 9x + 18$

답

231 $3ax^2 - 12ax - 36a$

답

232 $2x^2y + 6xy - 140y$

답

개념 체크

233 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

 $x^2 + (a+b)x + ab$ 꼴의 인수분해

1) 곱하였을 때 []항이 되는 두 정수를 모두 찾는다.

2) 1)의 두 수 중에서 합이 x 의 계수가 되는 두 정수 [], []를 찾는다.

3) 주어진 식을 [] 꼴로 나타낸다.

16 $acx^2 + (ad+bc)x + bd$ 꼴의 인수분해

- (i) 곱하여 x^2 의 계수가 되는 두 정수 a, c 를 찾고, ax, cx 를 세로로 나열한다.
- (ii) 곱하여 상수항이 되는 두 정수 b, d 를 세로로 나열한다.
- (iii) (i), (ii)의 수를 대각선으로 곱하여 합한 것이 x 의 계수가 되는 것을 찾는다.
- (iv) $(ax+b)(cx+d)$ 의 꼴로 나타낸다.

$$acx^2 + (ad+bc)x + bd = (ax+b)(cx+d)$$

유형21 x^2 의 계수가 1이 아닌 이차식의 인수분해

[234~236] 다음은 다항식을 인수분해하는 과정이다. □ 안에 알맞은 수나 식을 써넣고, 인수분해하여라.

234 $2x^2 + 5x + 3$
일차항

답

①의 계산 결과와 일차항이 일치하는지 확인하자.

235 $3x^2 - 16x + 5$

답

236 $6x^2 - 17x - 14$

답

[237~240] 다음 식을 인수분해하여라.

237 $2x^2 + 7x + 6$

답

238 $6x^2 + 5x + 1$

답

239 $2x^2 - 7x + 3$

답

240 $14x^2 - 31x + 15$

답

[241~250] 다음 식을 인수분해하여라.

241 $5x^2 + 18x - 8$

답 _____

242 $3x^2 + 7x - 10$

답 _____

243 $12x^2 + 5x - 2$

답 _____

244 $2x^2 - x - 15$

답 _____

245 $6x^2 - 41x - 7$

답 _____

246 $24x^2 - 14x - 5$

답 _____

247 $6x^2 + 8x + 2$

답 _____

해 (주어진 식) = $\square (3x^2 + \square x + \square)$
 $= \square (x + \square)(3x + \square)$

248 $18x^2 + 15x - 18$

답 _____

Tip

이차항의 계수가 음수인 경우 -로 묶은 뒤 인수분해하면 편리하다.

249 $-4x^2 + 7x - 3$

답 _____

250 $4ax^2 - 10ax - 24a$

답 _____

개념 체크

251 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

$acx^2 + (ad + bc)x + bd$ 꼴의 인수분해

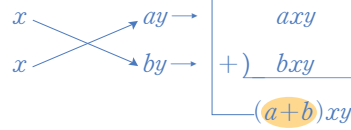
- 1) 곱하여 x^2 의 계수가 되는 두 정수 [],
[]를 찾고, [], []를 세로로 나열한다.
- 2) 곱하여 상수항이 되는 두 정수 [], []
를 세로로 나열한다.
- 3) 1), 2)의 수를 대각선으로 곱하여 합한 것이
[]의 계수가 되는 것을 찾는다.
- 4) []의 꼴로 나타낸다.

II -2 다항식의 인수분해 공식

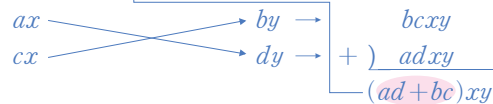
17 $x^2 + (a+b)xy + aby^2$ 꼴의 인수분해(1) x^2 의 계수가 1인 경우(i) 곱하였을 때 y^2 항의 계수가 되는 두 정수를 모두 찾는다.(ii) (i)의 두 정수 중에서 합이 xy 항의 계수가 되는 두 정수 a, b 를 찾는다.(iii) $(x+ay)(x+by)$ 의 꼴로 나타낸다.(2) x^2 의 계수가 1이 아닌 경우

$$acx^2 + (ad+bc)xy + bdy^2 = (ax+by)(cx+dy)$$

$$x^2 + (a+b)xy + aby^2 = (x+ay)(x+by)$$



$$acx^2 + (ad+bc)xy + bdy^2 = (ax+by)(cx+dy)$$

유형22 x^2, xy, y^2 항을 포함한 식의 인수분해

[252~261] 다음 식을 인수분해하여라.

252 $10x^2 + 11xy - 6y^2$ 답

$$\begin{array}{rcl} 10x^2 + 11xy - 6y^2 & & \\ \begin{array}{l} 2x \quad \nearrow \quad \square \\ \square \quad \searrow \quad -2y \end{array} & \rightarrow & \begin{array}{l} \square \\ -2y \end{array} \\ & & + \quad -4xy \\ \hline & & 11xy \\ & & \text{①의 계산 결과와 } xy \text{항이 일치하는지 확인하자.} \end{array}$$

$$= (2x + \square)(\square - 2y)$$

253 $2x^2 + 7xy + 3y^2$ 답

254 $x^2 - 3xy - 4y^2$ 답

255 $x^2 - xy - 6y^2$ 답

256 $x^2 + 2xy - 15y^2$ 답

257 $3x^2 + 15xy + 12y^2$ 답

$$\begin{aligned} \text{해} \quad (\text{주어진 식}) &= 3(x^2 + \square xy + \square y^2) \\ &= 3(x + \square y)(x + \square y) \end{aligned}$$

258 $2x^2 + 4xy - 30y^2$ 답

Tip

이차항의 계수가 음수인 경우 -로 묶은 뒤 인수분해하면 편리하다.

259 $-x^2 + 8xy - 12y^2$ 답

260 $-3x^2 - 15xy + 18y^2$ 답

261 $8x^2y - 26xy^2 + 18y^3$ 답

개념 체크

262 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

 $x^2 + (a+b)xy + aby^2$ 꼴의 인수분해

1) 곱하였을 때 []항의 계수가 되는 두 정수를 모두 찾는다.

2) 1)의 두 정수 중에서 합이 xy 항의 계수가 되는 두 정수 [], []를 찾는다.

3) []의 꼴로 나타낸다.

II-2 다항식의 인수분해 공식

18 복잡한 식의 인수분해

복잡한 식의 인수분해는 다음과 같은 방법으로 한다.

- (1) 공통인수가 있으면 공통인수로 묶어 낸다.
- (2) 항이 여러 개 있으면 적당한 항끼리 묶는다.
- (3) 문자가 여러 개 있으면 한 문자에 대하여 내림차순으로 정리한다.

공통인수 묶기

↓ : 적당한 항끼리 묶는다.

한 문자에 대하여 내림차순으로 정리

↓ : 인수분해 공식을
적절히 이용한다.

항끼리의 곱으로 나타내기

유형23 적당한 항끼리 묶기

[263~268] 다음 식을 인수분해하여라.

263 $xy + x - y - 1$

답

해 (주어진 식) = $x(y + \square) - (y + \square)$
 $= (x - \square)(y + \square)$

264 $xy + y + x + 1$

답

265 $xy - x - 2y + 2$

답

266 $xy - xz - y + z$

답

267 $ab - 3b + 3 - a$

답

268 $a^2 - ab + b - a$

답

유형24 $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$ 공식 이용하기

[269~274] 다음 식을 인수분해하여라.

269 $(x + 2)^2 - y^2$

답

해 (주어진 식) = $(\square + y)(x + 2 - \square)$
 $= (\square + \square + 2)(\square - \square + 2)$

270 $x^2 - (2y - 1)^2$

답

271 $(x + 2)^2 - (y + 3)^2$

답

272 $(x + y)^2 - (x - 3y)^2$

답

273 $4x^2y - 16y^3$

답

274 $a^4 - b^4$

답

[275~280] 다음 식을 인수분해하여라.

275 $x^2 - 10x + 25 - y^2$

[답]

$$\begin{aligned}
 \text{해 (주어진 식)} &= (x^2 - 10x + 25) - y^2 \\
 &= (x - \square)^2 - y^2 \\
 &= (x - \square + y)(x - \square - y) \\
 &= (x + y - \square)(x - y - \square)
 \end{aligned}$$

276 $x^2 - y^2 + 2x + 1$

[답]

277 $a^2 + b^2 - c^2 - 2ab$

[답]

278 $x^2 - y^2 - 9z^2 + 6yz$

[답]

279 $4 - x^2 - y^2 - 2xy$

[답]

280 $-x^2 - 6x - 9 + y^2$

[답]

유형 25 내림차순으로 정리하기

[281~283] 다음 식을 인수분해하여라.

281 $x^2 + xy - 4x - 2y + 4$

[답]

$$\begin{aligned}
 \text{해 (주어진 식)} &= x^2 - 4x + 4 + xy - 2y \\
 &= (x - \square)^2 + y(x - \square) \\
 &= (x - \square)(x - \square + y) \\
 &= (x - \square)(x + y - \square)
 \end{aligned}$$

282 $x^2 - xy - x - 2y - 6$

[답]

$$\begin{aligned}
 \text{해 (주어진 식)} &= x^2 - x - 6 - xy - 2y \\
 &= (x + \square)(x - \square) - \square(x + 2) \\
 &= (x + \square)(x - \square - \square) \\
 &= (x + \square)(x - \square - \square)
 \end{aligned}$$

283 $a^2 + b^2 - 2ab - 2bc + 2ac$

[답]

$$\begin{aligned}
 \text{해 (주어진 식)} &= a^2 - 2ab + b^2 + 2ac - 2bc \\
 &= (a - \square)^2 + \square(a - \square) \\
 &= (a - \square)(a - \square + \square)
 \end{aligned}$$

개념 체크

284 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

복잡한 식의 인수분해

- 1) [] 인수가 있으면 [] 인수로 묶어 낸다.
- 2) 항이 여러 개 있으면 [] 항끼리 묶는다.
- 3) 문자가 여러 개 있으면 한 문자에 대하여 [] 으로 정리한다.

II - 2 다항식의 인수분해 공식

19 치환을 이용한 인수분해

주어진 식에 공통 부분이 있으면 한 문자로 치환하여 인수분해한 후 원래의 식을 대입하여 정리한다.

[주의] 한 문자로 치환하여 인수분해하는 경우에 다시 원래의 식을 대입해야 함을 꼭 기억한다.

공통 부분을 A로 치환



인수분해

A에 원래의 식을
대입하여 정리

유형 26 치환을 이용한 인수분해

[285~291] 다음 식을 인수분해하여라.

285 $(a+b)^2 + 4(a+b) + 4$

답

해 $a+b=A$ 라 하면

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= A^2 + 4A + 4 = (A + \boxed{})^2 \\ &= (a+b + \boxed{})^2 \end{aligned}$$

286 $(x-y)^2 + 14(x-y) + 49$

답

287 $(a+2b)^2 - 6(a+2b) + 9$

답

288 $(2x-y)^2 - 8(2x-y) + 16$

답

289 $(2x+3y)^2 - 6(2x+3y) + 5$

답

Tip

공통 부분을 치환한 후 전개한 다음, 다시 인수분해한다.

290 $(x-z)(x-z+3) + 2$

답

해 $x-z=A$ 라 하면

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= A(A + \boxed{}) + 2 = A^2 + \boxed{}A + 2 \\ &= (A + \boxed{})(A + \boxed{}) \\ &= (x-z + \boxed{})(x-z + \boxed{}) \end{aligned}$$

291 $(x+y)(x+y+1) - 12$

답

개념 체크

292 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

주어진 식에 공통 부분이 있으면 한 문자로 []
하여 인수분해한 후 원래의 식을 대입하여 정리한다.

[305~314] 인수분해 공식을 이용하여 다음을 계산 하여라.

305 $100^2 - 99^2$

답 _____

해 (주어진 식) = $(100 + \boxed{})(100 - \boxed{})$
 $= \boxed{} \times 1 = \boxed{}$

306 $152^2 - 148^2$

답 _____

307 $97^2 - 9$

답 _____

308 $\sqrt{50^2 - 40^2}$

답 _____

309 $\sqrt{51^2 - 49^2}$

답 _____

310 $\sqrt{54.5^2 - 45.5^2}$

답 _____

311 $14 \times 55^2 - 14 \times 45^2$

답 _____

해 (주어진 식) = $\boxed{} \times (55^2 - 45^2)$
 $= \boxed{} \times (55 + \boxed{})(55 - \boxed{})$
 $= 14 \times \boxed{} \times \boxed{} = \boxed{}$

312 $70^2 \times 2.5 - 30^2 \times 2.5$

답 _____

313 $8.5^2 \times 4.8 - 1.5^2 \times 4.8$

답 _____

314 $10^2 - 9^2 + 8^2 - 7^2$

답 _____

유형28 인수분해 공식을 이용한 식의 값 — 한 문자**[315~319]** 인수분해 공식을 이용하여 다음을 구하여라.**315** $x=98$ 일 때, x^2+4x+4 의 값

답

$$\begin{aligned} \text{해 } x^2+4x+4 &= (x+\square)^2 \\ &= (98+\square)^2 = \square \end{aligned}$$

316 $x=103$ 일 때, x^2-6x+9 의 값

답

317 $x=16$ 일 때, $x^2-4x-12$ 의 값

답

318 $x=\sqrt{5}$ 일 때, $\sqrt{x^2+2x+1}+\sqrt{x^2-2x+1}$ 의 값

답

319 $x=\sqrt{2}-2$ 일 때, $(x+4)^2-4(x+4)+4$ 의 값

답

유형29 인수분해 공식을 이용한 식의 값 — 두 문자**[320~323]** 인수분해 공식을 이용하여 다음을 구하여라.**320** $x=7.4$, $y=2.6$ 일 때, $x^2+2xy+y^2$ 의 값

답

$$\begin{aligned} \text{해 } x^2+2xy+y^2 &= (x+y)^2 \\ &= (7.4+\square)^2 = \square \end{aligned}$$

321 $x=\sqrt{3}+\sqrt{2}$, $y=\sqrt{3}-\sqrt{2}$ 일 때, $x^2+2xy+y^2$ 의 값

답

322 $x=2+\sqrt{7}$, $y=2-\sqrt{7}$ 일 때, x^2-y^2 의 값

답

323 $x=4$, $y=8$ 일 때, $xy-4x+4y-16$ 의 값

답

개념 체크**324** 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

- 1) 수의 계산 : [] 공식을 이용할 수 있도록 수의 모양을 바꾸어 계산한다.
- 2) 식의 값 : 수나 값을 대입할 때에는 주어진 식을 []한 후 대입한다.
- 3) 근호 안의 식이 완전제곱식으로 인수분해될 때, $\sqrt{(\text{양수})^2} = ([])$, $\sqrt{(\text{음수})^2} = -([])$ 임을 이용하여 []를 벗긴다.

II-2 다항식의 인수분해 공식

21 이차식의 계수 또는 상수항 구하기

(1) 계수 또는 상수항을 잘못 보고 푸는 경우

잘못 본 것을 제외한 나머지 것들은 제대로 본 것이다.

① x 의 계수를 잘못 본 경우 $\Rightarrow x^2$ 의 계수, 상수항은 제대로 본 것이다.② 상수항을 잘못 본 경우 $\Rightarrow x^2$ 의 계수, x 의 계수는 제대로 본 것이다.

(2) 인수가 주어진 이차식의 계수 구하기

이차식 A 가 $x+1$ 을 인수로 갖는다. $\Rightarrow A=(x+1) \times (\text{일차식})$ 으로 놓는다.

x 의 계수를 잘못 본 경우 $\Rightarrow ax^2+bx+c$
 $\nearrow$ 제대로 본 부분
 $\searrow$ 잘못 본 부분

다항식 x^2+ax+b 가 $x+5$ 를 인수로 갖는다.

$\Rightarrow x^2+ax+b=(x+5) \times (\text{일차식})$
 2차식의 인수니까
 (2차식) = (1차식) $\times$ (1차식)
 꼴로 표현된다.

12 DAY

유형30 계수 또는 상수항 구하기

[325~328] 다음 글을 읽고, 물음에 답하여라.

이차항의 계수가 1인 어떤 이차식을 선미는 x 의 계수를 잘못 보고 인수분해하여 $(x+4)(x-5)$ 가 되었고, 규한이는 상수항을 잘못 보고 인수분해하여 $(x+4)(x-3)$ 이 되었다.

325 선미가 잘못 본 이차식을 구하여라.

답

326 규한이가 잘못 본 이차식을 구하여라.

답

327 처음에 주어진 이차식을 구하여라.

답

328 위의 327에서 구한 식을 인수분해하여라.

답

[329~330] 다음 글을 읽고, 물음에 답하여라.

329 다항식 $x^2+ax+18$ 이 $x-3$ 을 인수로 가질 때, 상수 a 의 값을 구하여라.

답

$$\begin{aligned} \text{해} \quad x^2-ax+18 &= (x-3)(x-\square) \text{이므로} \\ (x-3)(x-\square) &= x^2-\square x+18 \\ \therefore a &= \square \end{aligned}$$

330 다항식 $2x^2+ax-24$ 가 $x+8$ 을 인수로 가질 때, 상수 a 의 값을 구하여라.

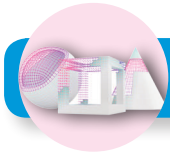
답

$$\begin{aligned} \text{해} \quad 2x^2+ax-24 &= (x+8)(2x-\square) \text{이므로} \\ (x+8)(2x-\square) &= 2x^2+\square x-24 \\ \therefore a &= \square \end{aligned}$$

개념 체크

331 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

- 1) 계수 또는 상수항을 잘못 보고 풀었을 때,
 ① x 의 계수를 잘못 본 경우에 [],
 []은 제대로 본 것이다.
 ② 상수항을 잘못 본 경우에 [],
 []은 제대로 본 것이다.
- 2) 이차식 A 가 $x+1$ 을 인수로 가질 때,
 $A=([]) \times (\text{일차식})$ 으로 놓는다.



단원 총정리 문제

01 $(x-3y)(2x+y)$ 를 전개하였을 때, xy 의 계수를 구하여라.

02 다음 중 $(x-3y)^2$ 과 같은 것은?

- ① $-(x-3y)^2$ ② $-(x+3y)^2$
 ③ $(-x+9y)^2$ ④ $(-x+3y)^2$
 ⑤ $(-x-3y)^2$

03 다음 중 $(a+b)(a-b)$ 와 같은 것은?

- ① $(a+b)(a+b)$ ② $(-a+b)(-a-b)$
 ③ $(-a-b)(a-b)$ ④ $-(a+b)(a-b)$
 ⑤ $-(a-b)(a-b)$

04 다음 식에서 $A+B$ 의 값을 구하여라.
 (단, A, B 는 상수)

$$(x-3)(x+A)=x^2+3x+B$$

Ⅱ 식의 계산

05 다음 중 $(2x-1)(5x-2)$ 를 전개한 것은?

- ① $10x^2-9x-2$ ② $10x^2-9x+2$
 ③ $10x^2+9x-2$ ④ $10x^2+9x+2$
 ⑤ $-10x^2-9x+2$

06 다음 중 곱셈 공식 $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$ 을 이용하여 계산하는 것이 가장 편리한 것은?

- ① 102^2 ② 103×97
 ③ 204^2 ④ 50.1×50.3
 ⑤ 22×25

07 $(x-1)^2-(x+4)^2$ 을 전개하여 간단히 하였을 때, x 의 계수는?

- ① -10 ② -5 ③ -1
 ④ 5 ⑤ 10

08 $a-b=-2$, $a^2+b^2=6$ 일 때, ab 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 1
 ④ 2 ⑤ 4

09 다음 중 $(x-1)^2(x+1)$ 의 인수가 아닌 것은?

- ① $x-1$ ② $x+1$
 ③ $(x-1)(x+1)$ ④ $(x-1)^2$
 ⑤ $(x+1)^2$

10 $x^2+(2k-2)x+9$ 가 완전제곱식이 되기 위한 양수 k 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

11 다음 중 x^4-1 의 인수를 모두 고르면? (정답 2개)

- ① x ② x^2 ③ $x+1$
 ④ x^2+1 ⑤ x^3+1

12 일차항의 계수가 1인 두 일차식의 곱이 $x^2-12x+20$ 일 때, 이 두 일차식의 합은?

- ① $2x-20$ ② $2x-12$ ③ $2x-6$
 ④ $2x+4$ ⑤ $2x+14$

13 $6x^2+13x+6=(2x+a)(3x+b)$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 1
 ④ 2 ⑤ 3

14 다음 중 $9-x^2-y^2-2xy$ 의 인수를 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $3-x-y$ ② $3-x+y$
 ③ $3+x-y$ ④ $3+x+y$
 ⑤ $9+x+y$

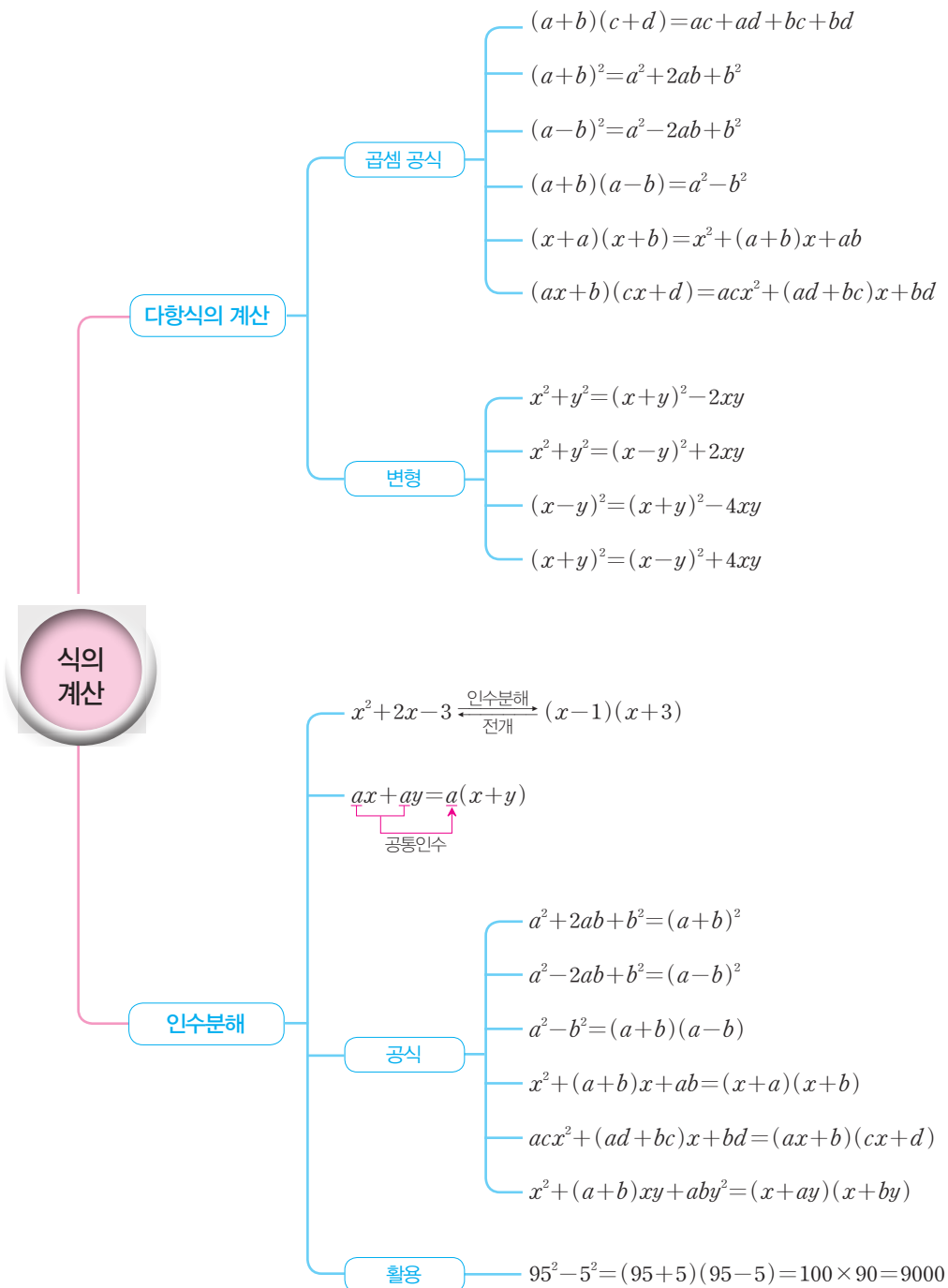
15 다음 중 $95^2-55^2=150 \times 40$ 임을 설명하는 데 가장 알맞은 인수분해 공식은?

- ① $a^2+2ab+b^2=(a+b)^2$
 ② $a^2-2ab+b^2=(a-b)^2$
 ③ $a^2-b^2=(a+b)(a-b)$
 ④ $x^2+(a+b)x+ab=(x+a)(x+b)$
 ⑤ $acx^2+(ad+bc)x+bd=(ax+b)(cx+d)$

16 다음 두 식에서 공통으로 들어 있는 인수를 찾아라.

$$x^2+4x-32, \quad 2x^2-7x-4$$

MIND MAP



III

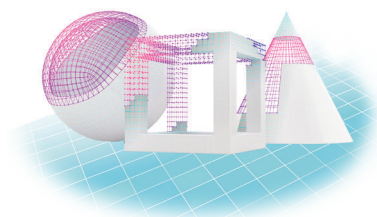
이차방정식

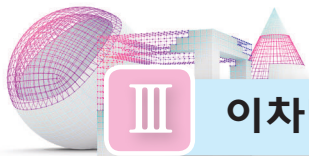
III-1 이차방정식

- 01 이차방정식의 뜻
- 02 이차방정식의 해
- 03 $AB=0$ 의 성질을 이용한 이차방정식의 풀이
- 04 인수분해를 이용한 이차방정식의 풀이
- 05 이차방정식의 중근
- 06 제곱근을 이용한 이차방정식의 풀이
- 07 완전제곱식을 이용한 이차방정식의 풀이

III-2 이차방정식의 활용

- 08 근의 공식
- 09 복잡한 이차방정식의 풀이
- 10 이차방정식의 근의 개수
- 11 두 근 또는 중근이 주어진 이차방정식
- 12 두 근의 비 또는 차가 주어진 이차방정식
- 13 한 근이 무리수인 이차방정식
- 14 이차방정식의 활용 문제 풀이 순서





III

이차방정식

1 이차방정식

(1) 이차방정식 : (x 에 대한 이차식) $=0$ 의 꼴

예 $2x^3 - x^2 + 2x = 2x^3 + 1$ 은 우변의 식을 좌변으로 이항하면
 $-x^2 + 2x - 1 = 0$ 이므로 이차방정식

(2) 이차방정식의 해(근) : 이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 을 참이 되게 하는 x 의 값

예 이차방정식 $x^2 + 3x - 10 = 0$ 에서 x 에 1, 2를 각각 대입하면
 $x = 1 : 1^2 + 3 \times 1 - 10 = -6$ (거짓) $\Rightarrow x = 1$ 은 해가 아니다.
 $x = 2 : 2^2 + 3 \times 2 - 10 = 0$ (참) $\Rightarrow x = 2$ 은 해이다.

2 인수분해를 이용한 이차방정식의 풀이

(1) $AB = 0$ 의 성질

$AB = 0$ 이면 ' $A = 0$ 또는 $B = 0$ '이다.

- ① $A = 0$ 그리고 $B \neq 0$
- ② $A \neq 0$ 그리고 $B = 0$
- ③ $A = 0$ 그리고 $B = 0$

(2) 인수분해 이용

이차방정식	$(x-a)(x-b)=0$ 꼴	$(ax-b)(cx-d)=0$ 꼴
해	$x=a$ 또는 $x=b$	$x=\frac{b}{a}$ 또는 $x=\frac{d}{c}$

(3) 이차방정식의 중근

- ① 중근 : 이차방정식의 두 근이 중복되어 서로 같은 근
- ② 중근을 가질 조건 : 이차방정식이 (완전제곱식) $=0$ 꼴로 인수분해되면 중근을 가짐.
 즉, $a(x-p)^2=0(a \neq 0) \Rightarrow x=p$ (중근)

3 제곱근을 이용한 이차방정식의 풀이

(1) 제곱근 이용

이차방정식의 형태	$x^2=a(a>0)$	$ax^2=b(ab>0)$	$(x+p)^2=q(q>0)$	$a(x+p)^2=q$ ($a \neq 0, aq>0$)
해	$x=\pm\sqrt{a}$	$x=\pm\sqrt{\frac{b}{a}}$	$x=-p\pm\sqrt{q}$	$x=-p\pm\sqrt{\frac{q}{a}}$

(주의) (완전제곱식) $=0$ 인 경우

- ① $x^2=0$ 의 해는 $x=0$ (중근)
- ② $ax^2=0$ 의 해는 $x=0$ (중근)
- ③ $(x+p)^2=0$ 의 해는 $x=-p$ (중근)
- ④ $a(x+p)^2=0$ 의 해는 $x=-p$ (중근)

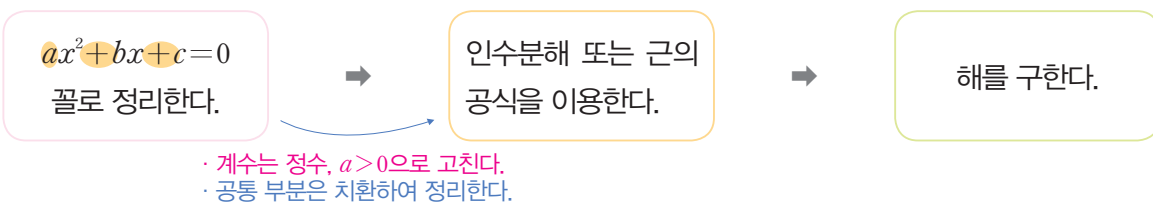
(2) 완전제곱식 이용

- (i) 이차항의 계수로 양변을 나누어 이차항의 계수를 1로 만든다.
- (ii) 상수항을 우변으로 이항한다.
- (iii) 양변에 $\left(\frac{\text{이차항의 계수가 1일 때의 } x \text{의 계수}}{2}\right)^2$ 을 더하여 $(x+p)^2=q$ 의 꼴로 고친다.
- (iv) 제곱근을 이용하여 해를 구한다.

4 근의 공식

이차방정식의 꼴	해
$ax^2+bx+c=0$ ($a \neq 0$)	(근의 공식) $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ (단, $b^2-4ac \geq 0$)
$ax^2+2b'x+c=0$ ($a \neq 0$)	(짝수 공식) $x = \frac{-b' \pm \sqrt{b'^2-ac}}{a}$ (단, $b'^2-ac \geq 0$)

5 복잡한 이차방정식의 풀이

6 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 근의 개수

b^2-4ac 의 값	$b^2-4ac > 0$	$b^2-4ac = 0$	$b^2-4ac < 0$
근의 개수	2개	1개	0개

7 근을 이용하여 이차방정식 구하기

이차방정식의 근에 대한 조건들	이차방정식의 꼴
두 근이 α, β 이고 x^2 의 계수가 a ($a \neq 0$)인 이차방정식	$a(x-\alpha)(x-\beta)=0$
중근이 α 이고 x^2 의 계수가 a ($a \neq 0$)인 이차방정식	$a(x-\alpha)^2=0$
두 근의 비가 $m:n$ 이고 x^2 의 계수가 a ($a \neq 0$)인 이차방정식	$a(x-m\alpha)(x-m\beta)=0$
두 근의 차이가 k 이고 x^2 의 계수가 a ($a \neq 0$)인 이차방정식	$a(x-\alpha)\{x-(\alpha+k)\}=0$

8 한 근이 무리수인 이차방정식이 특징

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ ($a \neq 0$)의 한 근이 $p+q\sqrt{m}$ 이면 다른 한 근은 $p-q\sqrt{m}$

예) 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 한 근이 $2-\sqrt{5}$ 이면 다른 한 근은 반드시 $2+\sqrt{5}$

9 이차방정식의 활용 문제 풀이 순서



Ⅲ -1 이차방정식



01 이차방정식의 뜻

x 에 대한 이차방정식

① 방정식의 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리하였을 때

(x 에 대한 이차식) $=0$

꼴로 나타내어지는 방정식

② 일반적으로 $ax^2+bx+c=0$ (단, a, b, c 는 상수, $a \neq 0$)으로 나타낼 수 있다.

$$\begin{array}{l} a \neq 0 \\ ax^2+bx+c=0 \\ \text{이차식} \end{array}$$

유형 01 이차방정식의 뜻

[01~13] 다음 중 이차방정식인 것에는 ○표, 아닌 것에는 ×표를 하여라.

01 $x^2+x+1=0$

답 _____

02 $-x^2+3x+5=0$

답 _____

03 $x^2-3=0$

답 _____

04 $2x+3=0$

답 _____

05 $-7x=0$

답 _____

06 $3x+1=-x^2$

답 _____

해 모든 항을 좌변으로 이항하면

$$\square + \square x + 1 = 0$$

따라서 (x 에 대한 이차식) $=0$ 의 꼴이므로 이차방정식이다.

07 $0=4x-3$

답 _____

08 $-x^2=0$

답 _____

09 $0=5x^2$

답 _____

10 $x^2+5x=-x^2$

답 _____

11 $4x^2+6=4x^2$

답 _____

12 $x(x-3)=x^2$

답 _____

13 $2(x-1)(x+1)=x^2$

답 _____

[14~19] 다음 등식이 x 에 대한 이차방정식일 때, a 의 값이 될 수 없는 수를 구하여라.

14 $ax^2 - 4x + 2 = 0$

답

해 이차방정식에서 x^2 의 계수는 0이 아니므로 a 의 값이 될 수 없는 수는 이다.

15 $ax^2 - 5x + 9 = 0$

답

16 $ax^2 = 3x$

답

17 $(a-1)x^2 + 4x + 2 = 0$

답

해 이차방정식에서 x^2 의 계수는 이 아니므로 a 의 값이 될 수 없는 수는 이다.

18 $(a+3)x^2 + 6x + 7 = 0$

답

19 $ax^2 + 5 = 2x^2 - 3x + 1$

답

유형 02 $ax^2 + bx + c = 0$ 꼴의 이차방정식

[20~23] 다음 이차방정식을 전개하여 $ax^2 + bx + c = 0$ 꼴로 나타낼 때, $a+b+c$ 의 값을 구하여라. (단, a, b, c 는 정수이고, $a > 0$)

20 $(x-1)(x-2) = 0$

답

해 $(x-1)(x-2) = 0$ 의 좌변을 전개하면
 $x^2 - 3x + 2 = 0$ 이므로
 $a=1, b=\text{}, c=\text{$
 $\therefore a+b+c=\text{$

21 $(x+2)(x+4) = 0$

답

22 $(x-3)(x+5) = 0$

답

23 $(x-2)(x-6) = 0$

답

개념 체크

24 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

1) 방정식의 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리하였을 때, () = 0 꼴로 나타내어지는 방정식

2) 일반적으로 [] (단, a, b, c 는 상수, $a \neq 0$)으로 나타낼 수 있다.

02 이차방정식의 해

(1) 이차방정식의 해(근) : 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 을 참이 되게 하는 x 의 값

예) 이차방정식 $x^2+2x=0$ 의 x 에 0, 1을 각각 대입하면

$x=0$ 일 때, $0^2+2\times 0=0 \Rightarrow$ 참

$x=1$ 일 때, $1^2+2\times 1=3\neq 0 \Rightarrow$ 거짓

따라서 $x=0$ 은 이 이차방정식의 해가 되고, $x=1$ 은 이 이차방정식의 해가 아니다.

(2) 이차방정식을 푼다 : 이차방정식의 해를 모두 구하는 것

$x=p$ 를 $ax^2+bx+c=0$ 에
대입하면 등식이 성립한다.

$x=p$ 가 $ax^2+bx+c=0$ 의
해이다.

유형 03 이차방정식의 해

[25~34] 다음 [] 안의 수가 주어진 이차방정식의
해이면 ○표, 해가 아니면 ×표를 하여라.

25 $x^2=0$ [1]

답 _____

해 $x=\square$ 을 $x^2=0$ 에 대입하면
 $\square^2 \neq 0$ 이므로 거짓

26 $(x+1)(x-1)=0$ [2]

답 _____

27 $(x-6)(x+7)=0$ [-6]

답 _____

28 $x^2+x=0$ [-1]

답 _____

29 $x^2-3x+2=0$ [0]

답 _____

30 $x^2-5x+4=0$ [4]

답 _____

31 $x^2+4x+3=0$ [-3]

답 _____

32 $x(x-1)=x$ [1]

답 _____

33 $-x^2=4x-5$ [1]

답 _____

34 $(x-4)(3x-1)=4$ [4]

답 _____

유형 04 주어진 수에서의 이차방정식의 해

[35~41] x 의 값이 $-2, -1, 1, 2$ 일 때, 다음 이차 방정식의 해를 구하여라.

35 $x^2 + 2x + 1 = 0$

답 $x = \boxed{}$

해 $x = -2$ 일 때, $(-2)^2 + 2 \times (-2) + 1 = 1 \neq 0$

$x = -1$ 일 때, $(-1)^2 + 2 \times (-1) + 1 = \boxed{}$

$x = 1$ 일 때, $\boxed{}^2 + 2 \times \boxed{} + \boxed{} = \boxed{} \neq 0$

$x = 2$ 일 때, $\boxed{}^2 + 2 \times \boxed{} + \boxed{} = \boxed{} \neq 0$

따라서 주어진 등식을 만족시키는 x 의 값은

$x = \boxed{}$ 이다.

36 $x^2 - 4x + 4 = 0$

답 $x = \boxed{}$

해 $x = -2$ 일 때, $(-2)^2 - 4 \times (-2) + 4 = 16 \neq 0$

$x = -1$ 일 때,

$(\boxed{})^2 - 4 \times (\boxed{}) + \boxed{} = \boxed{} \neq 0$

$x = 1$ 일 때, $\boxed{}^2 - 4 \times \boxed{} + \boxed{} = \boxed{} \neq 0$

$x = 2$ 일 때, $2^2 - 4 \times 2 + 4 = \boxed{}$

따라서 주어진 등식을 만족시키는 x 의 값은 $x = \boxed{}$ 이다.

37 $x^2 - 5x + 6 = 0$

답 $\phantom{x = \boxed{}}$

38 $x^2 - 2x - 8 = 0$

답 $\phantom{x = \boxed{}}$

39 $x^2 - 3x - 4 = 0$

답 $\phantom{x = \boxed{}}$

40 $x^2 - 1 = 0$

답 $\phantom{x = \boxed{}}$

41 $x^2 + x - 2 = 0$

답 $\phantom{x = \boxed{}}$

유형 05 한 근이 주어졌을 때 미지수 구하기

[42~49] 다음 [] 안의 수가 주어진 이차방정식의 해일 때, 상수 a 의 값을 구하여라.

42 $x^2 + ax + 2 = 0$ [2]

답

해 $x^2 + ax + 2 = 0$ 에 $x=2$ 를 대입하면

$$2^2 + a \times 2 + 2 = 0, \quad \square a = \square$$

$$\therefore a = \square$$

43 $x^2 + 6x + a = 0$ [3]

답

44 $x^2 - ax - 15 = 0$ [3]

답

45 $x^2 + 5x + a = 0$ [-1]

답

46 $x^2 + 4x + a = 0$ [-6]

답

47 $x^2 - ax - 18 = 0$ [-2]

답

48 $x^2 + 4x + a = 0$ [-4]

답

49 $ax^2 + 5x - 3 = 0$ [-3]

답

유형 06 이차방정식의 근을 이용하여 식의 값 구하기

[50~56] 다음을 구하여라.

50 이차방정식 $x^2 + 2x - 3 = 0$ 의 한 근을 m 이라 할 때, $m^2 + 2m$ 의 값

답 _____

해 $x^2 + 2x - 3 = 0$ 에 $x = m$ 을 대입하면

$$\boxed{}^2 + 2 \times \boxed{} - 3 = 0$$

$$\therefore m^2 + 2m = \boxed{}$$

51 이차방정식 $x^2 + 4x - 12 = 0$ 의 한 근을 m 이라 할 때, $m^2 + 4m$ 의 값

답 _____

52 이차방정식 $x^2 - 8x + 5 = 0$ 의 한 근을 m 이라 할 때, $m^2 - 8m$ 의 값

답 _____

53 이차방정식 $2x^2 - 4x - 5 = 0$ 의 한 근을 m 이라 할 때, $m^2 - 2m$ 의 값

답 _____

54 이차방정식 $\frac{1}{2}x^2 - 5x + 3 = 0$ 의 한 근을 m 이라 할 때, $m^2 - 10m$ 의 값

답 _____

55 이차방정식 $x^2 - 2x - 1 = 0$ 의 한 근을 m 이라 할 때, $\frac{1}{2}m^2 - m$ 의 값

답 _____

56 이차방정식 $3x^2 + 6x - 7 = 0$ 의 한 근을 m 이라 할 때, $m^2 + 2m - 5$ 의 값

답 _____

개념 체크

57 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

1) 이차방정식의 해(근)

이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 을 []이 되게 하는 x 의 값

2) 이차방정식을 []

: 이차방정식의 해를 모두 구하는 것

Ⅲ -1 이차방정식

03 $AB=0$ 의 성질을 이용한 이차방정식의 풀이

$AB=0$ 이면 $\rightarrow$ 두 수 또는 두 식 A, B 의 곱이 0이다.

① $A=0$ 그리고 $B \neq 0$

② $A \neq 0$ 그리고 $B=0$

③ $A=0$ 그리고 $B=0$

중 하나이다. 이것을 ' $A=0$ 또는 $B=0$ '이라 한다.

$$AB=0$$

$$A \times B=0,$$

즉 곱해서 0이 되게
하는 수는 0뿐이다.

유형 07 $AB=0$ 의 성질을 이용하여 해 구하기

[58~65] 다음 등식이 성립하게 하는 x 의 값을 구하여라.

58 $(x-1)(x-2)=0$

답 $x=\square$ 또는 $x=\square$

해 $(x-1)(x-2)=0$ 이면

$$x-1=\square \text{ 또는 } x-2=\square$$

$$\therefore x=\square \text{ 또는 } x=\square$$

59 $(x+1)(x+3)=0$

답 $\square$

60 $x(x-4)=0$

답 $\square$

61 $(x-5)^2=0$

답 $\square$

62 $(x-4)(x+4)=0$

답 $\square$

63 $(x-8)(x+2)=0$

답 $\square$

64 $\left(x-\frac{1}{2}\right)\left(x+\frac{1}{3}\right)=0$

답 $\square$

65 $(3x+2)(2x+1)=0$

답 $\square$

개념 체크

66 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

$AB=0$ 이면

① $A=0$ 그리고 $B \neq 0$

② $A \neq 0$ 그리고 $B=0$

③ $A=0$ 그리고 $B=0$

중 하나이다. 이것을 ' $\square$ '이라 한다.

Ⅲ-1 이차방정식

04 인수분해를 이용한 이차방정식의 풀이

(1) x 에 대한 이차방정식이 $(x-a)(x-b)=0$ 과 같이 인수분해될 때,

이 이차방정식의 근은 $x=a$ 또는 $x=b$

(2) x 에 대한 이차방정식이 $(ax-b)(cx-d)=0$ 과 같이 인수분해될 때,

이 이차방정식의 근은 $x=\frac{b}{a}$ 또는 $x=\frac{d}{c}$

$$(x-a)(x-b)=0$$

$x=a$ $x=b$ $AB=0$ 의 성질

$$(ax-b)(cx-d)=0$$

$x=\frac{b}{a}$ $x=\frac{d}{c}$ $AB=0$ 의 성질

유형08 $x^2+bx+c=0$ 꼴의 해 구하기

[67~75] 다음 이차방정식의 해를 구하여라.

67 $x^2+3x+2=0$

답 $x=\square$ 또는 $x=\square$

해 이차방정식 $x^2+3x+2=0$ 의 좌변을 인수분해하면

$$(x+1)(x+\square)=0 \text{ 이므로}$$

$$x=\square \text{ 또는 } x=\square$$

68 $x^2+5x+4=0$

답 _____

69 $x^2-x-6=0$

답 _____

70 $x^2+7x+10=0$

답 _____

71 $x^2-6x+8=0$

답 _____

72 $x^2-x-12=0$

답 _____

73 $x^2-3x-10=0$

답 _____

74 $x^2-4=0$

답 _____

75 $x^2+5x=0$

답 _____

유형09 $ax^2+bx+c=0$ 꼴의 해 구하기

[76~84] 다음 이차방정식의 해를 구하여라.

76 $2x^2+5x-3=0$

답 $x=\square$ 또는 $x=\square$

해 이차방정식 $2x^2+5x-3=0$ 의 좌변을 인수분해하면

$(\square x-1)(x+\square)=0$ 이므로

$x=\square$ 또는 $x=\square$

77 $2x^2-5x+2=0$

답

78 $3x^2-6x=0$

답

79 $2x^2-3x-5=0$

답

80 $4x^2+8x+3=0$

답

81 $8x^2-2x-15=0$

답

82 $6x^2-5x-6=0$

답

83 $12x^2-11x+2=0$

답

84 $10x^2-13x-3=0$

답

유형10 $(ax+b)(cx+d)=\square$ 꼴의 해 구하기

[85~88] 다음 이차방정식의 해를 구하여라.

85 $(x-2)(x+3)=-x+2$

답 $x=\square$ 또는 $x=\square$

해 $(x-2)(x+3)=-x+2$ 를 정리하면

$$x^2+x-\square=-x+2\text{에서}$$

$$x^2+\square x-\square=0$$

$$(x-\square)(x+\square)=0$$

$$\therefore x=\square \text{ 또는 } x=\square$$

86 $(x+1)(x+4)=2x+8$

답 _____

87 $x(x+7)=-x+9$

답 _____

88 $2(x+3)(x+5)=x(x+5)$

답 _____

유형11 두 이차방정식의 공통근 구하기

[89~92] 다음 두 이차방정식의 공통근을 구하여라.

89 $x^2+4x-5=0, x^2-7x+6=0$

답 _____

해 (i) $x^2+4x-5=0$ 에서 $(x-1)(x+5)=0$

$$\therefore x=\square \text{ 또는 } x=\square$$

(ii) $x^2-7x+6=0$ 에서 $(x-1)(x-6)=0$

$$\therefore x=\square \text{ 또는 } x=\square$$

따라서 두 이차방정식의 공통근은 $x=\square$

90 $x^2-2x-8=0, x^2-x-12=0$

답 _____

91 $x^2+3x-28=0, x^2+8x+7=0$

답 _____

92 $x^2-9=0, 3x^2+7x-6=0$

답 _____

유형12 한 근이 주어졌을 때 다른 한 근 구하기

[93~96] 다음 이차방정식의 한 근이 [] 안의 수일 때, 다른 한 근을 구하여라.

93 $x^2+ax-3=0$ [1]

답 _____

해 $x^2+ax-3=0$ 에 $x=$ [] 을 대입하면

$$1^2+a-3=0 \quad \therefore a=$$

주어진 이차방정식은 x^2+ [] $x-3=0$ 이므로

$$(x-1)(x+)=0$$

$$\therefore x=1 \text{ 또는 } x=$$

94 $x^2-5x+a=0$ [3]

답 _____

95 $x^2-x+a=0$ [-3]

답 _____

96 $x^2+ax-10=0$ [5]

답 _____

유형13 한 근이 다른 이차방정식의 근일 때 미지수 구하기

[97~100] 이차방정식 A의 두 근 중 작은 근이 이차 방정식 B의 한 근일 때, 상수 a의 값을 구하여라.

97 $A : x^2+5x-6=0$
 $B : x^2+ax-18=0$

답 _____

해 $x^2+5x-6=0$ 에서 $(x-1)(x+6)=0$

$$\therefore x= \text{ [] } \text{ 또는 } x= \text{ [] }$$

따라서 $x^2+ax-18=0$ 에 $x=$ [] 을 대입하면

$$(\text{ [] })^2-\text{ [] }a-18=0, \text{ [] }a=\text{ [] }$$

$$\therefore a=$$

98 $A : x^2-3x+2=0$
 $B : x^2+3x+a=0$

답 _____

99 $A : x^2-x-12=0$
 $B : x^2+ax-15=0$

답 _____

100 $A : 2x^2+5x-3=0$
 $B : 4x^2+ax-a=0$

답 _____

유형 14 두 이차방정식의 공통근이 주어졌을 때 미지수 구하기

[101~107] 다음 두 이차방정식의 공통근이 [] 안의 수일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하여라.

101 $x^2+ax-4=0, x^2-x+b=0$ [4]

답

해 두 이차방정식 $x^2+ax-4=0, x^2-x+b=0$ 에 $x=4$ 를 각각 대입하면

$$4^2+4a-4=0 \quad \therefore a=\boxed{}$$

$$4^2-4+b=0 \quad \therefore b=\boxed{}$$

$$\therefore a+b=\boxed{}$$

102 $x^2+ax+12=0, x^2-x-b=0$ [2]

답

103 $x^2+ax-15=0, x^2-3x+b=0$ [-3]

답

104 $x^2-ax-7=0, x^2-bx-1=0$ [-1]

답

105 $x^2+ax+a+2=0, x^2+3x+b=0$ [0]

답

106 $x^2+ax-12a=0, x^2+bx-30=0$ [-6]

답

107 $x^2-ax+a+3=0, x^2-x+b=0$ [5]

답

개념 체크

108 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

1) x 에 대한 이차방정식이 $(x-a)(x-b)=0$ 과 같이 인수분해될 때, 이 이차방정식의 근은

[] 또는 []

2) x 에 대한 이차방정식이 $(ax-b)(cx-d)=0$ 과 같이 인수분해될 때, 이 이차방정식의 근은

[] 또는 []

05 이차방정식의 중근

(1) 이차방정식의 중근 : 이차방정식의 두 근이 중복되어 서로 같을 때, 이 근을 **중근**이라 한다.

(2) 중근을 가질 조건

이차방정식이 **(완전제곱식)=0** 꼴로 인수분해되면 중근을 **가진다**.

$$a(x-p)^2=0(a \neq 0) \Rightarrow x=p(\text{중근})$$

[참고] 이차방정식 $x^2+bx+c=0$ 에서 $c=\left(\frac{b}{2}\right)^2$ 이면 중근을 갖는다.

$$\begin{aligned} (x-a)(x-a) &= 0 \\ \begin{matrix} \swarrow & \searrow \\ x=a & x=a \end{matrix} & \end{aligned} \quad \begin{matrix} \text{간단히 쓰면} \\ \text{(완전제곱식)=0} \end{matrix}$$

$$(x-a)^2=0$$

$$\swarrow$$

$$x=a(\text{중근})$$

유형15 이차방정식의 중근

[109~120] 다음 이차방정식의 해를 구하여라.

109 $x^2-2x+1=0$

[답] _____

[해] 좌변을 인수분해하여 해를 구하면

$$(x-\square)^2=0 \quad \therefore x=\square$$

110 $x^2+6x+9=0$

[답] _____

111 $x^2-10x+25=0$

[답] _____

112 $x^2+20x+100=0$

[답] _____

113 $x^2+8x+16=0$

[답] _____

114 $x^2-14x+49=0$

[답] _____

115 $4x^2+4x+1=0$

[답] _____

116 $36x^2-12x+1=0$

[답] _____

117 $4x^2-20x+25=0$

[답] _____

118 $16x^2+24x+9=0$

[답] _____

119 $25x^2+30x+9=0$

[답] _____

120 $49x^2-56x+16=0$

[답] _____

유형16 이차방정식이 중근을 가질 조건

[121~129] 다음 이차방정식이 중근을 가질 때, 상수 a 의 값을 구하여라.

121 $x^2 + 6x + a = 0$

답 _____

해 이차방정식 $x^2 + 6x + a = 0$ 에서

$$a = \left(\frac{\square}{2} \right)^2 = \square$$

122 $x^2 - 4x + a = 0$

답 _____

123 $x^2 + 10x + a = 0$

답 _____

124 $x^2 - 8x + 2a = 0$

답 _____

125 $x^2 + 4x + a - 2 = 0$

답 _____

126 $x^2 + 12x + 2a - 2 = 0$

답 _____

127 $x^2 + 8x + a = -2x - 4a$

답 _____

128 $x^2 + ax + 36 = 0$ (단, $a > 0$)

답 _____

129 $x^2 - ax + 49 = 0$ (단, $a > 0$)

답 _____

개념 체크

130 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

1) 이차방정식의 두 근이 중복되어 서로 같을 때, 이 근을 []이라 한다.

2) 이차방정식이 (완전제곱식) $= 0$ 꼴로 인수분해되면 []을 갖는다.

$a(x-p)^2 = 0 (a \neq 0) \Rightarrow x = []$ (중근)

06 제곱근을 이용한 이차방정식의 풀이

- (1) 이차방정식 $x^2=a(a>0)$ 의 해 : $x=\pm\sqrt{a}$
 (2) 이차방정식 $ax^2=b(ab>0)$ 의 해 : $x=\pm\sqrt{\frac{b}{a}}$
 (3) 이차방정식 $(x+p)^2=q(q>0)$ 의 해 : $x=-p\pm\sqrt{q}$
 (4) 이차방정식 $a(x+p)^2=q(a\neq 0, aq>0)$ 의 해 :

$$x=-p\pm\sqrt{\frac{q}{a}}$$

참고 (완전제곱식)=0인 경우에는

- ① $x^2=0$ 의 해는 $x=0$ (중근) ② $ax^2=0$ 의 해는 $x=0$ (중근)
 ③ $(x+p)^2=0$ 의 해는 $x=-p$ (중근) ④ $a(x+p)^2=0$ 의 해는 $x=-p$ (중근)

이차방정식

$(x+p)^2=q$: 좌변은 (완전제곱식) 꼴로,
우변은 0보다 크거나 같게 정리

$x+p=\pm\sqrt{q}$: $x^2=a(a\geq 0)$ 이면 $x=\pm\sqrt{a}$

즉, 제곱근을 이용한다.

$\therefore x=-p\pm\sqrt{q}$

x의 값

유형17 $x^2=a, ax^2=b$ 꼴의 이차방정식의 해 구하기

[131~142] 다음 이차방정의 해를 구하여라.

131 $x^2=5$ **답** _____

132 $x^2=7$ **답** _____

133 $x^2=4$ **답** _____

134 $x^2=8$ **답** _____

135 $x^2=9$ **답** _____

136 $x^2=18$ **답** _____

137 $3x^2=27$ **답** _____

해 $3x^2=27$ 의 양변을 3으로 나누면 $x^2=\square$

$\therefore x=\pm\square$

138 $2x^2=8$ **답** _____

139 $5x^2=10$ **답** _____

140 $4x^2=24$ **답** _____

141 $7x^2=84$ **답** _____

142 $9x^2=99$ **답** _____

유형18 $a(x+p)^2=q$ 꼴의 이차방정식의 해 구하기

[143~153] 다음 이차방정식의 해를 구하여라.

143 $(x-2)^2=5$

답

해 $(x-2)^2=5$ 의 양변에 근호를 씌우면

$$x-2=\pm\boxed{} \quad \therefore x=2\pm\boxed{}$$

144 $(x+3)^2=3$

답

145 $(x+7)^2=12$

답

146 $(x+2)^2=9$

답 $x=\boxed{}$ 또는 $x=\boxed{}$

해 $(x+2)^2=9$ 의 양변에 근호를 씌우면 $x+2=\pm\boxed{}$

$$\therefore x=-5 \text{ 또는 } x=\boxed{}$$

147 $(x-3)^2=4$

답

148 $(x-6)^2=16$

답

149 $4(x+3)^2=20$

답

해 $4(x+3)^2=20$ 의 양변을 4로 나누면 $(x+3)^2=5$

$$x+3=\pm\boxed{} \quad \therefore x=-3\pm\boxed{}$$

150 $5(x-1)^2=15$

답

151 $3(x-4)^2=18$

답

152 $2(x+1)^2=8$

답

$$x=\boxed{} \text{ 또는 } x=\boxed{}$$

해 $2(x+1)^2=8$ 에서 양변을 2로 나누면

$$(x+1)^2=4, x+1=\pm\boxed{}$$

$$\therefore x=\boxed{} \text{ 또는 } x=\boxed{}$$

153 $4(x-1)^2=4$

답

개념 체크

154 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

1) 이차방정식 $x^2=a$ ($a>0$)의 해 : [$$]

2) 이차방정식 $ax^2=b$ ($ab>0$)의 해 : [$$]

3) 이차방정식 $(x+p)^2=q$ ($q>0$)의 해 :
[$$]

4) 이차방정식 $a(x+p)^2=q$ ($a\neq 0, aq>0$)의 해 :
[$$]

07 완전제곱식을 이용한 이차방정식의 풀이

인수분해되지 않는 이차방정식 $ax^2+bx+c=0(a \neq 0)$ 은

$(x+p)^2=q$ 의 꼴로 고쳐서 제곱근을 이용하여 푼다.

(i) 이차항의 계수로 양변을 나누어 이차항의 계수를 1로 만든다.

(ii) 상수항을 우변으로 이항한다.

(iii) 양변에 $\left(\frac{\text{이차항의 계수가 1일 때의 } x \text{의 계수}}{2}\right)^2$ 을 더하여

$(x+p)^2=q$ 의 꼴로 고친다.

(iv) 제곱근을 이용하여 해를 구한다.

이차항의 계수를 1로 만들기



상수항을 우변으로 이항하기



좌변을 완전제곱식으로 고치기



제곱근을 이용하여 해 구하기

유형 19 완전제곱식의 꼴로 고치기

[155~163] 다음 이차방정식을 $(x+p)^2=q$ 꼴로 나타낼 때, 상수 p, q 의 값을 각각 구하여라.

155 $x^2-6x-4=0$

답 $p=\square, q=\square$

해 $x^2-6x=4$ 에서

$$x^2-6x+\left(\frac{-6}{2}\right)^2=4+\left(\frac{-6}{2}\right)^2$$

$$(x-\square)^2=13$$

$$\therefore p=\square, q=\square$$

156 $x^2-4x-2=0$

답 _____

157 $x^2-10x+7=0$

답 _____

158 $x^2+2x-5=0$

답 _____

159 $x^2+8x-3=0$

답 _____

160 $-x^2-2x+1=0$

답 _____

161 $(x-3)(x+1)=3$

답 _____

162 $(x-2)(x+2)=10x$

답 _____

163 $2x^2+8x-3=0$

답 _____

해 양변을 2로 나눈 다음 상수항을 이항하면 $x^2+4x=\frac{3}{2}$

$$x^2+4x+2^2=\frac{3}{2}+2^2, (x+\square)^2=\square$$

$$\therefore p=\square, q=\square$$

유형20 완전제곱식을 이용한 이차방정식의 풀이

[164~172] 다음 이차방정식의 해를 완전제곱식을 이용하여 구하여라.

164 $x^2 + 8x + 2 = 0$

답 _____

해 $x^2 + 8x = -2$ 에서

$$x^2 + 8x + \boxed{}^2 = -2 + \boxed{}^2$$

$$(x + \boxed{})^2 = \boxed{}$$

$$\therefore x = \boxed{} \pm \boxed{}$$

165 $x^2 - 2x - 1 = 0$

답 _____

166 $x^2 + 10x + 1 = 0$

답 _____

167 $x^2 - 16x + 16 = 0$

답 _____

168 $x^2 + 18x - 19 = 0$

답 _____

169 $3x^2 + 12x - 3 = 0$

답 _____

해 양변을 $\boxed{}$ 으로 나누어 정리하면 $x^2 + 4x = 1$ 에서

$$x^2 + 4x + \boxed{}^2 = 1 + \boxed{}^2, (x + \boxed{})^2 = \boxed{}$$

$$\therefore x = \boxed{} \pm \boxed{}$$

170 $2x^2 + 4x + 1 = 0$

답 _____

171 $4x^2 + 4x - 4 = 0$

답 _____

172 $-2x^2 + 4x + 28 = 0$

답 _____

개념 체크

173 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

인수분해되지 않는 이차방정식

$$ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0) \text{은}$$

1) 이차항의 계수로 양변을 나누어 이차항의 계수를 $\boxed{}$ 로 만든다.

2) $\boxed{}$ 을 우변으로 이항한다.

3) 양변에 $\boxed{}$ 을 더하여 $(x+p)^2 = q$ 의 꼴로 고친다.

4) $\boxed{}$ 을 이용하여 해를 구한다.

III -2 이차방정식의 활용



08 근의 공식

(1) 근의 공식

x 에 대한 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ ($a \neq 0$)의 해는

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (\text{단, } b^2 - 4ac \geq 0)$$

(2) 일차항의 계수가 짝수일 때의 근의 공식(짝수 공식)

x 에 대한 이차방정식 $ax^2+2b'x+c=0$ ($a \neq 0$)의 해는

$$x = \frac{-b' \pm \sqrt{b'^2 - ac}}{a} \quad (\text{단, } b'^2 - ac \geq 0)$$

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 해는
 $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ ← 루트 안에 있는 값이므로 0보다 크거나 같아야 한다.

유형21 근의 공식

[174~182] 다음 이차방정식을 근의 공식을 이용하여 풀어라.

174 $x^2+3x+1=0$

해 $x = \frac{\boxed{} \pm \sqrt{3^2 - 4 \times 1 \times 1}}{2 \times \boxed{}} = \frac{\boxed{} \pm \sqrt{5}}{\boxed{}}$

175 $x^2-5x-2=0$

답 _____

176 $x^2+7x+2=0$

답 _____

177 $x^2-9x+7=0$

답 _____

178 $2x^2-x-2=0$

답 _____

179 $2x^2+3x-1=0$

답 _____

180 $3x^2-5x+1=0$

답 _____

181 $3x^2+7x-2=0$

답 _____

182 $4x^2+x-1=0$

답 _____

유형 22 일차항의 계수가 짝수일 때 근의 공식

[183~192] 다음 이차방정식을 x 의 계수가 짝수일 때, 근의 공식을 이용하여 풀어라.

183 $x^2 + 2x - 1 = 0$

답

해 이차방정식 $ax^2 + 2b'x + c = 0$ 의 근의 공식은

$$x = \frac{-b' \pm \sqrt{b'^2 - ac}}{a} \text{이고,}$$

주어진 이차방정식 $x^2 + (2 \times 1)x - 1 = 0$ 에서
 $a = 1, b' = 1, c = -1$ 이므로

$$\therefore x = \frac{\boxed{} \pm \sqrt{1^2 - 1 \times (-1)}}{\boxed{}} = \boxed{} \pm \sqrt{\boxed{}}$$

184 $x^2 - 4x + 1 = 0$

답

185 $x^2 + 8x + 3 = 0$

답

186 $x^2 - 6x - 2 = 0$

답

187 $x^2 + 10x + 5 = 0$

답

188 $2x^2 - 4x - 1 = 0$

답

189 $3x^2 - 8x + 1 = 0$

답

190 $4x^2 + 6x - 3 = 0$

답

191 $5x^2 - 2x - 1 = 0$

답

192 $7x^2 + 4x - 5 = 0$

답

유형 23 근의 공식을 이용하여 미지수 구하기

[193~200] 다음 이차방정식의 근이 [] 안에 주어진 때, 상수 a 의 값을 구하여라.

193 $x^2 + x + a = 0 \left[\frac{-1 \pm \sqrt{13}}{2} \right]$

답

해 $x = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4 \times 1 \times a}}{2 \times 1}$
 $= \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4a}}{2}$

따라서 $1 - 4a = \square$ 이므로 $\square a = \square$

$\therefore a = \square$

194 $x^2 + 3x + a = 0 \left[\frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2} \right]$

답

195 $x^2 + 5x + a = 0 \left[\frac{-5 \pm \sqrt{5}}{2} \right]$

답

196 $2x^2 + 3x + a = 0 \left[\frac{-3 \pm \sqrt{33}}{4} \right]$

답

197 $4x^2 - x + a = 0 \left[\frac{1 \pm \sqrt{65}}{8} \right]$

답

198 $x^2 - 2x + a = 0 [1 \pm \sqrt{5}]$

답

199 $x^2 + 4x + a = 0 [-2 \pm 2\sqrt{2}]$

답

200 $-3x^2 - 4x + a = 0 \left[\frac{-2 \pm \sqrt{10}}{3} \right]$

답

개념 체크

201 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

1) x 에 대한 이차방정식

$ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 의 근은

$x = \left[\quad \right]$ (단, $b^2 - 4ac \geq 0$)

2) x 에 대한 이차방정식

$ax^2 + 2b'x + c = 0 (a \neq 0)$ 의 근은

$x = \left[\quad \right]$ (단, $b'^2 - ac \geq 0$)

Ⅲ-2 이차방정식의 활용

09 복잡한 이차방정식의 풀이

- (1) 괄호가 있으면 괄호를 풀고 $ax^2+bx+c=0$ 꼴로 정리한다.
 (2) 계수가 분수 또는 소수이면 계수를 정수로 고친다.
 (3) 공통인 식이 있으면 (공통인 식) = A로 치환한다.

예) $2(x-1)^2+4(x-1)+8=0$

$\xrightarrow{x-1=A \text{로 치환}} 2A^2+4A+8=0$ 꼴로 정리한다.

- (4) 인수분해 또는 근의 공식을 이용하여 해를 구한다.

$ax^2+bx+c=0$ 꼴로 정리한다.

- 계수는 정수, $a > 0$ 으로 고친다.
 · 공통 부분은 치환하여 정리한다.



인수분해 또는 근의 공식을 이용한다.



해를 구한다.

유형24 괄호가 있는 이차방정식의 풀이

[202~210] 다음 이차방정식을 풀이라.

202 $(x+2)(x-1)=1$

답

해 괄호를 풀어 정리하면 $x^2+x-\square=0$

근의 공식을 이용하여 풀면

$$x = \frac{\square \pm \sqrt{\square}}{2}$$

203 $(x-2)(x+2)=7x$

답

204 $x(x-1)=2(x-2)(x+3)$

답

205 $x(x+4)=2x^2-3$

답

206 $(x-5)(x+4)=3x-12$

답

207 $(x+1)(x+4)+2=0$

답

208 $(x+1)(x+2)=6$

답

209 $2x^2-3x-1=(x-1)^2$

답

210 $x(x+3)=2(x^2+1)$

답

유형25 계수가 소수인 이차방정식의 풀이

[211~215] 다음 이차방정식을 풀어라.

211 $0.2x^2 = 0.5x + 1$

답

해 양변에 을 곱하여 정리하면
 $2x^2 - 5x - 10 = 0$
 근의 공식을 이용하여 해를 구하면

$$x = \frac{\boxed{} \pm \sqrt{\boxed{}}}{4}$$

212 $0.4x^2 - 0.3x - 0.5 = 0$

답

213 $-0.3x^2 + 0.2x + 0.2 = 0$

답

214 $1.2x^2 - 1.1x + 0.2 = 0$

답

215 $0.01x^2 - 0.12x + 0.11 = 0$

답

유형26 계수가 분수인 이차방정식의 풀이

[216~219] 다음 이차방정식을 풀어라.

216 $\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}x - 1 = 0$

답

해 양변에 을 곱하면 $3x^2 - 2x - \boxed{} = 0$
 근의 공식을 이용하여 해를 구하면

$$x = \frac{\boxed{} \pm \sqrt{\boxed{}}}{3}$$

217 $\frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} = 0$

답

218 $\frac{1}{10}x^2 - \frac{2}{5}x - \frac{3}{4} = 0$

답

219 $x^2 + 3x + \frac{5}{4} = 0$

답

유형 27 치환을 이용한 이차방정식의 풀이

[220~226] 다음 이차방정식을 풀어라.

220 $(x-1)^2 - 2(x-1) - 3 = 0$

답 $x = \square$ 또는 $x = \square$

해 $x-1=A$ 로 치환하여 풀면

$$A^2 - 2A - 3 = 0, (A-3)(A+1) = 0$$

$$\therefore A = \square \text{ 또는 } A = \square$$

$$\text{즉, } x-1 = \square \text{ 또는 } x-1 = \square \text{ 이므로}$$

$$x = \square \text{ 또는 } x = \square$$

221 $(x+3)^2 + 4(x+3) + 4 = 0$

답 _____

222 $2(x+4)^2 - 7(x+4) + 6 = 0$

답 _____

223 $(2-x)^2 - 2(2-x) - 8 = 0$

답 _____

224 $\left(\frac{1}{x}\right)^2 + \frac{1}{x} - 2 = 0$

답 _____

225 $2\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 = 3\left(x - \frac{1}{2}\right) + 5$

답 _____

226 $4\left(x + \frac{3}{4}\right)^2 + 12\left(x + \frac{3}{4}\right) - 7 = 0$

답 _____

개념 체크

227 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

1) []가 있으면 []를 풀고
 $ax^2 + bx + c = 0$ 꼴로 정리한다.

2) 계수가 분수 또는 소수이면 계수를 []로
 고친다.

3) 공통인 식이 있으면 ([])=A로 치환한다.

4) 인수분해 또는 []을 이용하여 해를 구한다.

10 이차방정식의 근의 개수

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ ($a \neq 0$)의 근의 개수는 근의 공식

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ 에서 $b^2 - 4ac$ 의 부호에 의해 결정된다.

- (1) $b^2 - 4ac > 0$ 이면 서로 다른 두 근을 갖는다. → 근이 2개
- (2) $b^2 - 4ac = 0$ 이면 한 근(중근)을 갖는다. → 근이 1개
- (3) $b^2 - 4ac < 0$ 이면 근이 없다. → 근이 0개

[참고] 짝수 공식에서는 $b'^2 - ac$ 의 값을 이용하여

- (1) $b'^2 - ac > 0$ 이면 근이 2개
- (2) $b'^2 - ac = 0$ 이면 근이 1개
- (3) $b'^2 - ac < 0$ 이면 근이 0개

[주의] 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ ($a \neq 0$)이 실근을 가진다는 것은 실근을 1개 이상을 가지는 것이므로 $b^2 - 4ac \geq 0$ 을 만족시키면 된다.

근의 공식

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

실근을 가지려면
근호 안이
 $b^2 - 4ac \geq 0$
이어야 한다.

유형 28 이차방정식의 근의 개수

[228~235] 다음 이차방정식의 근의 개수를 구하여라.

228 $x^2 - 5x + 1 = 0$

답 개

[해] $(\quad)^2 - 4 \times \quad \times \quad = \quad > 0$

따라서 주어진 이차방정식의 근의 개수는 $\quad$ 개이다.

229 $x^2 + 3x - 7 = 0$

답 개

230 $3x^2 - 5x - 2 = 0$

답 개

231 $4x^2 - 4x + 1 = 0$

답 개

232 $\frac{1}{9}x^2 - \frac{10}{3}x + 25 = 0$

답 개

[해] 양변에 $\quad$ 를 곱하면

$$x^2 - \quad x + \quad = 0 \text{에서}$$

$$(\quad)^2 - 1 \times \quad = 0$$

따라서 주어진 이차방정식의 근의 개수는 1개이다.

233 $5x^2 - x + 3 = 0$

답 개

234 $6x^2 + 2x + 5 = 0$

답 개

235 $-x^2 + 4x - 7 = 0$

답 개

유형29 근을 갖도록 하는 상수의 값의 범위

[236~241] 다음 이차방정식이 근을 가질 때, 상수 m 의 값의 범위를 구하여라.

236 $x^2 + 2x + m = 0$

답 $m \leq \boxed{}$

해 짝수 공식을 이용하면

$$\boxed{}^2 - 1 \times m \geq 0 \text{이어야 하므로}$$

$$\boxed{} - m \geq 0 \quad \therefore m \leq \boxed{}$$

237 $x^2 - 4x + m = 0$

답 $\boxed{}$

238 $x^2 + 5x - m = 0$

답 $\boxed{}$

239 $x^2 + x + m = 0$

답 $\boxed{}$

240 $2x^2 - 3x + m = 0$

답 $\boxed{}$

241 $5x^2 - 2x - 2m = 0$

답 $\boxed{}$

유형30 중근을 갖도록 하는 상수의 값

[242~247] 다음 이차방정식이 중근을 가질 때, 상수 m 의 값을 구하여라.

242 $x^2 - 6x + m = 0$

답 $\boxed{}$

해 짝수 공식을 이용하면

$$(\boxed{})^2 - 1 \times m = 0 \text{이어야 하므로}$$

$$\boxed{} - m = 0 \quad \therefore m = \boxed{}$$

243 $x^2 - 12x + m = 0$

답 $\boxed{}$

244 $x^2 + 8x + m = 0$

답 $\boxed{}$

245 $x^2 + 10x + m - 2 = 0$

답 $\boxed{}$

246 $25x^2 + 20x + m + 1 = 0$

답 $\boxed{}$

247 $\frac{1}{36}x^2 - x + m - 2 = 0$

답 $\boxed{}$

유형31 이차방정식의 중근 구하기

[248~252] 다음 이차방정식이 중근을 가질 때, 상수 m 의 값과 중근을 각각 구하여라. (단, $m \neq 0$)

248 $x^2 - 8x + m = 0$

답 $m = \square$, $x = \square$

해 이차방정식 $ax^2 + 2b'x + c = 0$ 이 중근을 가지려면 $b'^2 - ac = 0$, 즉

$16 - m = 0$ 에서 $m = \square$

따라서 $x^2 - 8x + \square = 0$ 의 중근을 구하면

$(x - \square)^2 = 0 \quad \therefore x = \square$

249 $x^2 + 2x + m - 1 = 0$

답 $\square$

250 $x^2 + mx + 2m = 0$

답 $\square$

251 $mx^2 - 3mx + 9 = 0$

답 $\square$

252 $x^2 + (2m + 4)x + m^2 = 0$

답 $\square$

유형32 근을 갖지 않도록 하는 상수의 값의 범위

[253~258] 다음 이차방정식이 근을 갖지 않을 때, 상수 m 의 값의 범위를 구하여라.

253 $x^2 + 3x + m = 0$

답 $m > \square$

해 $\square^2 - 4 \times 1 \times m < 0$ 에서

$\square - 4m < 0 \quad \therefore m > \square$

254 $x^2 - 4x + 2m = 0$

답 $\square$

255 $x^2 + 5x + m = 0$

답 $\square$

256 $2x^2 + x - m = 0$

답 $\square$

257 $\frac{1}{2}x^2 - 5x + m = 0$

답 $\square$

258 $x^2 - 6x + m - 1 = 0$

답 $\square$

개념 체크

259 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 의 근의 개수는

1) $b^2 - 4ac > 0$ 이면 근이 [] 개

2) $b^2 - 4ac = 0$ 이면 근이 [] 개

3) $b^2 - 4ac < 0$ 이면 근이 [] 개

Ⅲ-2 이차방정식의 활용

11 두 근 또는 중근이 주어진 이차방정식

(1) 두 근이 α, β 이고 x^2 의 계수가 $a(a \neq 0)$ 인 이차방정식은

$$a(x-\alpha)(x-\beta)=0$$

(2) 중근이 α 이고 x^2 의 계수가 $a(a \neq 0)$ 인 이차방정식은

$$a(x-\alpha)^2=0$$

$$\begin{array}{l} x=\alpha \text{ 또는 } x=\beta \\ x-\alpha=0 \text{ 또는 } x-\beta=0 \end{array} \quad \text{이항}$$

$$\begin{array}{l} (x-\alpha)(x-\beta)=0 \\ a(x-\alpha)(x-\beta)=0 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{최고차항의} \\ \text{계수가 } a \text{일때} \\ \nearrow a \neq 0 \end{array}$$

유형33 서로 다른 두 정수근이 주어진 경우

[260~265] 다음 이차방정식을 구하여라.

260 두 근이 1, 2이고, x^2 의 계수가 1인 이차방정식

$$\begin{array}{l} \text{해} \quad (x-\square)(x-\square)=0 \\ \therefore x^2-\square x+\square=0 \end{array}$$

261 두 근이 3, 5이고, x^2 의 계수가 1인 이차방정식

답

262 두 근이 -1, 4이고, x^2 의 계수가 1인 이차방정식

답

263 두 근이 3, 6이고, x^2 의 계수가 2인 이차방정식

$$\begin{array}{l} \text{해} \quad 2(x-\square)(x-\square)=0, 2(x^2-9x+18)=0 \\ \therefore 2x^2-\square x+\square=0 \end{array}$$

264 두 근이 -2, 6이고, x^2 의 계수가 -1인 이차방정식

답

265 두 근이 -3, -7이고, x^2 의 계수가 3인 이차방정식

답

유형34 중근이 주어진 경우

[266~270] 다음 이차방정식을 구하여라.

266 중근이 2이고, x^2 의 계수가 1인 이차방정식

$$\begin{array}{l} \text{해} \quad (x-\square)^2=0 \\ \therefore x^2-\square x+\square=0 \end{array}$$

267 중근이 5이고, x^2 의 계수가 1인 이차방정식

답

268 중근이 -4이고, x^2 의 계수가 2인 이차방정식

답

269 중근이 3이고, x^2 의 계수가 -4인 이차방정식

답

270 중근이 -6이고, x^2 의 계수가 $\frac{1}{2}$ 인 이차방정식

답

개념 체크

271 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

1) 두 근이 α, β 이고 x^2 의 계수가 $a(a \neq 0)$ 인 이차방정식은 []2) 중근이 α 이고 x^2 의 계수가 $a(a \neq 0)$ 인 이차방정식은 []

Ⅲ-2 이차방정식의 활용

12 두 근의 비 또는 차가 주어진 이차방정식

(1) 두 근의 비가 $m : n$ 이다.→ 두 근을 $m\alpha, n\alpha$ 로 놓는다. (단, $\alpha \neq 0$)(2) 두 근의 차이가 k 이다.→ 둘 중 작은 해를 α 라 하면 두 근을 $\alpha, \alpha+k$ 로 놓을 수 있다.→ 둘 중 큰 해를 β 라 하면 두 근을 $\beta-k, \beta$ 로 놓을 수 있다.두 근의 비가 $m : n$ 이면 $m\alpha, n\alpha$ 로 놓고,이차항의 계수 $p(x-m\alpha)(x-n\alpha)=0$ 두 근의 차이가 k 이면 $\alpha, \alpha+k$ 로 놓고,이차항의 계수 $p(x-\alpha)(x-(\alpha+k))=0$

유형35 두 근의 비가 주어진 경우 미지수 구하기

[272~276] 이차방정식의 두 근의 조건이 다음과 같을 때, 상수 m 의 값을 구하여라.**272** $x^2-5x+m=0$ 의 두 근의 비가 $2 : 3$ 이다.

답

273 $x^2+6x+m=0$ 의 두 근의 비가 $1 : 5$ 이다.

답

274 $x^2-14x+m-2=0$ 의 두 근의 비가 $3 : 4$ 이다.

답

275 $2x^2-8x+m=0$ 의 두 근의 비가 $1 : 3$ 이다.

답

276 $x^2-mx+6=0$ 의 두 근의 비가 $2 : 3$ 이다.
(단, $m > 0$)

답

유형36 두 근의 차이가 주어진 경우 미지수 구하기

[277~280] 이차방정식의 두 근의 조건이 다음과 같을 때, 상수 m 의 값을 구하여라.**277** $x^2+4x+m=0$ 의 두 근의 차이가 2이다.

답

278 $x^2+17x+2m=0$ 의 두 근의 차이가 7이다.

답

279 $x^2+10x+m-1=0$ 의 두 근의 차이가 2이다.

답

280 $2x^2-4x+m=0$ 의 두 근의 차이가 4이다.

답

개념 체크

281 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.1) 두 근의 비가 $m : n$ 이다.→ 두 근을 [], []로 놓는다.
(단, $\alpha \neq 0$)2) 두 근의 차이가 k 이다.→ 둘 중 작은 해를 α 라 하면 두 근을 [],
[]로 놓을 수 있다.→ 둘 중 큰 해를 β 라 하면 두 근을 [],
[]로 놓을 수 있다.

Ⅲ-2 이차방정식의 활용

13 한 근이 무리수인 이차방정식

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ ($a \neq 0$)의 한 근이 $p+q\sqrt{m}$ 이면 다른 한 근은 $p-q\sqrt{m}$ 이다.

(단, a, b, c, p, q 는 유리수, $\sqrt{m}$ 은 무리수)

예 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 한 근이 $-1-\sqrt{7}$ 이면 다른 한 근은 반드시 $-1+\sqrt{7}$ 이다.

이차방정식의
근의 공식

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$\begin{matrix} p+q\sqrt{m} \\ p-q\sqrt{m} \end{matrix}$$

떨 수 없는
짝공이다.

유형 37 무리수인 한 근이 주어진 경우 미지수 구하기

[282~290] 다음 이차방정식의 한 근이 [] 안에 주어졌을 때, 유리수 m, n 의 값을 각각 구하여라.

282 $x^2 - mx + n = 0$ [$-2 + \sqrt{3}$]

답 $m = \square, n = \square$

283 $x^2 - mx + n = 0$ [$1 - \sqrt{5}$]

답

284 $x^2 - mx + n = 0$ [$-2 + \sqrt{7}$]

답

285 $x^2 - mx + n = 0$ [$5 + \sqrt{2}$]

답

286 $x^2 - mx + n = 0$ [$-3 - \sqrt{6}$]

답

287 $x^2 + mx + n = 0$ [$2 - 2\sqrt{2}$]

답

288 $x^2 + mx + n = 0$ [$-3 + \sqrt{7}$]

답

289 $x^2 - 2mx + n = 0$ [$6 - \sqrt{2}$]

답

290 $x^2 - mx + 2n = 0$ [$-4 - \sqrt{2}$]

답

개념 체크

291 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ ($a \neq 0$)의 한 근이

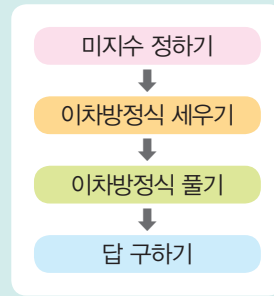
$p+q\sqrt{m}$ 이면 다른 한 근은 []이다.

(단, a, b, c, p, q 는 유리수, $\sqrt{m}$ 은 무리수)

14 이차방정식의 활용 문제 풀이 순서

이차방정식의 활용 문제는 다음과 같은 순서로 푼다.

- (i) 문제의 뜻을 파악하고, 구하려고 하는 것을 x 로 놓는다.
- (ii) 이차방정식을 세운다.
- (iii) 이차방정식을 푼다.
- (iv) 구한 해 중에서 문제의 뜻에 맞는 것을 선택한다.



유형38 연속하는 두 자연수에 관한 문제

[292~295] 다음 글을 읽고, 물음에 답하여라.

연속하는 두 자연수의 곱이 72일 때, 두 자연수를 구하여라.

292 연속하는 두 자연수 중 작은 수를 x 라 할 때, 큰 수를 x 에 대한 식으로 나타내어라.

답 _____

해 연속하는 자연수는 1씩 커지므로 작은 수가 x 이면 큰 수는 $x + \square$ 이다.

293 연속하는 두 자연수의 곱이 72임을 이용하여 x 에 대한 이차방정식을 만들어 $x^2 + ax + b = 0$ 꼴로 나타내어라.

답 _____

294 293에서 구한 이차방정식을 풀어라.

답 _____

295 문제의 조건에 맞는 두 자연수를 구하여라.

답 _____

[296~299] 다음 글을 읽고, 물음에 답하여라.

연속하는 두 자연수의 제곱의 합이 61일 때, 이 두 수 중 큰 수를 구하여라.

296 연속하는 두 자연수 중 큰 수를 x 라 할 때, 작은 수를 x 에 대한 식으로 나타내어라.

답 _____

해 연속하는 자연수는 1씩 작아지므로 큰 수가 x 이면 작은 수는 $x - \square$ 이다.

297 연속하는 두 자연수의 제곱의 합이 61임을 이용하여 x 에 대한 이차방정식을 만들어 $x^2 + ax + b = 0$ 꼴로 나타내어라.

답 _____

298 297에서 구한 이차방정식을 풀어라.

답 _____

299 문제의 조건에 맞는 자연수를 구하여라.

답 _____

유형39 펼친 책 두 면의 쪽수에 관한 문제**[300~303]** 다음 글을 읽고, 물음에 답하여라.

수학책을 펼쳤더니 펼쳐진 두 면의 쪽수의 곱이 210이었다. 펼쳐진 두 면의 쪽수를 구하여라.

300 펼쳐진 두 면 중 왼쪽 면의 쪽수를 x 라 할 때, 오른쪽 면의 쪽수를 x 에 대한 식으로 나타내어라.

답

해 펼친 면의 쪽수는 연속하는 두 자연수와 같으므로
오른쪽 면의 쪽수는 $x + \square$ 이다.

301 펼쳐진 두 면의 쪽수의 곱이 210임을 이용하여 x 에 대한 이차방정식을 만들어 $x^2 + ax + b = 0$ 꼴로 나타내어라.

답

302 301에서 구한 이차방정식을 풀어라.

답

303 문제의 조건에 맞는 두 면의 쪽수를 구하여라.

답

[304~307] 다음 글을 읽고, 물음에 답하여라.

윤지가 책을 읽기 위해서 책을 펼쳤더니 펼쳐진 두 면의 쪽수의 제곱의 합이 221이었다. 펼쳐진 두 면의 쪽수의 합을 구하여라.

304 펼쳐진 두 면 중 왼쪽 면의 쪽수를 x 라 할 때, 오른쪽 면의 쪽수를 x 에 대한 식으로 나타내어라.

답

해 펼친 면의 쪽수는 연속하는 두 자연수와 같으므로
오른쪽 면의 쪽수는 $x + \square$ 이다.

305 펼쳐진 두 면의 쪽수의 제곱의 합이 221임을 이용하여 x 에 대한 이차방정식을 만들어 $x^2 + ax + b = 0$ 꼴로 나타내어라.

답

306 305에서 구한 이차방정식을 풀어라.

답

307 문제의 조건에 맞는 펼쳐진 두 면의 쪽수의 합을 구하여라.

답

유형40 두 자리 자연수에 관한 문제

[308~311] 다음 글을 읽고, 물음에 답하여라.

어떤 두 자리 자연수의 일의 자리 숫자는 십의 자리 숫자의 3배이다. 각 자리 숫자의 제곱의 합이 90일 때, 이 자연수를 구하여라.

308 십의 자리 숫자를 x 라 할 때, 일의 자리 숫자를 x 에 대한 식으로 나타내어라.

답

309 각 자리 숫자의 제곱의 합이 90임을 이용하여 x 에 대한 이차방정식을 만들어 $x^2+ax+b=0$ 꼴로 나타내어라.

답

310 309에서 구한 이차방정식을 풀어라.

답

311 문제의 조건에 맞는 두 자리 자연수를 구하여라.

답

유형41 나이에 관한 문제

[312~315] 다음 글을 읽고, 물음에 답하여라.

진호와 형의 나이의 차는 2살이다. 진호와 형의 나이의 제곱의 합이 340일 때, 진호의 나이를 구하여라.

312 진호의 나이를 x 라 할 때, 형의 나이를 x 에 대한 식으로 나타내어라.

답

313 진호와 형의 나이의 제곱의 합이 340임을 이용하여 x 에 대한 이차방정식을 만들어 $x^2+ax+b=0$ 꼴로 나타내어라.

답

314 313에서 구한 이차방정식을 풀어라.

답

315 문제의 조건에 맞는 진호의 나이를 구하여라.

답 살

유형 42 쏘아 올린 물체에 관한 문제

[316~319] 다음 글을 읽고, 물음에 답하여라.

지면에서 초속 60 m로 쏘아 올린 물체의 x 초 후의 높이가 $(60x - 5x^2)$ m일 때, 이 물체가 다시 지면에 떨어지는 때는 쏘아 올린 지 몇 초 후인지 구하여라.

316 물체가 다시 지면에 떨어질 때의 높이는 얼마인지 구하여라.

답 m

317 물체가 다시 지면에 떨어질 때의 높이를 이용하여 x 에 대한 이차방정식을 만들어 $x^2 + ax + b = 0$ 꼴로 나타내어라.

답

318 317에서 구한 이차방정식을 풀어라.

답

319 물체가 다시 지면에 떨어지는 때는 쏘아 올린 지 몇 초 후인지 구하여라.

답 초 후

[320~322] 다음 글을 읽고, 물음에 답하여라.

지면으로부터 50 m 높이의 건물 옥상에서 초속 30 m로 차올린 축구공의 x 초 후의 높이는 $(50 + 30x - 5x^2)$ m이다. 이때, 지면으로부터 축구공까지의 높이가 15 m가 되는 때는 축구공을 차올린 지 몇 초 후인지 구하여라.

320 지면으로부터 축구공까지의 높이가 15 m임을 이용하여 x 에 대한 이차방정식을 만들어 $x^2 + ax + b = 0$ 꼴로 나타내어라.

답

321 320에서 구한 이차방정식을 풀어라.

답

322 지면으로부터 축구공까지의 높이가 15 m가 되는 때는 축구공을 차올린 지 몇 초 후인지 구하여라.

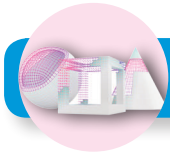
답 초 후

개념 체크

323 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

이차방정식의 활용 문제 푸는 순서

- 1) 문제의 뜻을 파악하고, 구하려고 하는 것을 []로 놓는다.
- 2) []을 세운다.
- 3) []을 푼다.
- 4) 구한 [] 중에서 문제의 뜻에 맞는 것을 선택한다.



단원 총정리 문제

01 다음 [보기] 중 이차방정식의 개수는?

- ㄱ. $3x^2+2=x^2$
 ㄴ. $x(x-5)=x^2$
 ㄷ. $x^2(x-4)=5+x^3$
 ㄹ. $(2x-1)^2+3=4x^2-1$
 ㅁ. $x(x+3)=-x(x-1)+2$

- ① 1개 ② 2개 ③ 3개
 ④ 4개 ⑤ 5개

02 x 의 값이 2, 3, 4일 때, 다음 이차방정식 중 해가 없는 것은?

- ① $x^2+3x-18=0$ ② $x^2-x-2=0$
 ③ $x^2-6x+8=0$ ④ $x^2+2x-3=0$
 ⑤ $x^2-9=0$

03 x 에 대한 이차방정식 $x^2-2x+a=0$ 의 한 근이 -1 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① -1 ② -2 ③ -3
 ④ -4 ⑤ -5

04 다음 중 $ab=0$ 인 경우가 아닌 것을 [보기]에서 모두 찾아 기호를 써라.

[보기]

- ㄱ. $a=0$ 그리고 $b=0$ ㄴ. $a=0$ 그리고 $b \neq 0$
 ㄷ. $a \neq 0$ 그리고 $b=0$ ㄹ. $a \neq 0$ 그리고 $b \neq 0$

Ⅲ 이차방정식

05 이차방정식 $(x+2)(x-3)=-4$ 의 해는?

- ① $x=-2$ 또는 $x=1$
 ② $x=-1$ 또는 $x=2$
 ③ $x=0$ 또는 $x=3$
 ④ $x=1$ 또는 $x=4$
 ⑤ $x=2$ 또는 $x=5$

06 두 이차방정식 $x^2+x+a=0$, $x^2+bx-8=0$ 의 공통근이 -2 일 때, 두 이차방정식의 나머지 두 근의 합을 구하여라. (단, a, b 는 상수)

07 이차방정식 $x^2-10x+3k+1=0$ 이 중근을 가질 때, 상수 k 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
 ④ 9 ⑤ 10

08 이차방정식 $2x^2-6x-1=0$ 을 $(x-p)^2=q$ 꼴로 나타낼 때, 상수 p, q 에 대하여 $p+q$ 의 값을 구하여라.

09 이차방정식 $x^2 - 9x + 10 = 0$ 의 근이 $x = \frac{a \pm \sqrt{b}}{2}$ 일 때, $b - a$ 의 값을 구하여라.
(단, a, b 는 유리수)

10 이차방정식 $0.8x^2 + \frac{2}{5}x - \frac{1}{2} = 0$ 을 풀어라.

11 이차방정식 $(x+2)^2 - 2(x+2) - 15 = 0$ 의 두 근을 a, b 라 할 때, $a+b$ 의 값은? (단, $a > b$)

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

12 이차방정식 $x^2 + 4x + 2 - a = 0$ 이 근을 가지기 위한 상수 a 의 값의 범위는?

- ① $a > -2$ ② $a > -1$ ③ $a \geq -2$
④ $a \geq -1$ ⑤ $a \leq -2$

13 다음 [보기]의 이차방정식 중 근이 없는 것을 모두 찾아 기호를 써라.

[보기]

- ㉠. $-2x^2 + 3x + 5 = 0$
㉡. $x^2 + 8x + 18 = 0$
㉢. $4x^2 + 12x + 9 = 0$

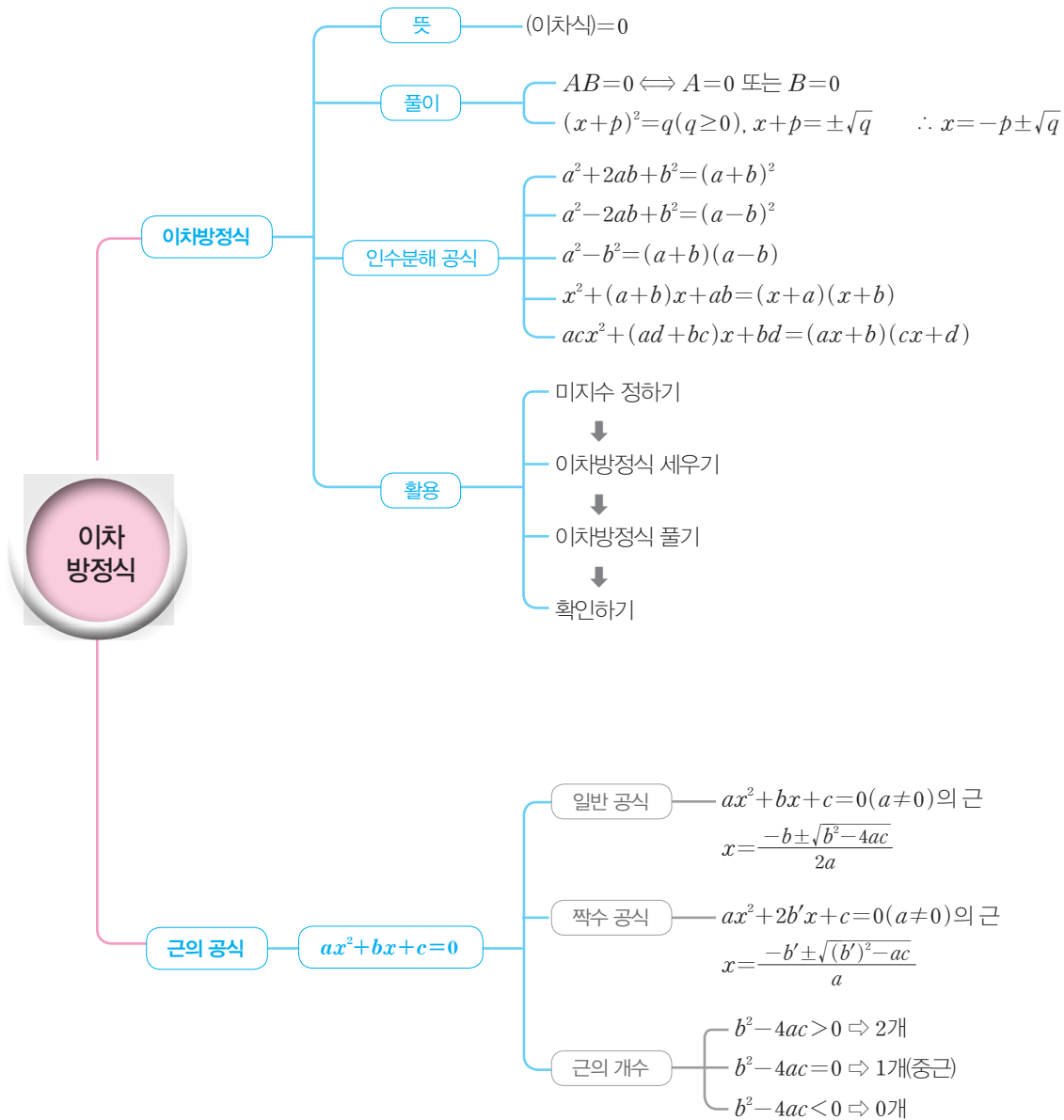
14 이차방정식 $x^2 + ax - 2 = 0$ 의 한 근이 $1 - \sqrt{3}$ 일 때, 유리수 a 의 값은?

- ① -1 ② -2 ③ -3
④ -4 ⑤ -5

15 연속한 두 자연수의 제곱의 합이 145일 때, 두 자연수의 합을 구하여라.

16 지면으로부터 10 m의 높이에서 초속 30 m로 쏘아 올린 물체의 t 초 후의 높이는 $(10 + 30t - 5t^2)$ m이다. 이 물체의 높이가 처음으로 50 m가 되는 것은 물체를 쏘아 올린 지 몇 초 후인지 구하여라.

MIND MAP

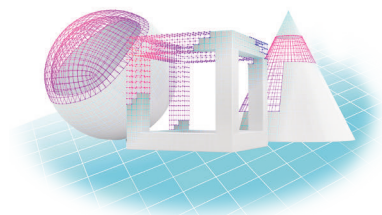


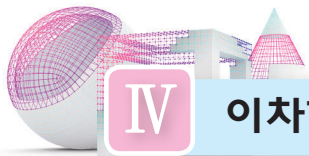
IV

이차함수

IV-1 이차함수와 그래프

- 01 이차함수의 뜻
- 02 이차함수 $y=x^2$ 의 그래프
- 03 포물선
- 04 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프
- 05 이차함수 $y=ax^2+q$ 의 그래프
- 06 이차함수 $y=a(x-p)^2$ 의 그래프
- 07 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프
- 08 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프
- 09 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 에서 a, b, c 의 부호
- 10 꼭짓점과 다른 한 점이 주어진 이차함수의 식
- 11 x 축과의 두 교점을 포함한 서로 다른 세 점이 주어진 이차함수의 식
- 12 y 축과의 교점을 포함한 서로 다른 세 점이 주어진 이차함수의 식
- 13 이차함수의 활용





IV 이차함수

1 이차함수의 뜻

함수 $y=f(x)$ 에서 y 가 x 에 대한 이차식 $y=ax^2+bx+c$ (a, b, c 는 상수, $a \neq 0$)으로 나타나는 함수

분류	이차식	이차방정식	이차함수
형태 ($a \neq 0$)	ax^2+bx+c	$ax^2+bx+c=0$	$y=ax^2+bx+c$

2 이차함수의 그래프

(1) 이차함수 $y=x^2, y=-x^2$ 의 그래프

- ① 원점 $(0, 0)$ 을 지나고, $y=x^2$ 의 그래프의 모양은 아래로 볼록,
 $y=-x^2$ 의 그래프의 모양은 위로 볼록 아래로 볼록

- ② y 축에 대하여 대칭

- ③ ㉠ $y=x^2$

$x < 0$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소

$x > 0$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가

- ㉡ $y=-x^2$

$x < 0$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가

$x > 0$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소

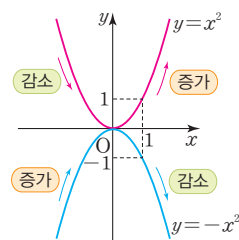
- ④ $y=-x^2$ 의 그래프와 x 축에 대하여 서로 대칭

- ⑤ y 축(직선 $x=0$), 축: 꼭짓점의 좌표: $(0, 0)$

↳ 포물선: $y=x^2$ 의 그래프와 같은 모양의 곡선

축: 포물선을 대칭이 되게 하는 한 직선

꼭짓점: 포물선과 축의 교점



(2) 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프

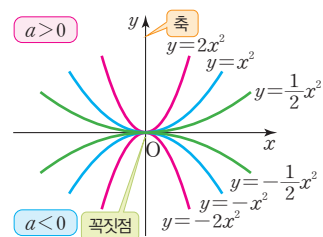
- ① y 축에 대하여 대칭

- ② $a > 0$ 이면 아래로 볼록한 포물선, $a < 0$ 이면 위로 볼록한 포물선

- ③ a 의 절댓값이 클수록 그래프의 폭이 좁아짐.

- ④ 이차함수 $y=-ax^2$ 의 그래프와 x 축에 대하여 서로 대칭

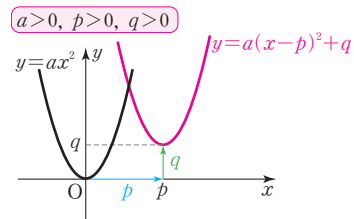
- ⑤ 꼭짓점의 좌표: $(0, 0)$, 축: y 축(직선 $x=0$)



(3) 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프

- ① 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 그래프

- ② 꼭짓점의 좌표: (p, q) , 축: 직선 $x=p$



(4) 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프

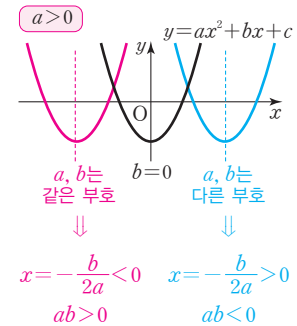
이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프는 $y=a(x-p)^2+q$ 꼴로 고쳐서

그린 그래프와 같음을 이용한다. ↳ ① 점 $(0, c)$ 를 지남.

② $a > 0$ 이면 아래로 볼록한 포물선, $a < 0$ 이면 위로 볼록한 포물선

3 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 에서 a, b, c 의 부호

- ① a 의 부호 : 그래프가 아래로 볼록하면 $a > 0$,
 그래프가 위로 볼록하면 $a < 0$
- ② b 의 부호 : 축이 y 축의 왼쪽에 있으면 $ab > 0 \rightarrow a$ 와 b 의 부호 같음.
 축이 y 축의 오른쪽에 있으면 $ab < 0 \rightarrow a$ 와 b 가 부호 다름.
- ③ c 의 부호 : 그래프와 y 축이 만나는 점이 x 축의 위쪽에 있으면 $c > 0$,
 x 축의 아래쪽에 있으면 $c < 0$



4 주어진 조건을 이용하여 이차함수의 식 구하기

유형	방법
꼭짓점 좌표 (p, q) 와 다른 한 점 (m, n) 이 주어진 이차함수의 식 구하기	$y = a(x-p)^2 + q$ 로 놓는다. $\rightarrow$ 다른 한 점 (m, n) 을 $x=m, y=n$ 으로 대입하여 a 의 값을 구한다.
x 축과의 두 교점 $(m, 0), (n, 0)$ 을 포함한 서로 다른 세 점이 주어진 이차함수의 식 구하기	$y = a(x-m)(x-n)$ 으로 놓는다. $\rightarrow$ 다른 한 점을 대입하여 a 의 값을 구한다.
y 축과의 교점을 포함한 서로 다른 세 점 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (0, y_3)$ 이 주어진 이차함수의 식 구하기	$y = ax^2 + bx + c$ 로 놓고, $(0, y_3)$ 을 대입하여 c 의 값을 찾는다. $\rightarrow$ 나머지 두 점 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 를 대입하고 연립하여 풀어 a, b 의 값을 구한다.

5 이차함수의 활용

주어진 상황에서 두 변수 x, y 를 정하여 x, y 의 관계를 이차함수 $y=f(x)$ 로 표현한다.

예 수 사이의 관계, 도형의 둘레 또는 넓이, 쏘아 올린 물체의 시간에 따른 높이

IV -1 이차함수와 그래프



01 이차함수의 뜻

함수 $y=f(x)$ 에서 y 가 x 에 대한 이차식

$$y=ax^2+bx+c(a, b, c \text{는 상수}, a \neq 0)$$

로 나타내어질 때, 이 함수 $f(x)$ 를 x 에 대한 **이차함수**라 한다.

[참고] 이차함수 $y=f(x)=ax^2+bx+c(a \neq 0)$ 는 $y=ax^2+bx+c$ 또는 $f(x)=ax^2+bx+c$ 로 표현할 수 있다.

$a \neq 0$ 일 때,

- $ax^2+bx+c \Rightarrow$ 이차식
- $ax^2+bx+c=0 \Rightarrow$ 이차방정식
- $y=ax^2+bx+c \Rightarrow$ 이차함수

유형01 주어진 식에서 이차함수 찾기

[01~06] 다음 중 x 에 대한 이차함수인 것에는 ○표, 아닌 것에는 ×표를 하여라.

01 $y=3(x-1)-2$ (답) _____

[해] $y=3(x-1)-2=3x-5$ | **따라서**

x 에 대한 함수이다.

02 $0=-2x^2-1$ (답) _____

[해] $0=-2x^2-1$ 에서 $2x^2+1=0$ | **따라서**

x 에 대한 이차 이다.

03 $y=\frac{3}{x^2}$ (답) _____

04 $y=x^2-\frac{1}{2}x+3$ (답) _____

05 $y=-x^2+(x+1)^2$ (답) _____

06 $y=(x-3)^2+3$ (답) _____

유형02 관계식을 구하고 이차함수 찾기

[07~11] 다음에서 y 를 x 에 대한 식으로 나타내고, 이차함수인지 말하여라.

07 가로 길이가 x cm, 세로 길이가 $(x+1)$ cm인 직사각형의 넓이 y cm²

(답) _____

08 한 모서리의 길이가 x cm인 정육면체의 부피 y cm³

(답) _____

09 밑변의 길이가 x cm이고 높이가 $(4+x)$ cm인 삼각형의 넓이 y cm²

(답) _____

10 반지름의 길이가 x cm인 원의 둘레의 길이 y cm

(답) _____

11 한 변의 길이가 3 cm인 정사각형의 각 변을 x cm씩 늘여서 만든 정사각형의 넓이 y cm²

(답) _____

유형 03 이차함수의 함숫값

[12~18] 이차함수 $y=x^2-2x+3$ 에 대하여 다음을 구하여라.

12 $x=0$ 일 때, y 의 값

답 _____

해 $y=x^2-2x+3$ 에 $x=0$ 을 대입하면

$$y=0^2-2\times 0+3=\square$$

13 $x=2$ 일 때, y 의 값

답 _____

해 $y=x^2-2x+3$ 에 $x=\square$ 를 대입하면

$$y=\square^2-2\times\square+3=\square$$

14 $x=-1$ 일 때, y 의 값

답 _____

15 $x=-2$ 일 때, y 의 값

답 _____

16 $x=3$ 일 때, y 의 값

답 _____

17 $x=-4$ 일 때, y 의 값

답 _____

18 $x=5$ 일 때, y 의 값

답 _____

[19~24] 다음 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(2)$ 의 값을 구하여라.

19 $f(x)=x^2$

답 _____

해 $f(2)=\square^2=\square$

20 $f(x)=-x^2+3$

답 _____

해 $f(2)=-\square^2+3=\square$

21 $f(x)=x^2+2x+1$

답 _____

22 $f(x)=-2x^2+x-1$

답 _____

23 $f(x)=2x^2-3x$

답 _____

24 $f(x)=-3x^2+3x+2$

답 _____

개념 체크

25 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

함수 $y=f(x)$ 에서 y 가 x 에 대한 이차식 $y=ax^2+bx+c$ (a, b, c 는 상수, $a\neq 0$)로 나타내어질 때, 이 함수 $f(x)$ 를 x 에 대한 []라 한다.

IV-1 이차함수와 그래프

02 이차함수 $y=x^2$ 의 그래프

(1) 원점 $(0, 0)$ 을 지나고, 그래프 모양은 아래로 볼록하다.

(2) y 축에 대하여 대칭이다.

(3) $x < 0$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소하고,

$x > 0$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.

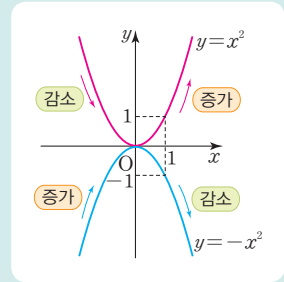
[참고] 이차함수 $y=x^2$ 의 그래프의 꼭짓점은 $(0, 0)$ 이고, 축의 방정식은 $x=0$ (y 축)이다.

(4) $y=-x^2$ 의 그래프와 x 축에 대하여 서로 대칭이다.

[참고] 이차함수 $y=-x^2$ 의 그래프는

① 원점 $(0, 0)$ 을 지나고, y 축에 대하여 대칭이다.

② 그래프의 모양은 위로 볼록하고, $y=x^2$ 의 그래프와 x 축에 대하여 서로 대칭이다.



유형 04 이차함수 $y=x^2$ 과 $y=-x^2$ 의 그래프 그리기

[26~28] 이차함수 $y=x^2$ 과 $y=-x^2$ 에 대하여 다음 물음에 답하여라.

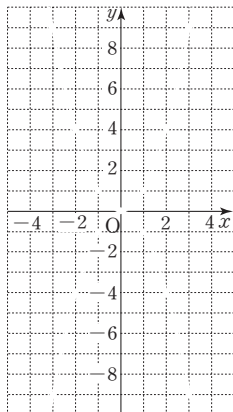
26 $y=x^2$ 에 대하여 다음 표를 완성하여라.

x	...	-3	-2	-1	0	1	2	3	...
y	...	9	4	1					...

27 $y=-x^2$ 에 대하여 다음 표를 완성하여라.

x	...	-3	-2	-1	0	1	2	3	...
y	...	-9	-4	-1					...

28 27, 28의 표를 이용하여 두 이차함수의 그래프를 아래의 좌표평면 위에 각각 그려라.



[29~31] 이차함수 $y=\frac{1}{2}x^2$ 과 $y=-\frac{1}{2}x^2$ 에 대하여 다음 물음에 답하여라.

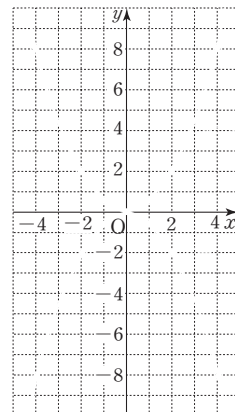
29 $y=\frac{1}{2}x^2$ 에 대하여 다음 표를 완성하여라.

x	...	-4	-2	-1	0	1	2	4	...
y	...								...

30 $y=-\frac{1}{2}x^2$ 에 대하여 다음 표를 완성하여라.

x	...	-4	-2	-1	0	1	2	4	...
y	...								...

31 29, 30의 표를 이용하여 두 이차함수의 그래프를 아래의 좌표평면 위에 각각 그려라.



개념 체크

32 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

이차함수 $y=x^2$ 의 그래프는

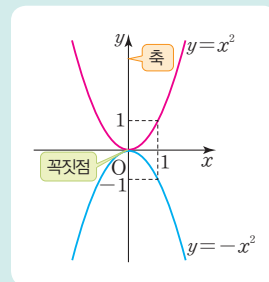
[]을 지나고, 그래프 모양은 []로 볼록하다.

IV-1 이차함수와 그래프

03 포물선

이차함수 $y=x^2$ 의 그래프와 같은 모양의 곡선을 **포물선**이라 한다.

- (1) 포물선은 한 직선에 대하여 대칭인 도형으로 그 직선을 포물선의 **축**이라 한다.
- (2) 포물선과 축의 교점을 **꼭짓점**이라 한다.

유형05 이차함수 $y=x^2$ 의 그래프의 성질

[33~36] 이차함수 $y=x^2$ 의 그래프에 대하여 다음을 구하여라.

33 꼭짓점의 좌표

답

해 이차함수 $y=x^2$ 의 그래프와 같은 모양을 이라 하고, 포물선의 대칭축을 포물선의 , 포물선과 축이 만나는 교점을 이라 한다.
따라서 꼭짓점의 좌표는 이다.

34 축의 방정식

답

해 포물선의 대칭축을 포물선의 이라 하므로
축의 방정식은 이다.

35 x 의 값이 증가할 때 y 의 값이 증가하는 x 의 값의 범위

답

해 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.

36 x 축에 대하여 서로 대칭인 그래프의 함수식

답

유형06 이차함수 $y=-x^2$ 의 그래프의 성질

[37~40] 이차함수 $y=-x^2$ 의 그래프에 대하여 다음을 구하여라.

37 꼭짓점의 좌표

답

38 축의 방정식

답

39 x 의 값이 증가할 때 y 의 값이 증가하는 x 의 값의 범위

답

40 x 축에 대하여 서로 대칭인 그래프의 함수식

답

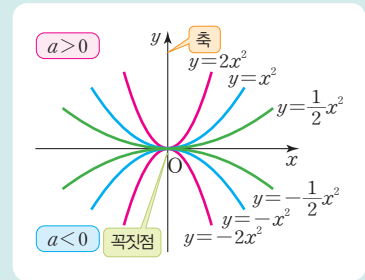
개념 체크

41 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

- 1) 포물선은 한 직선에 대하여 대칭인 도형으로 그 직선을 포물선의 []이라 한다.
- 2) 포물선과 축의 교점을 []이라 한다.

04 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프

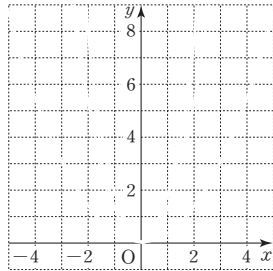
- (1) 꼭짓점 : (0, 0)
 (2) y 축에 대하여 대칭이다. $\Rightarrow$ 축의 방정식 $x=0$
 (3) $a>0$ 이면 아래로 볼록한 포물선이고, $a<0$ 이면 위로 볼록한 포물선이다.
 (4) a 의 절댓값이 클수록 그래프의 폭이 좁아진다. $\rightarrow y$ 축에 가까워진다.
 (5) 이차함수 $y=-ax^2$ 의 그래프와 x 축에 대하여 서로 대칭이다.

유형 07 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프의 성질

[42~48] 다음 물음에 답하고, ☐ 안에 알맞은 것을 써넣어라.

42 다음 이차함수의 그래프를 좌표평면 위에 각각 그려라.

- 1) $y=2x^2$
 2) $y=\frac{1}{3}x^2$
 3) $y=\frac{4}{3}x^2$



43 세 이차함수의 그래프의 모양은 ☐ 로 볼록하다.

답

44 꼭짓점의 좌표는 (,)이다.

답

45 축의 방정식은 이다.

답

46 그래프의 폭이 가장 넓은 그래프는 ☐ 이다.

답

47 $x>0$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 한다.

답

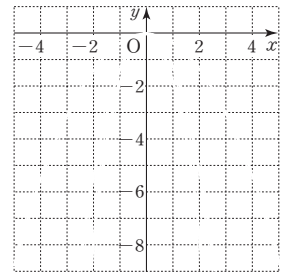
48 $x<0$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 한다.

답

[49~55] 다음 물음에 답하고, ☐ 안에 알맞은 것을 써넣어라.

49 다음 이차함수의 그래프를 좌표평면 위에 각각 그려라.

- 1) $y=-2x^2$
 2) $y=-\frac{1}{3}x^2$
 3) $y=-\frac{4}{3}x^2$



50 세 이차함수의 그래프의 모양은 ☐ 로 볼록하다.

답

51 꼭짓점의 좌표는 (,)이다.

답

52 축의 방정식은 이다.

답

53 그래프의 폭이 가장 좁은 그래프는 ☐ 이다.

답

54 $x>0$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 한다.

답

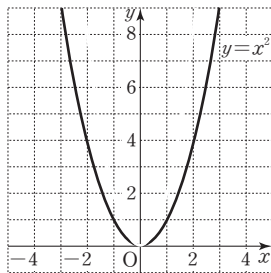
55 $x<0$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 한다.

답

유형 08 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프 그리기

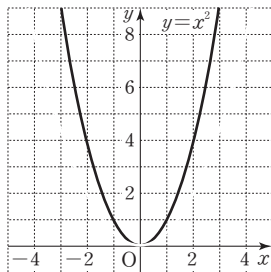
[56~58] 이차함수 $y=x^2$ 의 그래프를 이용하여 다음 이차함수의 그래프를 좌표평면 위에 그려라.

56 $y=2x^2$

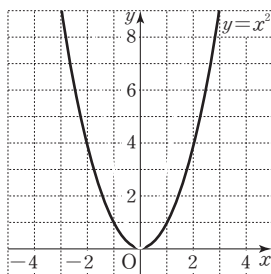


해 $y=x^2$ 의 그래프 위의 각 점에 대하여 $y=2x^2$ 은 y 좌표를 배로 하는 점이다.

57 $y=\frac{1}{2}x^2$

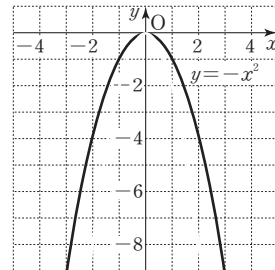


58 $y=3x^2$



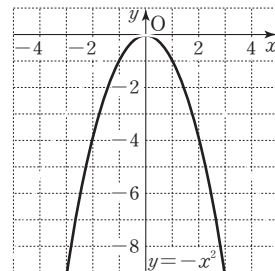
[59~61] 이차함수 $y=-x^2$ 의 그래프를 이용하여 다음 이차함수의 그래프를 좌표평면 위에 그려라.

59 $y=-2x^2$

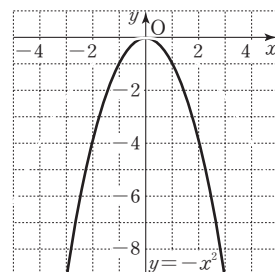


해 $y=-x^2$ 의 그래프 위의 각 점에 대하여 $y=-2x^2$ 은 y 좌표를 배로 하는 점이다.

60 $y=-\frac{1}{3}x^2$



61 $y=-\frac{1}{4}x^2$



유형09 이차함수의 그래프가 지나는 사분면

[62~69] 다음 이차함수의 그래프가 지나는 사분면을 모두 구하여라.

62 $y=4x^2$

답

해 이차함수 $y=4x^2$ 의 그래프는 $y=ax^2$ 에서 $a>0$ 이므로 제 , 사분면을 지난다.

63 $y=-3x^2$

답

해 이차함수 $y=-3x^2$ 의 그래프는 $y=ax^2$ 에서 $a<0$ 이므로 제 , 사분면을 지난다.

64 $y=5x^2$

답

65 $y=\frac{5}{2}x^2$

답

66 $y=-\frac{3}{4}x^2$

답

67 $y=0.2x^2$

답

68 $y=-1.5x^2$

답

69 $y=2.5x^2$

답

유형10 이차함수의 식에서 미지수 구하기

[70~77] 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프가 다음 점을 지날 때, 상수 a 의 값을 구하여라.

70 $(-1, 3)$

답

해 $y=ax^2$ 에 $x=-1, y=3$ 을 대입하면 $3=a \times (-1)^2 \quad \therefore a=\text{$

71 $(-2, 8)$

답

해 $y=ax^2$ 에 $x=\text{$, $y=8$ 을 대입하면 $8=a \times (\text{$)² $\therefore a=\text{$

72 $(1, 4)$

답

73 $(2, 2)$

답

74 $(3, -18)$

답

75 $(4, -\frac{1}{2})$

답

76 $(-\frac{1}{5}, -1)$

답

77 $(-3, -3)$

답

유형11 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프의 성질 (1)

[78~83] 이차함수 $y=\frac{1}{2}x^2$ 의 그래프에 대하여 다음 ☐ 안에 알맞은 것을 써넣어라.

78 꼭짓점의 좌표는 이다.

답

79 그래프의 모양이 로 볼록한 포물선이다.

답

해 이차함수 $y=\frac{1}{2}x^2$ 의 그래프는 $\frac{1}{2}>0$ 이므로

로 볼록하다.

80 축에 대하여 대칭이다.

답

81 $x>0$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은

한다.

답

82 이차함수 $y=-\frac{1}{2}x^2$ 의 그래프와 축에 대하여 서로 대칭이다.

답

83 점 $(2, \text{ })$ 를 지난다.

답

해 $y=\frac{1}{2}x^2$ 에 $x=\text{ }$ 를 대입하면

$y=\frac{1}{2}\times\text{ }^2=\text{ }$ 이므로

점 $(2, \text{ })$ 를 지난다.

[84~89] 이차함수 $y=-\frac{1}{3}x^2$ 의 그래프에 대하여 다음 ☐ 안에 알맞은 것을 써넣어라.

84 꼭짓점의 좌표는 이다.

답

85 그래프의 모양이 로 볼록한 포물선이다.

답

86 축에 대하여 대칭이다.

답

87 $x<0$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은

한다.

답

88 이차함수 $y=\frac{1}{3}x^2$ 의 그래프와 축에 대하여 서로 대칭이다.

답

89 점 $(6, \text{ })$ 를 지난다.

답

유형12 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프의 성질 (2)

[90~93] 다음 [보기]의 이차함수의 그래프에 대하여 물음에 답하여라.

[보기]

㉠. $y=2x^2$	㉡. $y=-3x^2$
㉢. $y=-2x^2$	㉣. $y=-\frac{1}{3}x^2$

90 그래프의 모양이 위로 볼록한 것을 모두 찾아 기호를 써라.

[답]

해 x^2 의 계수가 일 때, 그래프의 모양이 위로 볼록
하므로 구하는 함수는 , , 이다.

91 그래프의 폭이 가장 좁은 것을 찾아 기호를 써라.

[답]

해 x^2 의 계수의 절댓값이 수록 그래프의 폭이 좁아
지므로 구하는 이차함수의 그래프는 이다.

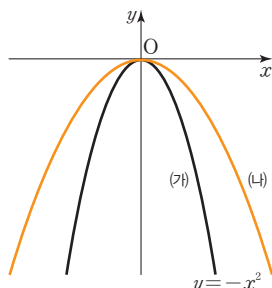
92 x 축에 대하여 서로 대칭인 그래프를 찾아 기호를 써라.

[답]

해 $y=ax^2$ 과 의 그래프는 x 축에 대하여 서로 대칭이므로 구하는 함수는 , 이다.

93 오른쪽 그림에서 포물선 (가)는 이차함수 $y=-x^2$ 의 그래프이다. 이때, 포물선 (나)에 가장 적합한 함수를 찾아 기호를 써라.

[답]



해 (나)는 (가)보다 그래프의 폭이 고 로 볼록하므로 가장 적합한 함수는 이다.

[94~97] 다음 [보기]의 그래프에 대하여 물음에 답하여라.

[보기]

㉠. $y=3x^2$	㉡. $y=2x^2$
㉢. $y=-3x^2$	㉣. $y=-\frac{3}{2}x^2$
㉤. $y=\frac{2}{3}x^2$	㉥. $y=-4x^2$

94 그래프의 모양이 위로 볼록한 것을 모두 찾아 기호를 써라.

[답]

95 그래프의 폭이 가장 좁은 것을 찾아 기호를 써라.

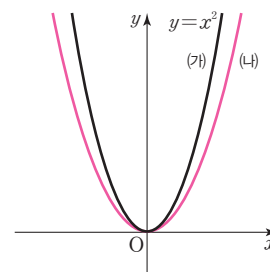
[답]

96 x 축에 대하여 서로 대칭인 그래프를 찾아 기호를 써라.

[답]

97 오른쪽 그림에서 포물선 (가)는 이차함수 $y=x^2$ 의 그래프이다. 이때, 포물선 (나)에 가장 적합한 함수를 찾아 기호를 써라.

[답]

**개념 체크**

98 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

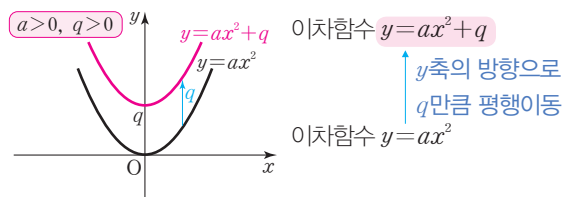
이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프

- 1) 꼭짓점 : []
- 2) []축에 대하여 대칭이다. ➡ 축의 방정식 []
- 3) a []0이면 아래로 볼록한 포물선이고, a []0이면 위로 볼록한 포물선이다.
- 4) a 의 절댓값이 []수록 그래프의 폭이 좁아진다.
- 5) 이차함수 []의 그래프와 x 축에 대하여 서로 대칭이다.

IV-1 이차함수와 그래프

05 이차함수 $y=ax^2+q$ 의 그래프

- (1) 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 것이다.
- (2) y 축(직선 $x=0$)을 축으로 하고, 점 $(0, q)$ 를 꼭짓점으로 하는 포물선이다.

유형13 y 축의 방향으로 평행이동한 그래프의 식

[99~109] 다음 이차함수의 그래프를 y 축의 방향으로 [] 안의 수만큼 평행이동한 그래프가 나타내는 이차함수의 식을 구하여라.

99 $y=2x^2$ [1]

답

해 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 그래프의 식은 $y=ax^2+\square$ 이다.
 따라서 $y=2x^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 1만큼 평행이동하면 $y=2x^2+\square$ 이다.

100 $y=-3x^2$ [2]

답

101 $y=5x^2$ [2]

답

102 $y=-x^2$ [-3]

답

103 $y=4x^2$ [-2]

답

104 $y=x^2$ [-4]

답

105 $y=\frac{1}{2}x^2$ [-2]

답

106 $y=-\frac{2}{3}x^2$ [$\frac{1}{2}$]

답

107 $y=\frac{1}{3}x^2$ [$-\frac{2}{3}$]

답

108 $y=\frac{1}{4}x^2$ [$-\frac{2}{3}$]

답

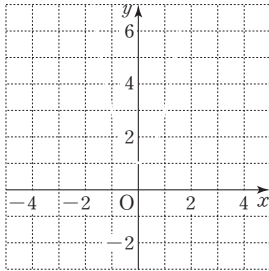
109 $y=\frac{3}{2}x^2$ [$-\frac{3}{5}$]

답

유형14 이차함수 $y=ax^2+q$ 의 그래프 그리기

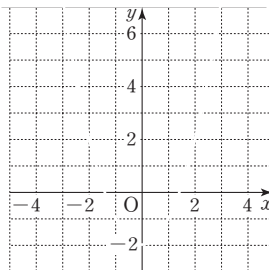
[110~115] 다음 이차함수의 그래프를 좌표평면 위에 그려라.

110 $y=2x^2+1$

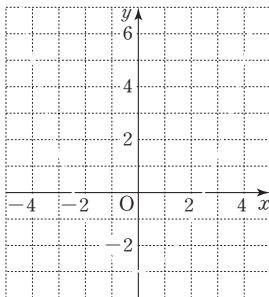


해 이차함수 $y=2x^2+1$ 의 그래프는 $y=2x^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 만큼 평행이동한 것이다.

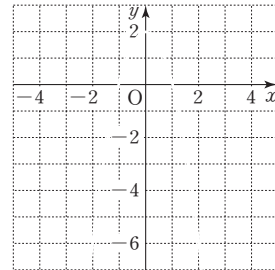
111 $y=x^2-2$



112 $y=\frac{1}{2}x^2-3$

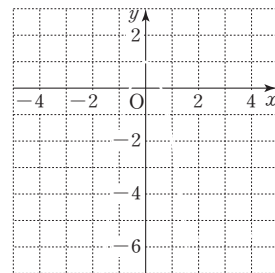


113 $y=-2x^2+2$

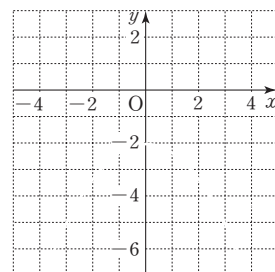


해 이차함수 $y=-2x^2+2$ 의 그래프는 $y=-2x^2$ 의 그래프를 축의 방향으로 만큼 평행이동한 것이다.

114 $y=-3x^2+1$



115 $y=-\frac{1}{3}x^2-2$



유형15 이차함수 $y=ax^2+q$ 의 축의 방정식

[116~122] 다음 이차함수의 그래프의 축의 방정식을 구하여라.

116 $y=2x^2+3$

답 _____

해 이차함수 $y=ax^2+q$ 의 그래프는 y 축, 즉 직선

을 축으로 한다.

따라서 이차함수 $y=2x^2+3$ 의 그래프는 y 축, 즉 직선

을 축으로 한다.

117 $y=3x^2-1$

답 _____

118 $y=\frac{2}{3}x^2-3$

답 _____

119 $y=-2x^2-1$

답 _____

120 $y=-\frac{1}{4}x^2+2$

답 _____

121 $y=-\frac{1}{2}x^2+2$

답 _____

122 $y=-\frac{3}{5}x^2+1$

답 _____

유형16 이차함수 $y=ax^2+q$ 의 꼭짓점의 좌표

[123~129] 다음 이차함수의 그래프의 꼭짓점의 좌표를 구하여라.

123 $y=-3x^2+1$

답 _____

해 이차함수 $y=ax^2+q$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(0, q)$ 이다.

따라서 이차함수 $y=-3x^2+1$ 의 꼭짓점의 좌표는 $(0, \text{ } \text{ })$ 이다.

124 $y=2x^2+3$

답 _____

125 $y=3x^2-2$

답 _____

126 $y=\frac{3}{4}x^2+3$

답 _____

127 $y=-2x^2-2$

답 _____

128 $y=-\frac{1}{2}x^2+1$

답 _____

129 $y=-\frac{2}{3}x^2-4$

답 _____

유형17 이차함수 $y=ax^2+q$ 의 그래프의 성질

[130~134] 다음 중 이차함수 $y=2x^2-3$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것에는 ○표, 옳지 않은 것에는 ×표를 하여라.

130 이차함수 $y=2x^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 것이다.

답 _____

해 이차함수 $y=2x^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -3만큼 평행이동하면 $y=2x^2-\square$ 이다.

131 꼭짓점의 좌표는 $(0, -3)$ 이다.

답 _____

해 이차함수 $y=2x^2-3$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(0, \square)$ 이다.

132 아래로 볼록한 포물선이다.

답 _____

해 x^2 의 계수가 양수이므로 그래프는 $\square$ 로 볼록한 포물선이다.

133 점 $(1, -3)$ 을 지난다.

답 _____

134 그래프는 제 1, 2사분면만을 지난다.

답 _____

[135~139] 다음 중 이차함수 $y=-3x^2+1$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것에는 ○표, 옳지 않은 것에는 ×표를 하여라.

135 이차함수 $y=-3x^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 것이다.

답 _____

136 꼭짓점의 좌표는 $(0, -1)$ 이다.

답 _____

137 아래로 볼록한 포물선이다.

답 _____

138 점 $(1, -2)$ 를 지난다.

답 _____

139 그래프는 제 3, 4사분면만을 지난다.

답 _____

개념 체크

140 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

이차함수 $y=ax^2+q$ 의 그래프

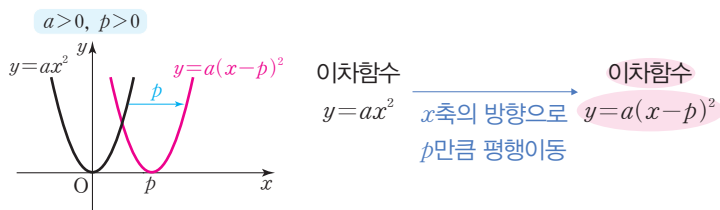
1) 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 $\square$ 만큼 평행이동한 것이다.

2) $\square$ 축 (직선 $x=0$)을 축으로 하고, 점 $\square$ 를 꼭짓점으로 하는 포물선이다.

IV-1 이차함수와 그래프

06 이차함수 $y=a(x-p)^2$ 의 그래프

- (1) 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼 평행이동한 것이다.
- (2) 직선 $x=p$ 를 축으로 하고, 점 $(p, 0)$ 을 꼭짓점으로 하는 포물선이다.

유형18 x 축의 방향으로 평행이동한 그래프의 식

[141~150] 다음 이차함수의 그래프를 x 축의 방향으로 [] 안의 수만큼 평행이동한 그래프가 나타내는 이차함수의 식을 구하여라.

141 $y=2x^2$ [1]

답

해 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼 평행이동하면 $y=a(x-\square)^2$ 이다.
따라서 $y=2x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼 평행이동하면 $y=2(x-\square)^2$ 이다.

142 $y=3x^2$ [3]

답

143 $y=\frac{1}{2}x^2$ [2]

답

144 $y=-5x^2$ [3]

답

145 $y=-\frac{2}{3}x^2$ [1]

답

146 $y=4x^2$ [-2]

답

해 $y=4\{x-(\square)\}^2=4(x+\square)^2$ 이므로

이차함수 $y=4x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2만큼 평행이동하면 $y=\square$ 이다.

147 $y=3x^2$ [-4]

답

148 $y=-x^2$ [-4]

답

149 $y=-\frac{1}{5}x^2$ [-2]

답

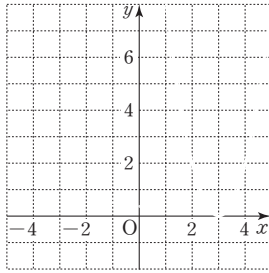
150 $y=-\frac{3}{4}x^2$ [$-\frac{1}{2}$]

답

유형19 이차함수 $y=a(x-p)^2$ 의 그래프 그리기

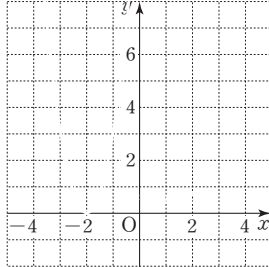
[151~156] 다음 이차함수의 그래프를 좌표평면 위에 그려라.

151 $y=2(x-3)^2$

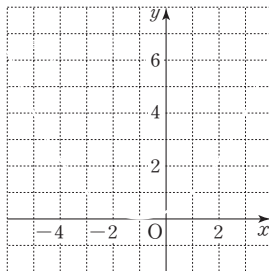


해 이차함수 $y=2x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 만큼 평행이동한 그래프이다.

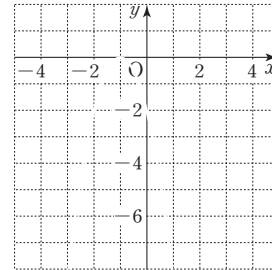
152 $y=3(x+2)^2$



153 $y=\frac{1}{4}(x+1)^2$

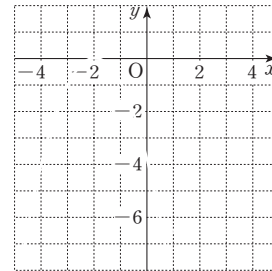


154 $y=-2(x+1)^2$

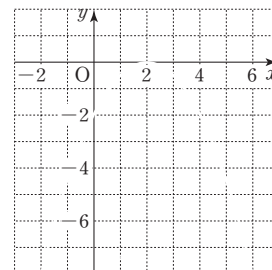


해 이차함수 $y=-2x^2$ 의 그래프를 축의 방향으로 만큼 평행이동한 그래프이다.

155 $y=-(x+2)^2$



156 $y=-\frac{1}{2}(x-2)^2$



유형20 이차함수 $y=a(x-p)^2$ 의 축의 방정식

[157~163] 다음 이차함수의 그래프의 축의 방정식을 구하여라.

157 $y=2(x-1)^2$ **답**

해 이차함수 $y=a(x-p)^2$ 의 그래프의 축의 방정식은 $x=p$ 이다.
따라서 이차함수 $y=2(x-1)^2$ 의 축의 방정식은 $\square$ 이다.

158 $y=(x-2)^2$ **답**

159 $y=3(x-5)^2$ **답**

160 $y=\frac{2}{5}(x+1)^2$ **답**

161 $y=-\frac{1}{3}(x-3)^2$ **답**

162 $y=-2(x+2)^2$ **답**

163 $y=-3(x+4)^2$ **답**

유형21 이차함수 $y=a(x-p)^2$ 의 꼭짓점의 좌표

[164~170] 다음 이차함수의 그래프의 꼭짓점의 좌표를 구하여라.

164 $y=-3(x-1)^2$ **답**

해 이차함수 $y=a(x-p)^2$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(p, 0)$ 이다.
따라서 이차함수 $y=-3(x-1)^2$ 의 꼭짓점의 좌표는 $(\square, 0)$ 이다.

165 $y=(x-3)^2$ **답**

166 $y=3(x-4)^2$ **답**

167 $y=2(x+1)^2$ **답**

해 $y=2(x+1)^2=2\{x-(\square)\}^2$ 이므로
이차함수 $y=2(x+1)^2$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(\square, \square)$ 이다.

168 $y=-3(x+2)^2$ **답**

169 $y=-(x+4)^2$ **답**

170 $y=-\frac{1}{3}(x-6)^2$ **답**

유형22 이차함수 $y=a(x-p)^2$ 의 그래프의 성질

[171~175] 다음 중 이차함수 $y=2(x-1)^2$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것에는 ○표, 옳지 않은 것에는 ×표를 하여라.

171 이차함수 $y=2x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 것이다.

답

172 꼭짓점의 좌표는 (0, 1)이다.

답

173 아래로 볼록한 포물선이다.

답

174 점 (0, 2), (2, 2)를 지난다.

답

175 그래프는 제 3, 4사분면을 지난다.

답

[176~180] 다음 중 이차함수 $y=-3(x+1)^2$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것에는 ○표, 옳지 않은 것에는 ×표를 하여라.

176 이차함수 $y=-3x^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 것이다.

답

177 꼭짓점의 좌표는 (-1, 0)이다.

답

178 아래로 볼록한 포물선이다.

답

179 점 (-2, -3), (0, -3)을 지난다.

답

180 그래프는 제 1, 2사분면을 지난다.

답

개념 체크

181 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

이차함수 $y=a(x-p)^2$ 의 그래프

1) 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 []만큼 평행이동한 것이다.

2) 직선 []를 축으로 하고, 점 []을 꼭짓점으로 하는 포물선이다.

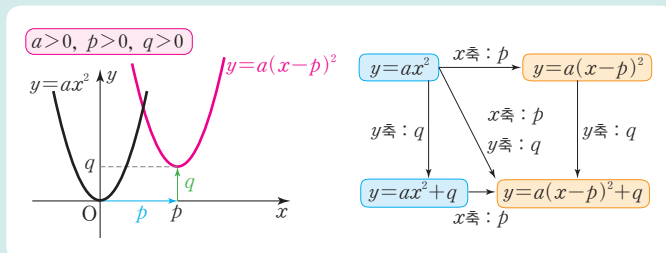
IV-1 이차함수와 그래프

07 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프

(1) 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 것이다.

(2) 직선 $x=p$ 를 축으로 하고, 점 (p, q) 를 꼭짓점으로 하는 포물선이다.

[참고] 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 꼴을 이차함수의 표준형이라 한다.



유형 23 x 축, y 축의 방향으로 평행이동한 그래프의 식

[182~191] 다음 이차함수의 그래프를 x 축과 y 축의 방향으로 각각 [] 안의 수만큼 평행이동한 그래프가 나타내는 이차함수의 식을 구하여라.

182 $y=2x^2 [3, 1]$

[답] _____

[해] 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프를 x 축, y 축의 방향으로 각각 p, q 만큼 평행이동하면 $y=a(x-p)^2+q$ 이다. 따라서 $y=2x^2$ 의 그래프를 x 축, y 축의 방향으로 각각 3, 1만큼 평행이동하면

$y=2(x-\square)^2+\square$ 이다.

183 $y=-2x^2 [1, 4]$

[답] _____

184 $y=6x^2 [2, 3]$

[답] _____

185 $y=-3x^2 [4, -2]$

[답] _____

186 $y=-4x^2 [3, -1]$

[답] _____

187 $y=3x^2 [-2, 4]$

[답] _____

188 $y=-3x^2 [-4, 5]$

[답] _____

189 $y=4x^2 [-2, -1]$

[답] _____

190 $y=-x^2 [-3, -2]$

[답] _____

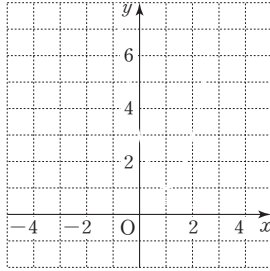
191 $y=5x^2 [-1, -4]$

[답] _____

유형24 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프 그리기

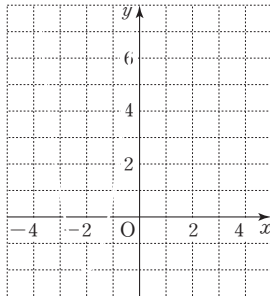
[192~197] 다음 이차함수의 그래프를 그려라.

192 $y=2(x-1)^2+1$

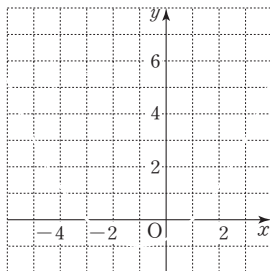


해 이차함수 $y=2x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 만큼, y 축의 방향으로 만큼 평행이동한 것이다.

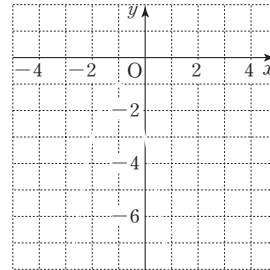
193 $y=3(x+2)^2-2$



194 $y=\frac{1}{4}(x+1)^2-1$

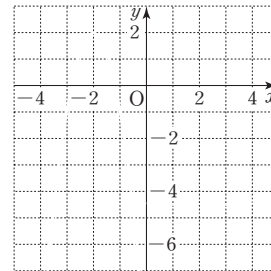


195 $y=-2(x+1)^2-1$

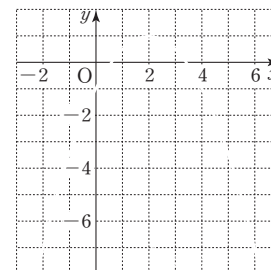


해 이차함수 $y=-2x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 만큼, y 축의 방향으로 만큼 평행이동한 것이다.

196 $y=-3(x+2)^2+2$



197 $y=-\frac{1}{2}(x-2)^2+1$



유형25 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프의 축의 방정식

[198~205] 다음 이차함수의 그래프의 축의 방정식을 구하여라.

198 $y=2(x-2)^2+1$

답

해 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프는 직선 $x=\square$ 를 축으로 한다.
따라서 이차함수 $y=2(x-2)^2+1$ 의 그래프의 축의 방정식은 $\square$ 이다.

199 $y=(x-3)^2+2$

답

200 $y=-3(x-4)^2-7$

답

201 $y=2(x-5)^2-3$

답

202 $y=-2(x+1)^2-1$

답

203 $y=-(x+2)^2-4$

답

204 $y=-4(x+3)^2-1$

답

205 $y=3(x+4)^2+6$

답

유형26 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표

[206~213] 다음 이차함수의 그래프의 꼭짓점의 좌표를 구하여라.

206 $y=-2(x-3)^2+1$

답

해 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(\square, \square)$ 이다.
따라서 이차함수 $y=-2(x-3)^2+1$ 의 꼭짓점의 좌표는 $\square$ 이다.

207 $y=-3(x-6)^2+2$

답

208 $y=2(x-4)^2-2$

답

209 $y=3(x-1)^2-2$

답

210 $y=7(x+1)^2+3$

답

211 $y=5(x+9)^2+6$

답

212 $y=-(x+3)^2-7$

답

213 $y=-5(x+2)^2-4$

답

유형 27 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프의 성질

[214~217] 다음 중 이차함수 $y=4(x-1)^2-2$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것에는 ○표, 옳지 않은 것에는 ×표를 하여라.

214 이차함수 $y=4x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 것이다.

답

215 꼭짓점의 좌표는 $(-1, -2)$ 이다.

답

216 아래로 볼록한 포물선이다.

답

217 두 점 $(0, 2)$, $(1, -2)$ 를 지난다.

답

[218~221] 다음 중 이차함수 $y=-3(x+1)^2+2$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것에는 ○표, 옳지 않은 것에는 ×표를 하여라.

218 이차함수 $y=-3x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 것이다.

답

219 꼭짓점의 좌표는 $(1, 2)$ 이다.

답

220 위로 볼록한 포물선이다.

답

221 두 점 $(-1, 1)$, $(0, -1)$ 을 지난다.

답

개념 체크

222 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프

1) 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 []만큼, y 축의 방향으로 []만큼 평행이동한 것이다.

2) 직선 []를 축으로 하고, 점 []를 꼭짓점으로 하는 포물선이다.

IV-1 이차함수와 그래프

08 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프

(1) $y=a(x-p)^2+q$ 꼴로 고쳐서 그린 그래프와 같다. $\rightarrow y$ 축과 $(0, c)$ 에서 만난다.

(2) 점 $(0, c)$ 를 지난다.

(3) $a > 0$ 이면 아래로 볼록한 포물선, $a < 0$ 이면 위로 볼록한 포물선이다.

[참고] 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 꼴을 이차함수의 일반형이라 한다.

$$y=a(x-p)^2+q \text{ 꼴} \begin{cases} y=ax^2+bx+c \\ =a\left\{x^2+\frac{b}{a}x+\left(\frac{b}{2a}\right)^2-\left(\frac{b}{2a}\right)^2\right\}+c \\ =a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2-4ac}{4a} \end{cases}$$

유형 28 $y=a(x-p)^2+q$ 꼴로 고치기

[223~232] 다음 이차함수를 $y=a(x-p)^2+q$ 의 꼴로 나타내어라.

223 $y=2x^2+4x+3$

[답] _____

[해] $y=2x^2+4x+3=2(x^2+2x+1)+3-2$
 $=2(x+\square)^2+\square$

224 $y=x^2-2x+2$

[답] _____

225 $y=3x^2-6x+2$

[답] _____

226 $y=2x^2+8x+5$

[답] _____

227 $y=4x^2-16x+3$

[답] _____

228 $y=-2x^2+4x-3$

[답] _____

[해] $y=-2x^2+4x-3=\square(x^2-2x+1)-3+\square$
 $=\square(x-\square)^2-\square$

229 $y=-x^2+4x-5$

[답] _____

230 $y=-3x^2-6x-5$

[답] _____

231 $y=-2x^2+12x+3$

[답] _____

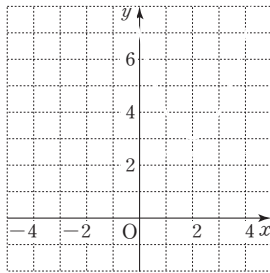
232 $y=-2x^2-6x+3$

[답] _____

유형 29 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프 그리기

[233~238] 다음 이차함수의 그래프를 좌표평면 위에 그려라.

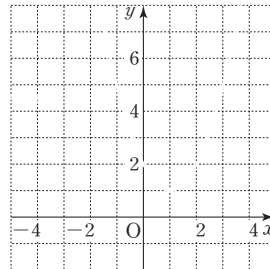
233 $y=x^2-4x+7$



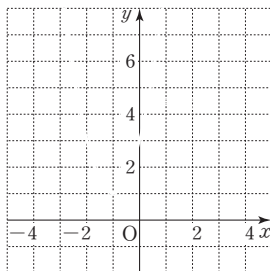
해 $y=x^2-4x+7=(x-2)^2+\square$

따라서 꼭짓점의 좌표가 $(2, \square)$ 이고, 아래로 볼록한 포물선이다.

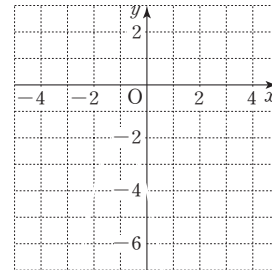
234 $y=x^2-2x+2$



235 $y=2x^2+4x+3$



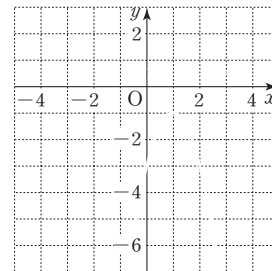
236 $y=-2x^2-4x-4$



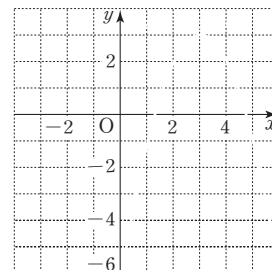
해 $y=-2x^2-4x-4=-2(x+\square)^2-2$

따라서 꼭짓점의 좌표가 $(\square, -2)$ 이고, 위로 볼록한 포물선이다.

237 $y=-2x^2+4x-3$



238 $y=-x^2+6x-6$



유형30 이차함수의 그래프의 꼭짓점의 좌표

[239~245] 다음 이차함수의 그래프의 꼭짓점의 좌표를 구하여라.

239 $y = -x^2 + 6x - 8$ **답**

해 $y = -x^2 + 6x - 8 = -(x^2 - 6x + 9) - 8 + 9$
 $= -(x-3)^2 + \square$
 따라서 꼭짓점의 좌표는 $(3, \square)$ 이다.

240 $y = -2x^2 + 4x$ **답**

241 $y = 2x^2 - 8x + 7$ **답**

242 $y = 2x^2 - 12x + 14$ **답**

243 $y = 3x^2 + 12x + 14$ **답**

244 $y = -2x^2 - 4x - 1$ **답**

245 $y = -3x^2 - 6x - 5$ **답**

유형31 이차함수의 그래프와 y 축과의 교점

[246~253] 다음 이차함수의 그래프가 y 축과 만나는 점의 좌표를 구하여라.

246 $y = 2x^2 - 4x + 3$ **답**

해 y 축과의 교점의 y 좌표는 $x=0$ 일 때 y 의 값이므로
 $y = \square$
 따라서 y 축과의 교점의 좌표는 $(0, \square)$ 이다.

247 $y = -2x^2 - 7x + 1$ **답**

248 $y = x^2 + 3x + 2$ **답**

249 $y = -5x^2 + 7x + 4$ **답**

250 $y = 3x^2 - 4x - 2$ **답**

251 $y = -2x^2 + x - 3$ **답**

252 $y = -2x^2 + x - 4$ **답**

253 $y = 8x^2 + 7x - 6$ **답**

유형32 이차함수의 그래프와 x 축과의 교점

[254~259] 다음 이차함수의 그래프가 x 축과 만나는 점의 좌표를 모두 구하여라.

254 $y = x^2 + 2x$

답 _____

해 x 축과의 교점의 x 좌표는 $y=0$ 일 때 x 의 값이므로
 $x^2 + 2x = 0$ 에서 $x(x+2) = 0$

$\therefore x = \square$ 또는 $x = \square$

따라서 x 축과의 교점의 좌표는 $(\square, 0), (\square, 0)$
 이다.

255 $y = -2x^2 + 2x$

답 _____

256 $y = x^2 - 4x + 3$

답 _____

257 $y = -x^2 + x + 6$

답 _____

258 $y = x^2 - 6x + 9$

답 _____

259 $y = x^2 - 4x + 4$

답 _____

유형33 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프의 성질

[260~265] 다음 중 이차함수 $y = x^2 + 6x + 5$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것에는 ○표, 옳지 않은 것에는 ×표를 하여라.

260 이차함수 $y = x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 3만큼, y 축의 방향으로 -4만큼 평행이동한 것이다.

답 _____

261 꼭짓점의 좌표는 $(-3, -4)$ 이다.

답 _____

262 아래로 볼록한 포물선이다.

답 _____

263 축의 방정식은 $x=3$ 이다.

답 _____

264 점 $(-2, -3)$ 을 지난다.

답 _____

265 y 축과 만나는 점은 $(-1, 0), (-5, 0)$ 이다.

답 _____

개념 체크

266 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프의 특징

1) [] 꼴로 고쳐서

그린 그래프와 같다.

2) 점 []를 지난다.

3) a []0이면 아래로 볼록한 포물선,

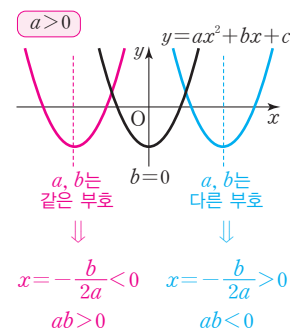
a []0이면 위로 볼록한 포물선이다.

IV-1 이차함수와 그래프

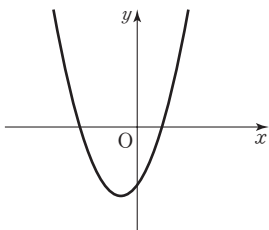
09 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 에서 a, b, c 의 부호(1) a 의 부호 : 그래프의 모양으로 결정그래프가 아래로 볼록하면 $a > 0$, 위로 볼록하면 $a < 0$ 이다.(2) b 의 부호 : 그래프의 축의 위치로 결정① 축이 y 축의 왼쪽에 있으면 $ab > 0$ 이고, a 와 b 의 부호가 같다.② 축이 y 축의 오른쪽에 있으면 $ab < 0$ 이고, a 와 b 의 부호가 다르다.참고 $y=ax^2+bx+c$ 를 $y=a(x-p)^2+q$ 꼴로 고치면 축의 방정식을 알 수 있다.

$$y=ax^2+bx+c=a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2-4ac}{4a}$$

의 축의 방정식은 $x=-\frac{b}{2a}$ 이다.

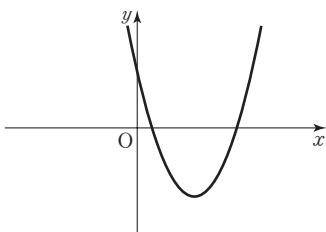
(3) c 의 부호 : 그래프와 y 축이 만나는 점의 위치로 결정그래프와 y 축이 만나는 점이 x 축의 위쪽에 있으면 $c > 0$, x 축의 아래쪽에 있으면 $c < 0$ 이다.유형34 그래프가 주어질 때 a, b, c 의 부호 정하기[267~270] 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프가 다음과 같을 때, ○ 안에 알맞은 부등호를 써넣어라.

267



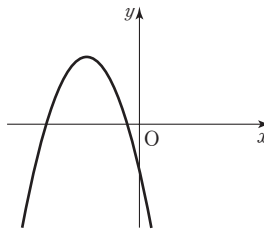
- 1) 그래프가 아래로 볼록하므로 a ○ 0
- 2) 축이 y 축의 왼쪽에 있으므로 $ab > 0$ $\therefore b$ ○ 0
- 3) y 축과의 교점이 x 축의 아래쪽에 있으므로 c ○ 0

268



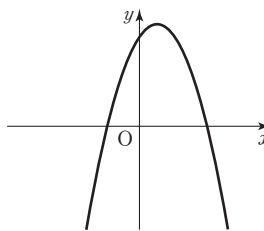
- 1) 그래프가 아래로 볼록하므로 a ○ 0
- 2) 축이 y 축의 오른쪽에 있으므로 $ab < 0$ $\therefore b$ ○ 0
- 3) y 축과의 교점이 x 축의 위쪽에 있으므로 c ○ 0

269



- 1) 그래프가 위로 볼록하므로 a ○ 0
- 2) 축이 y 축의 왼쪽에 있으므로 ab ○ 0 $\therefore b$ ○ 0
- 3) y 축과의 교점이 x 축의 아래쪽에 있으므로 c ○ 0

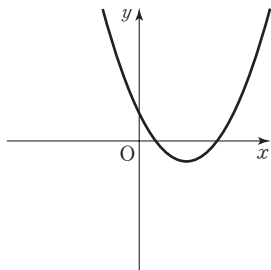
270



- 1) 그래프가 위로 볼록하므로 a ○ 0
- 2) 축이 y 축의 오른쪽에 있으므로 ab ○ 0 $\therefore b$ ○ 0
- 3) y 축과의 교점이 x 축의 위쪽에 있으므로 c ○ 0

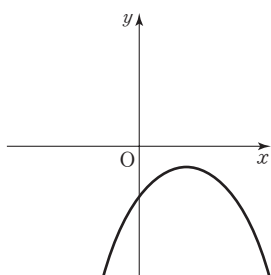
[271~276] 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프가 다음과 같을 때, 상수 a, b, c 의 부호를 정하여라.

271



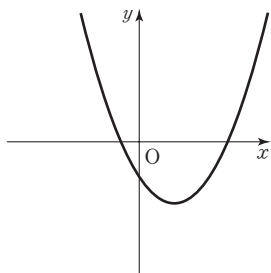
답

272



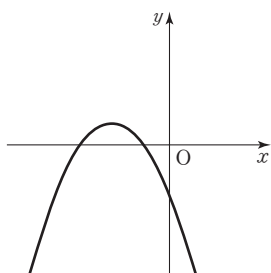
답

273



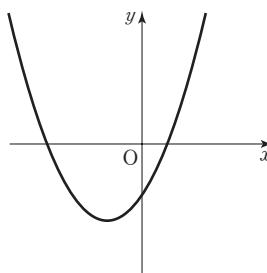
답

274



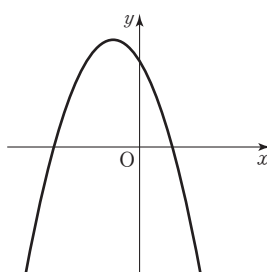
답

275



답

276



답

개념 체크

277 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 에서 a, b, c 의 부호

- 1) 그래프가 아래로 볼록하면 a [] 0,
위로 볼록하면 a [] 0이다.
- 2) 그래프의 축이
 - ① y 축의 왼쪽에 있으면 ab [] 이고, a 와 b 의 부호가 [].
 - ② y 축의 오른쪽에 있으면 ab [] 이고, a 와 b 의 부호가 [].
- 3) 그래프와 y 축이 만나는 점이 x 축의 위쪽에 있으면 c [] 0, x 축의 아래쪽에 있으면 c [] 0이다.

IV-1 이차함수와 그래프

10 꼭짓점과 다른 한 점이 주어진 이차함수의 식

꼭짓점의 좌표가 (p, q) 이고, 다른 한 점 (m, n) 을 지나는 포물선이 나타내는 이차함수의 식은 다음과 같은 순서로 구한다.

(i) 구하는 식을 $y=a(x-p)^2+q$ 로 놓는다.

(ii) 점 (m, n) 을 지나므로 $x=m, y=n$ 을 각각 $y=a(x-p)^2+q$ 에 대입하여 a 의 값을 구한다.

꼭짓점의 좌표가 (p, q) 인 이차함수의 그래프

$y=a(x-p)^2+q$ 로 놓는다.

다른 한 점 (m, n) 을 $x=m, y=n$ 으로 대입하여 a 의 값을 구한다.

$y=a(x-p)^2+q$

유형35 꼭짓점과 다른 한 점이 주어진 이차함수의 식

[278~285] 꼭짓점과 다른 한 점을 지나는 좌표가 각각 다음과 같은 이차함수의 식을 $y=a(x-p)^2+q$ 꼴로 나타내어라.

278 꼭짓점의 좌표 $(2, 2)$, 점 $(1, 0)$

답

해 꼭짓점의 좌표가 $(2, 2)$ 이므로

$y=a(x-2)^2+\square$ 로 놓자.

점 $(1, 0)$ 을 지나므로 $x=\square, y=\square$ 을 대입하면

$\square=a(\square-2)^2+2 \quad \therefore a=\square$

$\therefore y=\square(x-2)^2+\square$

279 꼭짓점의 좌표 $(1, 1)$, 점 $(0, 3)$

답

280 꼭짓점의 좌표 $(1, 3)$, 점 $(0, 1)$

답

281 꼭짓점의 좌표 $(-1, 2)$, 점 $(0, -1)$

답

282 꼭짓점의 좌표 $(3, 8)$, 점 $(0, -10)$

답

283 꼭짓점의 좌표 $(-1, -3)$, 점 $(0, 0)$

답

284 꼭짓점의 좌표 $(2, -5)$, 점 $(0, 7)$

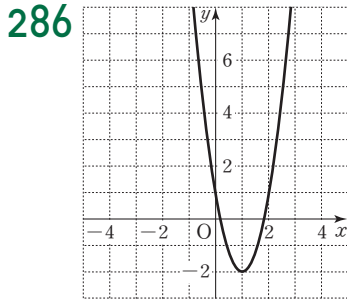
답

285 꼭짓점의 좌표 $(1, -2)$, 점 $(-2, 1)$

답

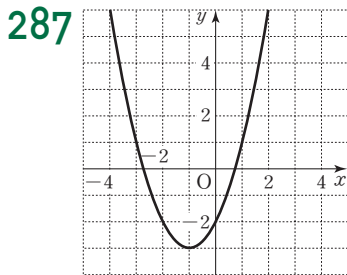
유형36 그래프가 주어진 이차함수의 식

[286~291] 다음 그림과 같은 포물선을 나타내는 이차함수의 식을 $y=ax^2+bx+c$ 꼴로 나타내어라.

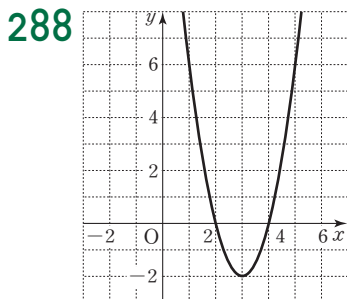


답

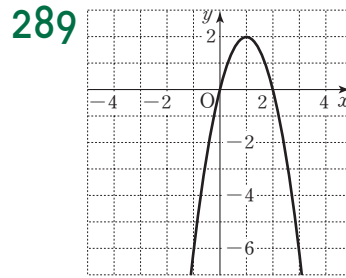
해 꼭짓점의 좌표가 $(1, -2)$ 이므로
 $y=a(x-1)^2-2$ 로 놓으면 이차함수의 그래프가
 점 $(0, \quad)$ 을 지나므로
 $\quad = a(\quad - 1)^2 - 2 \quad \therefore a = \quad$
 $\therefore y = \quad (x-1)^2 - 2 = \quad x^2 - \quad x + 1$



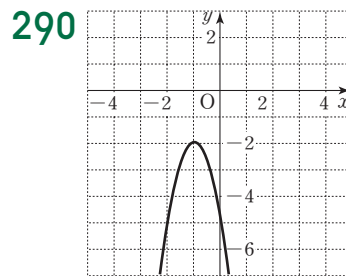
답



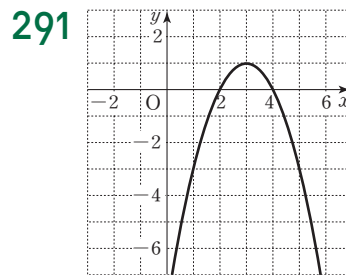
답



답



답



답

개념 체크

292 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

꼭짓점의 좌표가 (p, q) 이고, 다른 한 점 (m, n) 을
 지나는 포물선이 나타내는 이차함수의 식은 다음과
 같은 순서로 구한다.

- 1) 구하는 식을 []로 놓는다.
- 2) 점 (m, n) 을 지나므로 $x=[\quad], y=[\quad]$ 을
 각각 []에 대입하여 a 의
 값을 구한다.

IV-1 이차함수와 그래프

11 x 축과의 두 교점을 포함한 서로 다른 세 점이 주어진 이차함수의 식

x 축과의 두 교점 $(m, 0)$, $(n, 0)$ 과 다른 한 점 (x_1, y_1) 을 지나는 포물선을 나타내는 이차함수의 식은 다음과 같은 순서로 구한다.

(i) 구하는 이차함수의 식을

$$y=a(x-m)(x-n) \text{으로 놓는다.}$$

(ii) 다른 한 점 (x_1, y_1) 을 이용하여 (i)의 식에 $x=x_1$, $y=y_1$ 을 각각 대입하여 a 의 값을 구한다.

x 축과의 두 교점
 $(m, 0)$, $(n, 0)$ 을 지난다.

$$y=a(x-m)(x-n) \text{으로 놓는다.}$$

다른 한 점 (x_1, y_1) 을
대입하여 a 의 값을 구한다.

유형 37 x 절편 2개와 한 점이 주어진 이차함수의 식

[293~298] 다음 세 점을 지나는 포물선을 나타내는 이차함수의 식을 $y=ax^2+bx+c$ 로 나타내어라.

293 $(-1, 0)$, $(2, 0)$, $(1, -2)$

답 _____

해 이차함수의 그래프가 x 축과의 두 교점

$(\square, 0)$, $(\square, 0)$ 을 지나므로

$$y=a\{x-(\square)\}(x-\square)$$

$$=a(x+\square)(x-\square)$$

다른 한 점 $(1, -2)$ 를 x, y 에 각각 대입하면

$$-2=a(1+1)(1-\square) \quad \therefore a=\square$$

$$\text{따라서 구하는 식은 } y=\square x^2-\square x-\square$$

294 $(1, 0)$, $(3, 0)$, $(2, 2)$

답 _____

295 $(-2, 0)$, $(2, 0)$, $(1, -6)$

답 _____

296 $(-4, 0)$, $(-1, 0)$, $(1, 10)$

답 _____

297 $(2, 0)$, $(4, 0)$, $(1, -9)$

답 _____

298 $(-3, 0)$, $(2, 0)$, $(1, 2)$

답 _____

개념 체크

299 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

x 축과 두 교점 $(m, 0)$, $(n, 0)$ 과 다른 한 점 (x_1, y_1) 을 지나는 포물선을 나타내는 이차함수의 식은 다음과 같은 순서로 구한다.

1) 구하는 이차함수의 식을 []으로 놓는다.

2) 다른 한 점 []을 이용하여 1)의 식에 $x=x_1$, $y=y_1$ 을 각각 대입하여 []의 값을 구한다.

IV-1 이차함수와 그래프

12 y 축과의 교점을 포함한 서로 다른 세 점이 주어진 이차함수의 식

서로 다른 세 점 (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , $(0, y_3)$ 을 지나는 포물선을 나타내는 이차함수의 식은 다음과 같은 순서로 구한다.

- (i) 구하는 식을 $y=ax^2+bx+c$ 로 놓고, 먼저 점 $(0, y_3)$ 을 이용하여 c 의 값을 구한다.
 (ii) 나머지 두 점의 좌표를 각각 (i)의 식에 대입한다.
 (iii) (ii)의 두 식을 연립하여 a, b 의 값을 각각 구한다.

참고 축의 방정식 $x=p$ 와 서로 다른 두 점이 주어질 때,

- (i) 이차함수의 식을 $y=a(x-p)^2+q$ 로 놓는다.
 (ii), (i)의 식에 두 점의 좌표를 각각 대입한다.
 (iii), (ii)의 두 식을 연립하여 a, q 의 값을 구한다.

포물선의 식 $y=ax^2+bx+c$



$(0, y_3)$ 을 이용하여 c 의 값을 구한다.



나머지 두 점을 각각 대입하고
연립하여 푼다.

유형 38 y 절편과 두 점이 주어진 이차함수의 식

[300~305] 다음 세 점을 지나는 포물선을 나타내는 이차함수의 식을 $y=ax^2+bx+c$ 꼴로 나타내어라.

300 $(1, -2)$, $(0, -8)$, $(-2, -8)$

답 _____

해 구하는 식을 $y=ax^2+bx+c$ 로 놓자.

이차함수의 그래프가 점 $(0, \square)$ 을 지나므로

$$c = \square$$

$$\therefore y = ax^2 + bx - \square$$

이제 남은 두 점의 좌표 $(1, -2)$, $(-2, -8)$ 을 x, y 에 각각 대입하면

$$-2 = a + b - 8, -8 = 4a - 2b - 8$$

$$\text{두 식을 연립하여 풀면 } a = \square, b = \square$$

$$\text{따라서 구하는 식은 } y = \square x^2 + \square x - \square$$

301 $(0, -3)$, $(1, -2)$, $(2, -3)$

답 _____

302 $(-2, 0)$, $(-1, 1)$, $(0, 4)$

답 _____

303 $(-1, 0)$, $(0, 3)$, $(1, 4)$

답 _____

304 $(0, 5)$, $(1, 0)$, $(2, -7)$

답 _____

305 $(0, -4)$, $(1, -3)$, $(2, 4)$

답 _____

개념 체크

306 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

서로 다른 세 점 (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , $(0, y_3)$ 을 지나는 포물선을 나타내는 이차함수의 식은 다음과 같은 순서로 구한다.

- 1) 구하는 식을 []로 놓고, 먼저 점 []을 이용하여 c 의 값을 구한다.
- 2) 나머지 두 점의 좌표를 각각 1)의 식에 []한다.
- 3) 2)의 두 식을 []하여 a, b 의 값을 각각 구한다.

IV-1 이차함수와 그래프

13 이차함수의 활용

- (1) 수에 관한 문제 : 문제에 주어진 두 변수 x, y 를 정해서 두 수 사이의 관계식을 이차함수로 표현한다.
- (2) 도형에 관한 문제 : 삼각형, 직사각형, 정사각형, 부채꼴 등의 둘레 또는 넓이의 관계식을 이차함수로 표현한다.
- (3) 쏘아 올린 물체에 관한 문제 : 주어진 시간과 높이에 대한 이차함수의 식을 이용하여 푼다.

문장 안의 두 변수 x, y 의 관계를

- ① 수 사이의 관계
② 도형의 둘레 또는 넓이
③ 쏘아 올린 물체의 시간과 높이의 관계

이차함수 $y=f(x)$ 로 표현한다.

유형39 이차함수의 활용 문제

[307~312] 다음을 읽고, 물음에 답하여라.

307 합이 10인 두 수가 있다. 한 수를 x , 두 수의 곱을 y 라 할 때, y 를 x 에 대한 식으로 나타내어라.

답

해 한 수를 x 라 하면 다른 한 수는 $10-x$ 이므로

$$y = x(10-x) = -x^2 + \boxed{}x$$

308 차가 16인 두 수가 있다. 작은 수를 x , 두 수의 곱을 y 라 할 때, y 를 x 에 대한 식으로 나타내어라.

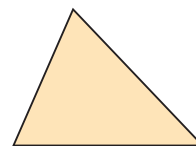
답

309 둘레의 길이가 28 cm인 직사각형이 있다. 직사각형의 세로의 길이를 x cm, 넓이를 y cm²라 할 때, y 를 x 에 대한 식으로 나타내어라.



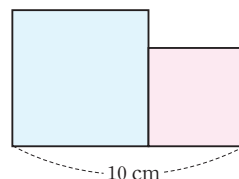
답

310 밑변의 길이와 높이의 합이 40 cm인 삼각형이 있다. 삼각형의 밑변의 길이를 x cm, 넓이를 y cm²라 할 때, y 를 x 에 대한 식으로 나타내어라.



답

311 길이가 10 cm인 선분을 둘로 나누어 각각을 한 변으로 하는 두 정사각형을 만드려고 한다. 한 정사각형의 길이를 x cm, 두 정사각형의 넓이의 합을 y cm²라 할 때, y 를 x 에 대한 식으로 나타내어라.



답

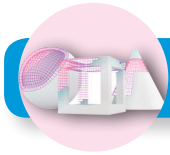
312 지면으로부터 초속 50 m로 똑바로 위로 쏘아 올린 물체의 x 초 후의 높이를 y m라 하면 x, y 사이에는 $y=50x-5x^2$ 의 관계가 성립한다. 이 물체가 지면에 떨어지는 것은 쏘아 올린 지 몇 초 후인지 구하여라.

답

개념 체크

313 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

- 1) 수에 관한 문제 : 문제에 주어진 두 변수 x, y 를 정해서 두 수 사이의 관계식을 []로 표현한다.
- 2) 도형에 관한 문제 : 삼각형, 직사각형, 정사각형, 부채꼴 등의 둘레 또는 넓이의 관계식을 []로 표현한다.
- 3) 쏘아 올린 물체에 관한 문제 : 주어진 []과 높이에 대한 []의 식을 이용하여 푼다.



단원 총정리 문제

IV 이차함수

01 다음 중 y 가 x 에 대한 이차함수인 것은?

- ① $x^2 + 2x + 1 = 0$ ② $y = 3(x + 5)$
 ③ $y = -\frac{1}{4}x + 2$ ④ $y = \frac{1}{x^2 + x + 1}$
 ⑤ $y = 1 - 3x - x^2$

02 이차함수 $y = x^2 + ax + 3$ 위의 점이 $(1, 5)$ 이기 위한 상수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

03 다음 이차함수 중 이차함수 $y = \frac{1}{2}x^2$ 의 그래프와 x 축에 대하여 서로 대칭인 것은?

- ① $y = -2x^2$ ② $y = -x^2$ ③ $y = -\frac{1}{2}x^2$
 ④ $y = x^2$ ⑤ $y = 2x^2$

04 다음 이차함수의 그래프 중에서 폭이 가장 넓은 것은?

- ① $y = -3x^2$ ② $y = -2x^2$ ③ $y = x^2$
 ④ $y = 2x^2$ ⑤ $y = 4x^2$

05 이차함수 $y = 2x^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 그래프의 꼭짓점의 좌표가 $(0, 3)$ 일 때, 상수 q 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

06 다음 중 이차함수 $y = 3(x - 4)^2$ 에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 꼭짓점의 좌표는 $(4, 0)$ 이다.
 ② 축의 방정식은 $x = 4$ 이다.
 ③ $x > 4$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.
 ④ 이차함수 $y = 3x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -4 만큼 평행이동한 것이다.
 ⑤ 그래프는 점 $(3, 3)$ 을 지난다.

07 다음 중 이차함수 $y = -\frac{1}{2}(x + 2)^2$ 의 그래프 위의 점이 아닌 것은?

- ① $(-4, -2)$ ② $(-2, -1)$ ③ $(0, -2)$
 ④ $(1, -\frac{9}{2})$ ⑤ $(2, -8)$

08 이차함수 $y = -(x - 1)^2 + 1$ 의 그래프가 지나지 않는 사분면은?

- ① 제1사분면 ② 제2사분면 ③ 제3사분면
 ④ 제4사분면 ⑤ 제1, 3사분면

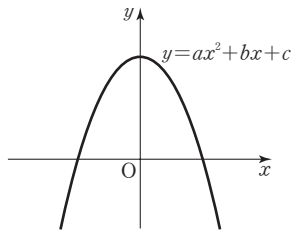
09 이차함수 $y=(x+2)^2-1$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 k 만큼 평행이동한 그래프의 축의 방정식이 $x=1$ 일 때, k 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

10 이차함수 $y=2x^2+4x-2$ 를 $y=a(x-p)^2+q$ 꼴로 변형할 때, 세 상수 a, p, q 에 대하여 $a+p+q$ 의 값은?

- ① 3 ② 1 ③ 0
④ -1 ⑤ -3

11 오른쪽 그림과 같이 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프의 꼭짓점이 y 축 위에 있을 때, 이차함수 $y=cx^2+ax+b$ 의 그래프가 지나는 사분면은? (단, a, b, c 는 상수)

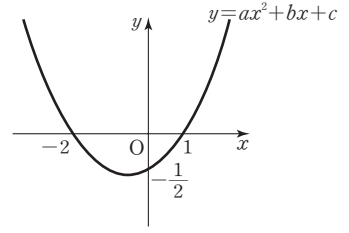


- ① 제1, 2사분면 ② 제3, 4사분면
③ 제1, 2, 3사분면 ④ 제1, 2, 4사분면
⑤ 제1, 2, 3, 4사분면

12 이차함수 $y=x^2+ax+b$ 의 그래프는 축의 방정식이 $x=2$ 이고 점 $(1, 6)$ 을 지나는 포물선이다. 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

- ① -36 ② -12 ③ 12
④ 36 ⑤ 60

13 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 x 축과 두 점 $(-2, 0), (1, 0)$ 에서 만난다. 상수 a, b, c 에 대하여 $a-b+c$ 의 값은?



- ① -1 ② $-\frac{1}{2}$ ③ 0
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

14 이차함수 $y=a(x-3)^2-2$ 의 그래프가 제3사분면을 지나지 않을 때, 상수 a 의 값의 범위는?

- ① $a \geq \frac{1}{3}$ ② $a \geq \frac{2}{9}$ ③ $a \geq \frac{1}{9}$
④ $a \leq \frac{1}{9}$ ⑤ $a \leq \frac{2}{9}$

15 세 점 $(0, 4), (1, 0), (-2, -6)$ 을 지나는 이차함수의 식을 구하여라.

16 지름의 길이의 합이 8 cm인 두 원이 있다. 한 원의 반지름의 길이를 x cm, 두 원의 넓이의 합을 y cm²라 할 때, y 를 x 에 대한 식으로 나타내어라.

MIND MAP

